

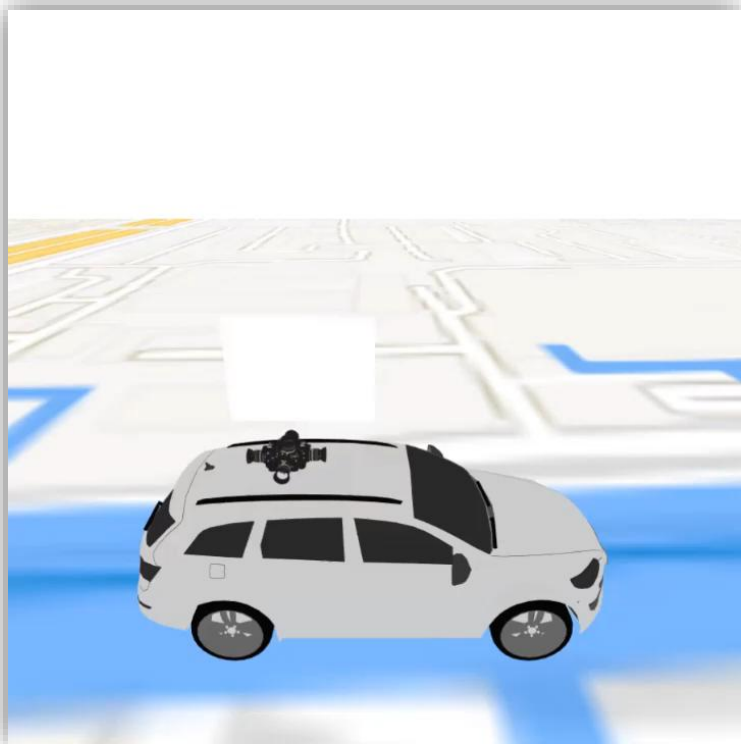


三维内容生成

计算机系 张松海

VR内容两种典型形式

- 全景图像/视频



- 三维物体和场景



三维场景

- 现有三维建模主要以手工操作为主



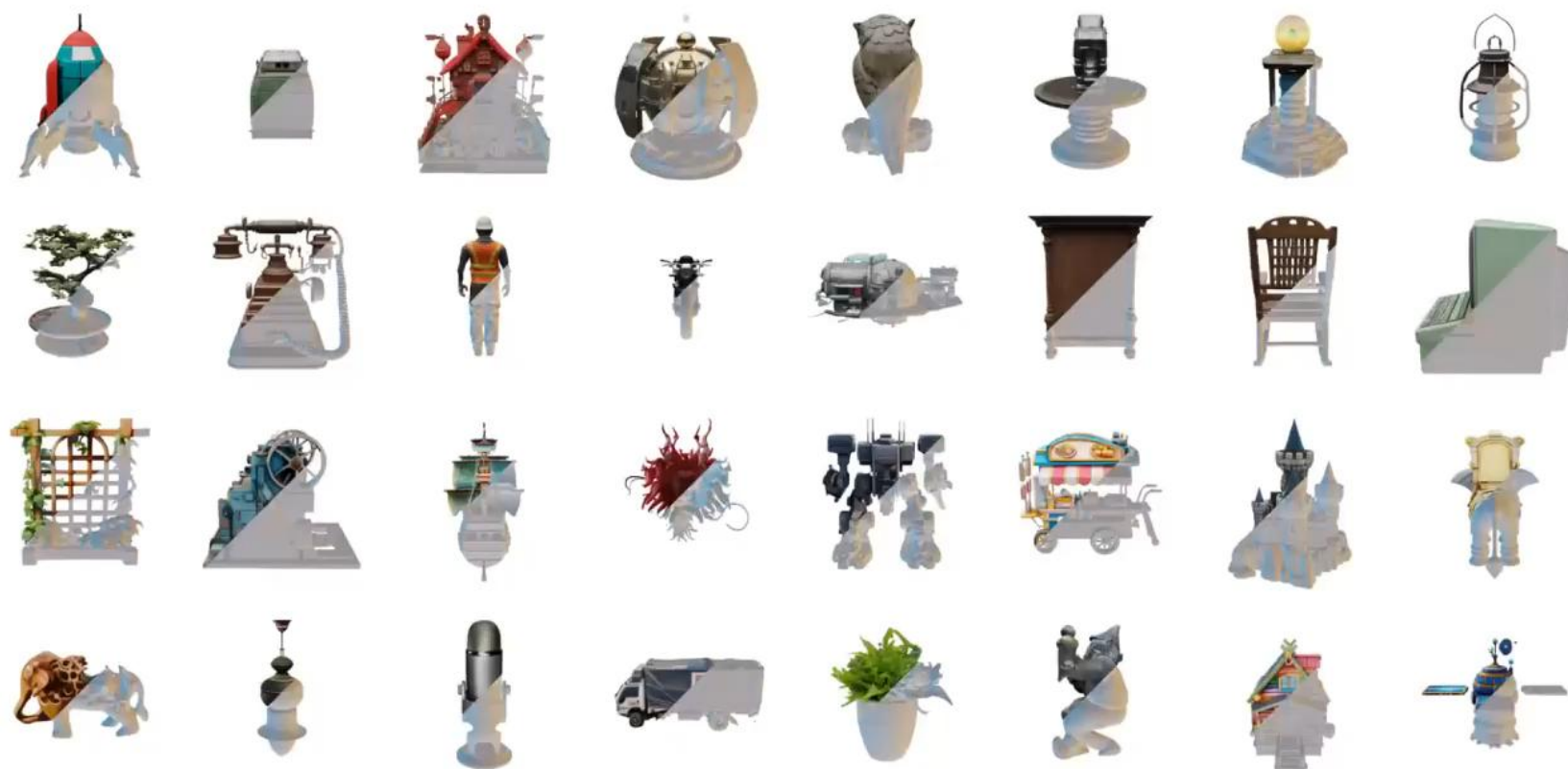
对象建模：
一把椅子耗时16分钟（举例）



简单场景建模：
主要依靠手工检索和摆放

3D对象智能生成的效果

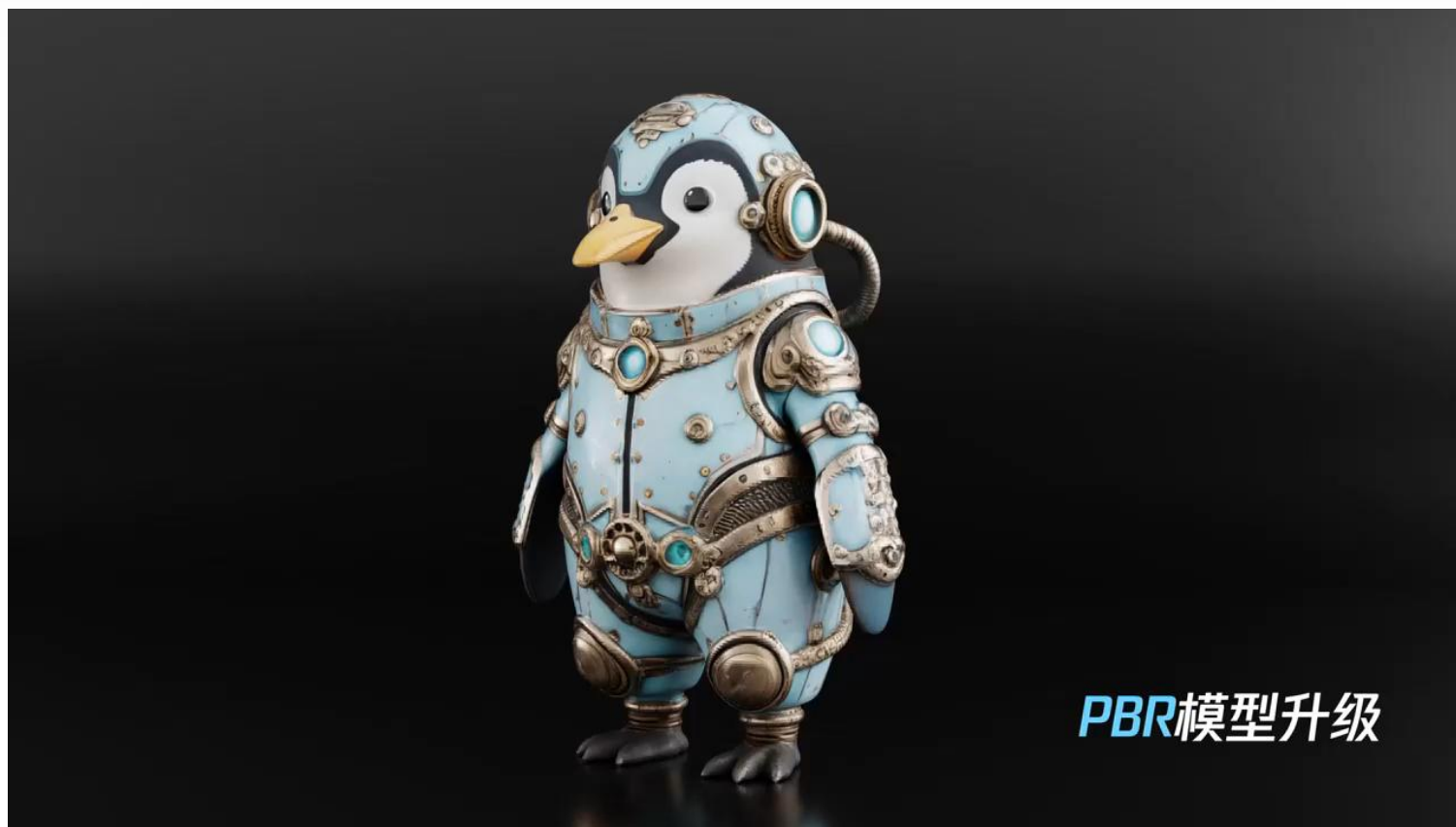
- SOTA案例1：TRELLIS



Xiang, J., Lv, Z., Xu, S., Deng, Y., Wang, R., Zhang, B., ... & Yang, J. (2025). Structured 3d latents for scalable and versatile 3d generation. In *Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference* (pp. 21469-21480).

3D对象智能生成的效果

- SOTA案例2：混元3D



Hunyuan3D, T., Yang, S., Yang, M., Feng, Y., Huang, X., Zhang, S., ... & Guo, C. (2025). Hunyuan3D 2.1: From Images to High-Fidelity 3D Assets with Production-Ready PBR Material. arXiv preprint arXiv:2506.15442.

目录



01 三维对象生成



02 三维模型检索



03 三维模型关联关系建模



04 三维场景合成



05 三维模型版权保护——数字水印

目录



01 三维对象生成



02 三维模型检索



03 三维模型关联关系建模

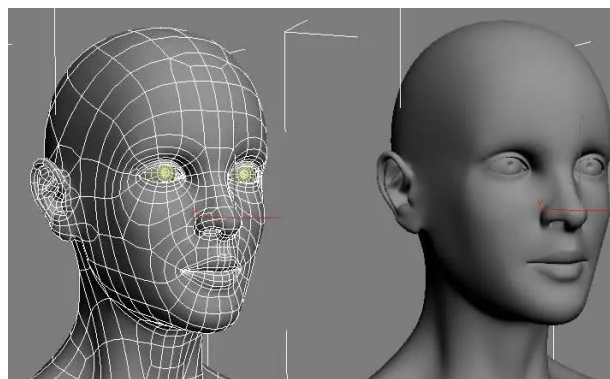
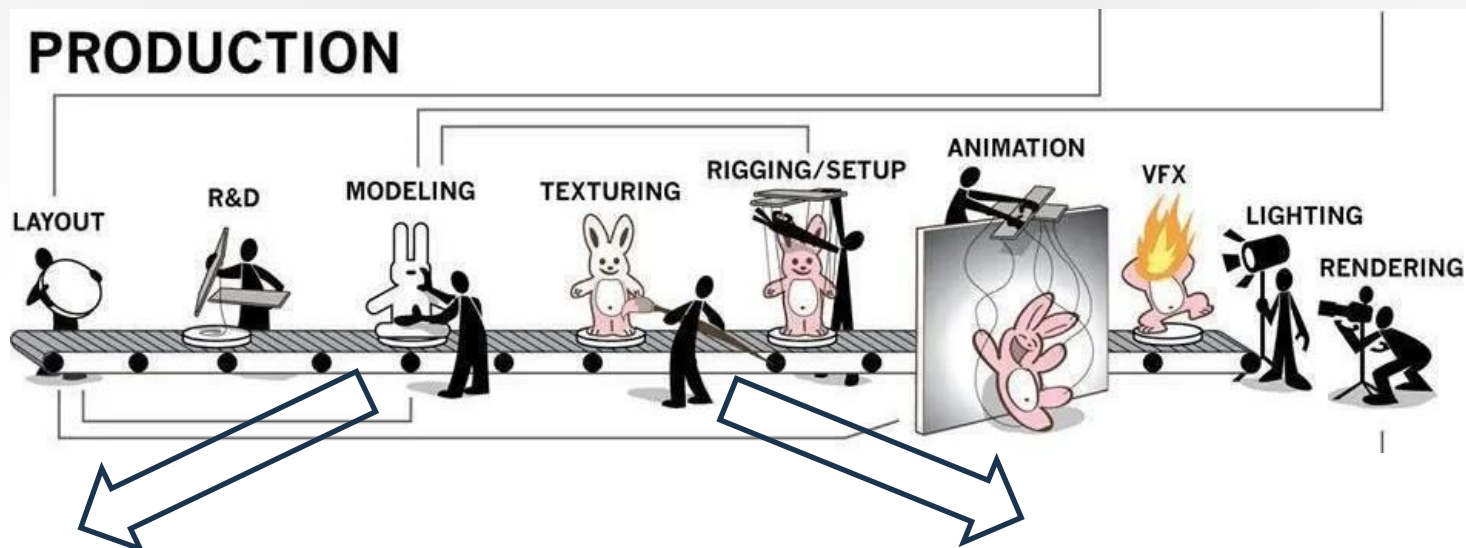


04 三维场景合成

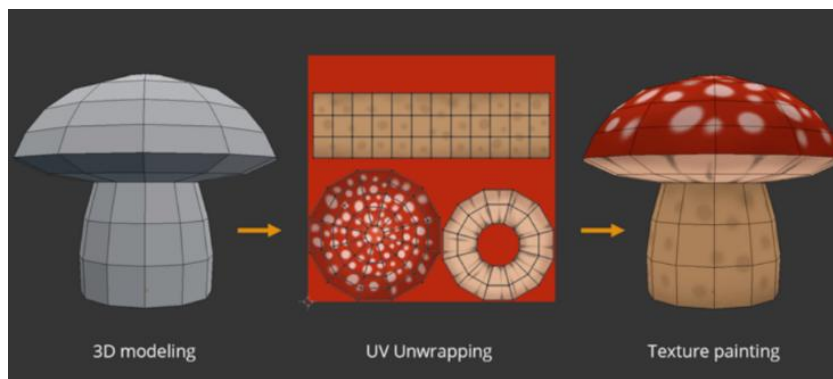


05 三维模型版权保护——数字水印

三维内容传统生产流程



建模



纹理映射

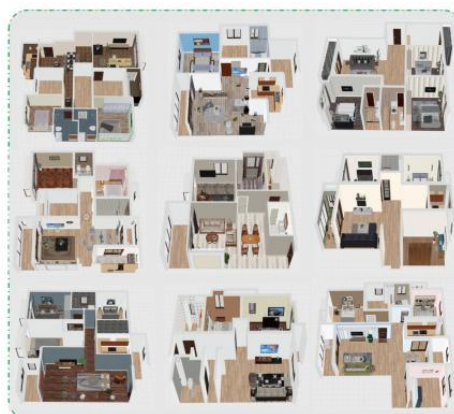
耗费大量人力 ——> 智能生成

三维内容生成

- Why?
 - 三维物体/场景是虚拟现实的基础
 - 节省人力成本、机器视觉
- 针对三维物体/场景的研究
 - 理解、分析、合成、绘制
- 现有三维物体/场景的数据集
 - 完善的数据集可提供各类3D和2D计算机视觉任务的训练数据

典型数据集

- 物体: Objaverse-XL
- 场景: 3D-FRONT



Professionally designed layouts



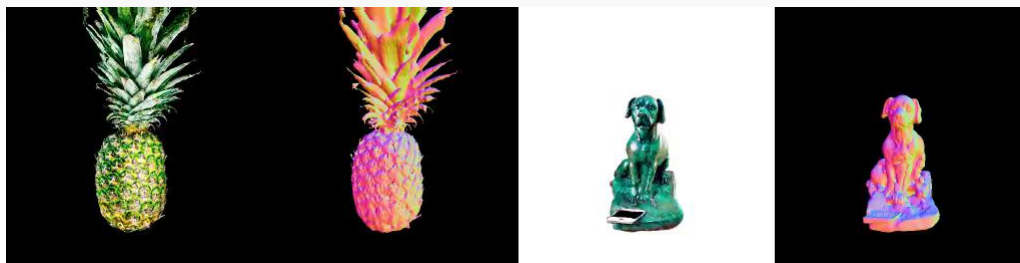
19K rooms with high-quality textured 3D furniture objects



Interior design ideas from experts

3D对象智能生成的效果

文本驱动



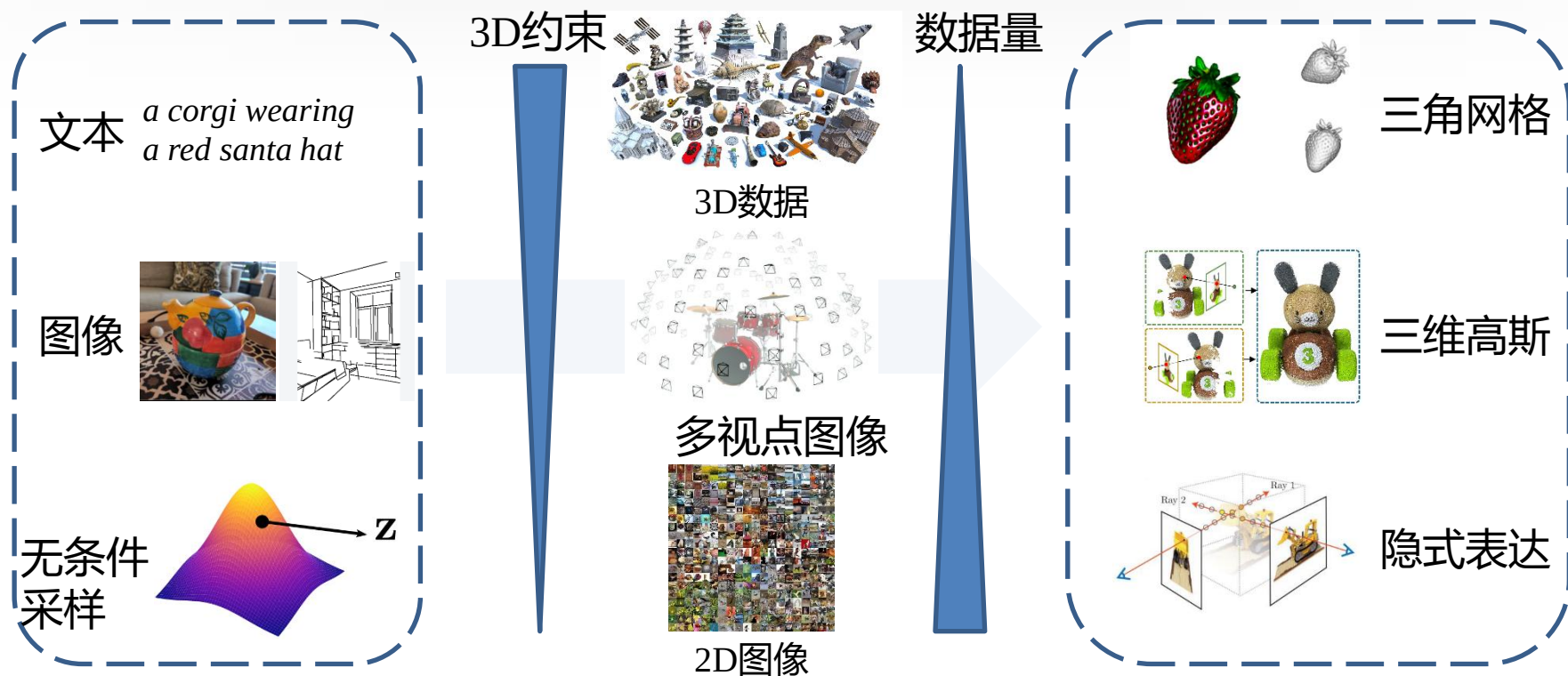
Prolific Dreamer

图像驱动

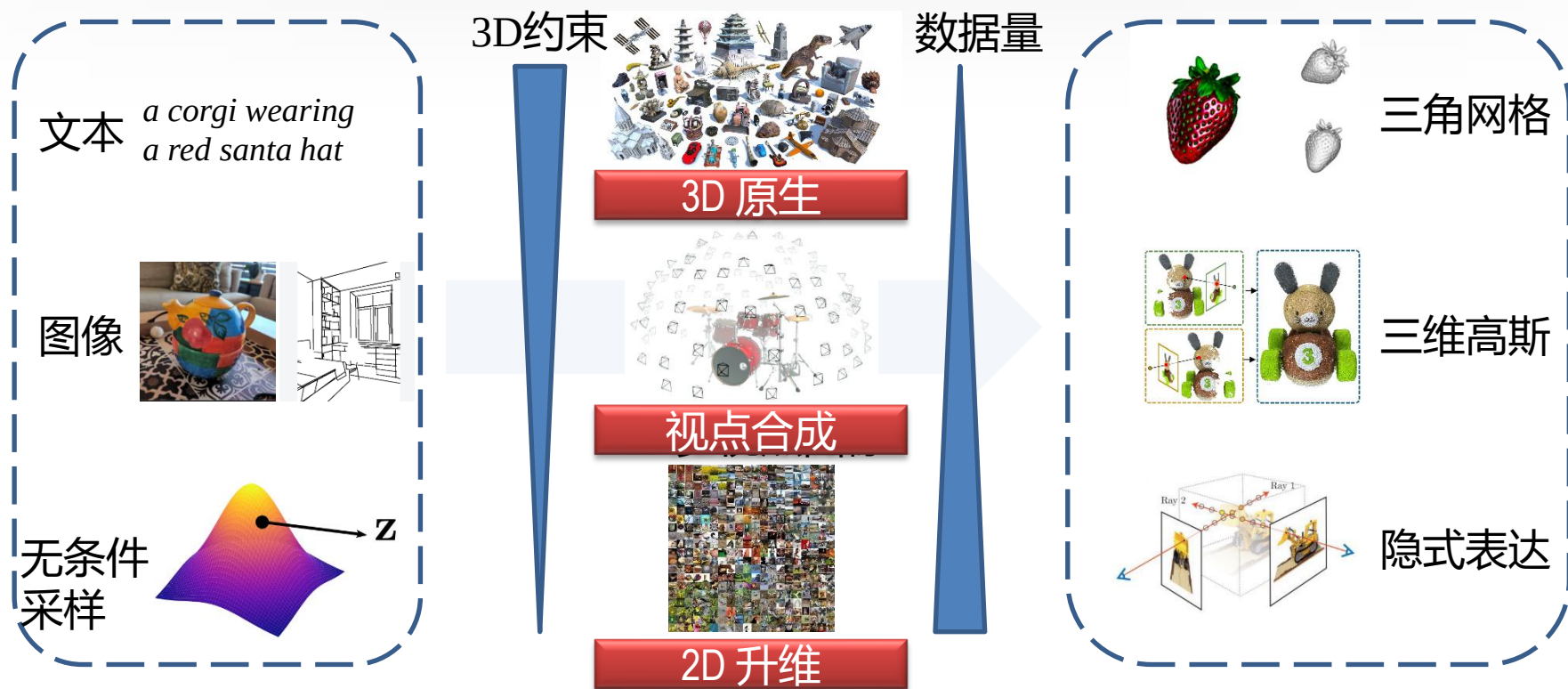


GS-LRM

3D对象智能生成



3D对象智能生成



技术路线1: 2D → 3D

图片生成 (DALL E 3)



Prompt: In front of a deep black backdrop, a figure of middle years, her Tongan skin rich and glowing, is captured mid-twirl, her curly hair flowing like a storm behind her...

视频生成 (Sora)

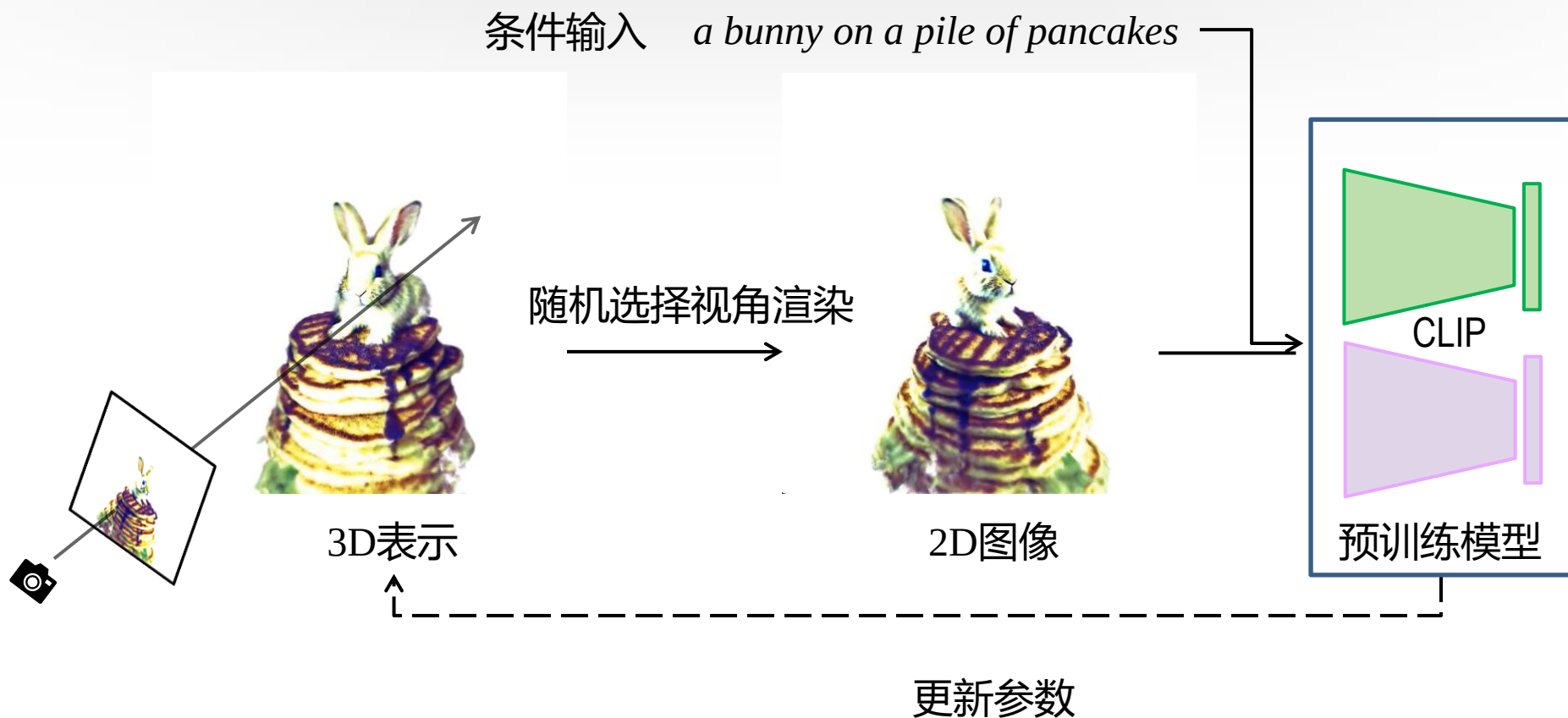


Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse...

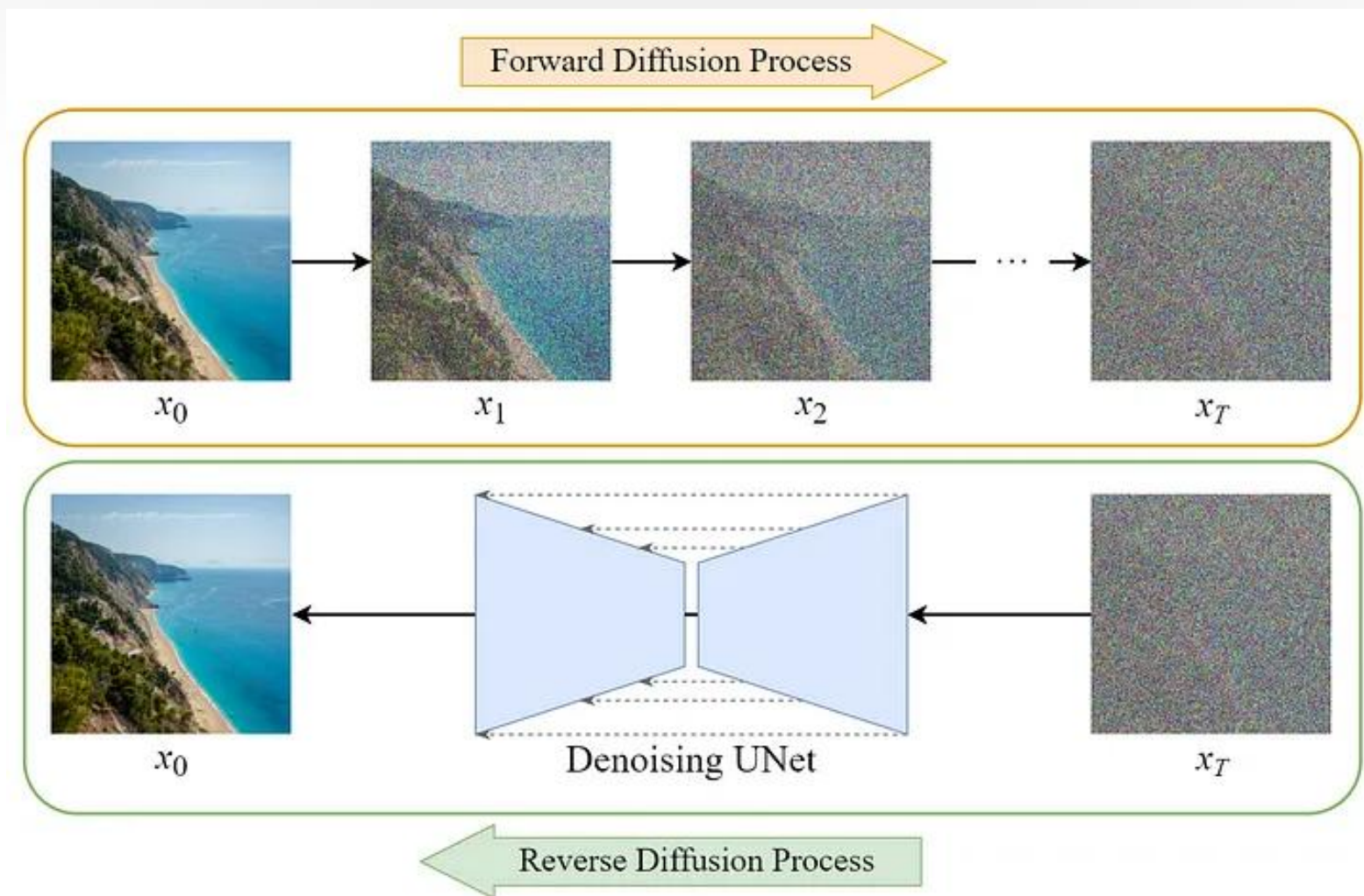
技术路线1: 2D $\rightarrow$ 3D

- 输入：一段描述3D模型的文本
- 思考：如果我们已有一个3D内容表示和一个2D模型，2D模型可以对齐输入文本与图像，我们如何保证它是我们想要的3D模型？
- 在任意多视角下渲染3D模型，如果所有的渲染图像都满足该文本描述，那么该3D模型就是我们想要的3D模型

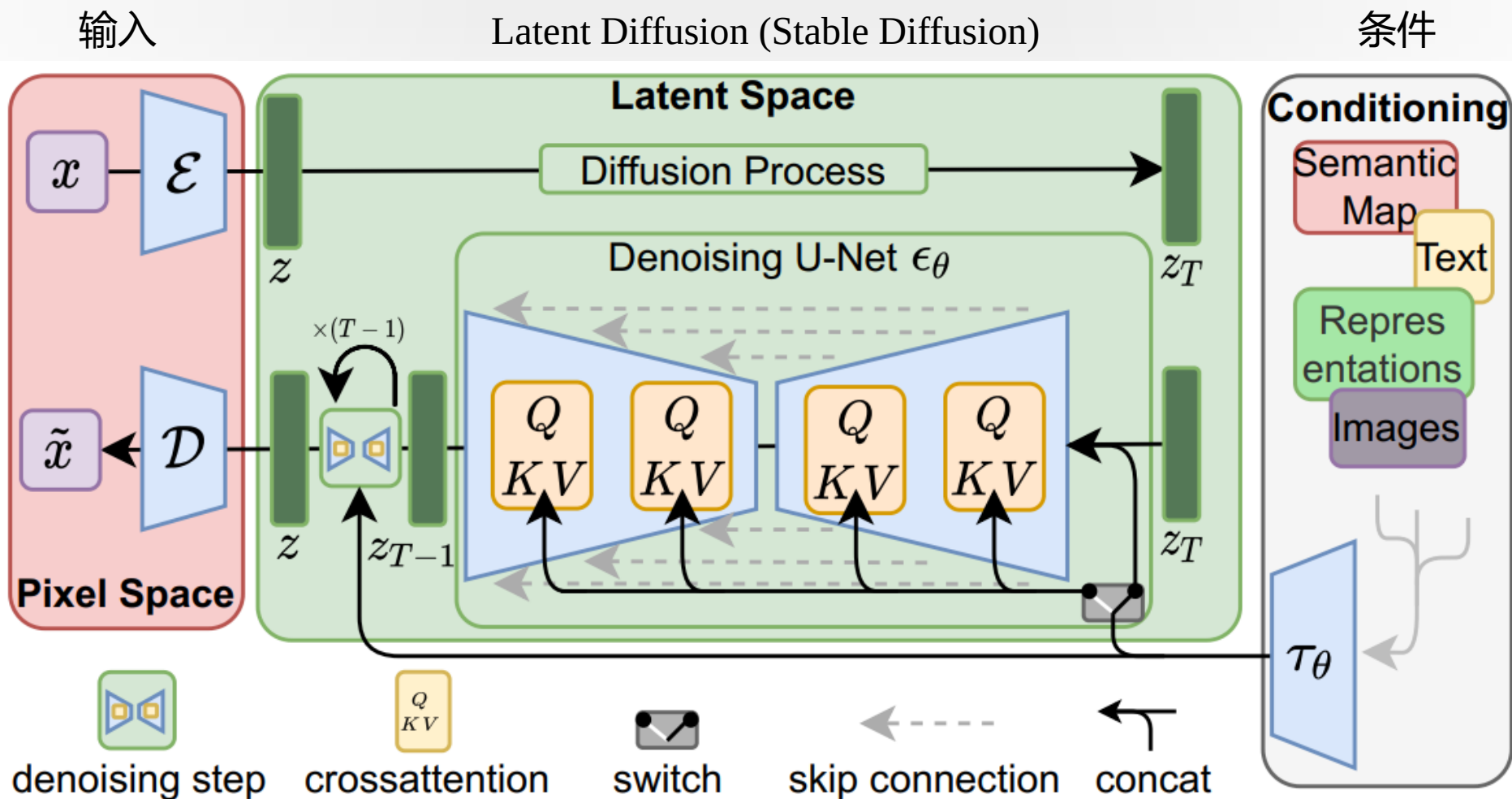
技术路线1: 2D → 3D



技术路线1：2D $\rightarrow$ 3D

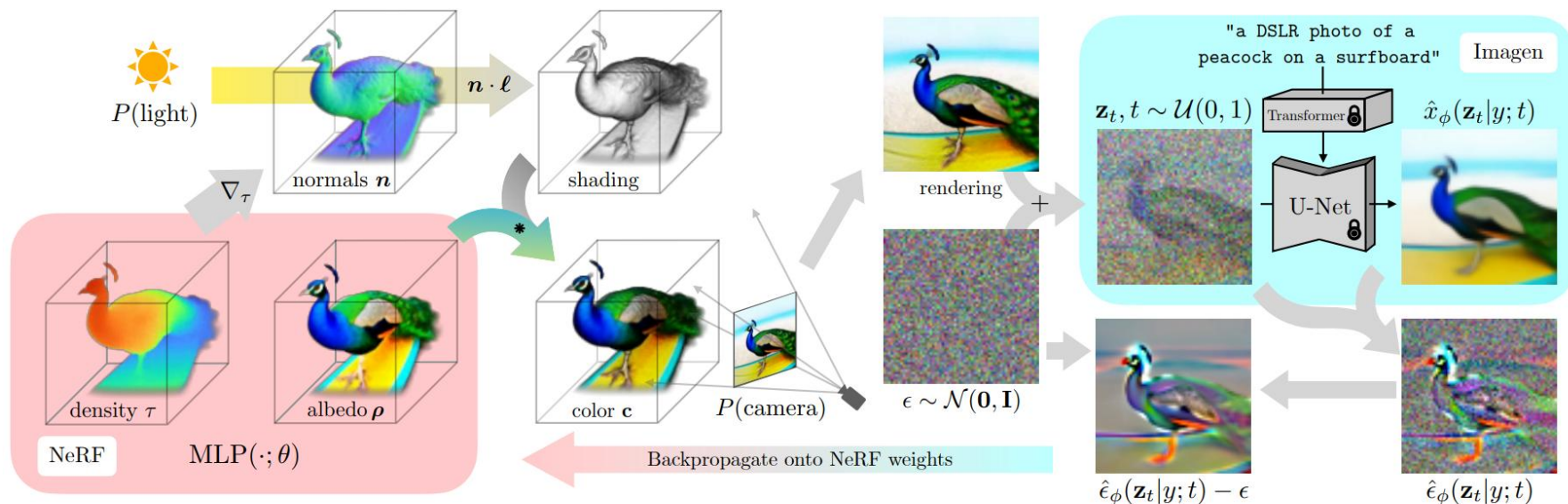


技术路线1: 2D $\rightarrow$ 3D



Score Distillation Sampling Loss

- 3D表示: NeRF
- Stable Diffusion 模型提供优化梯度
- 为对齐Stable Diffusion的采样方法, 对3D模型渲染结果进行加噪, 降噪结果应当与渲染结果保持一致



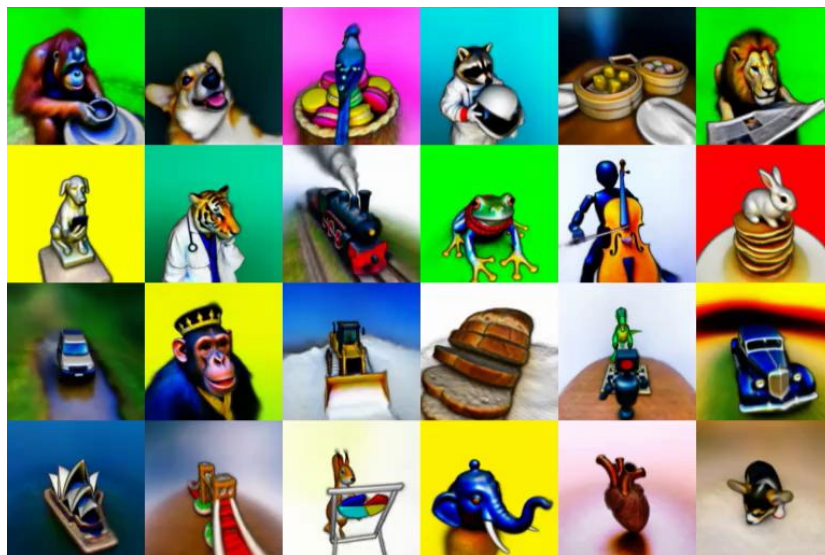
技术路线1: 2D → 3D

$$\mathcal{L}_{\text{Diff}}(\phi, \mathbf{x}) = \mathbb{E}_{t \sim \mathcal{U}(0,1), \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})} [w(t) \|\epsilon_\phi(\alpha_t \mathbf{x} + \sigma_t \epsilon; t) - \epsilon\|_2^2]$$

扩散模型 图像 噪声权重 降噪输出 提示词(省略)

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{\text{SDS}}(\phi, \mathbf{x} = g(\theta)) \triangleq \mathbb{E}_{t, \epsilon} \left[w(t) (\hat{\epsilon}_\phi(\mathbf{z}_t; y, t) - \epsilon) \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta} \right]$$

扩散模型 图像 可微渲染 3D参数 噪声权重 降噪输出 提示词



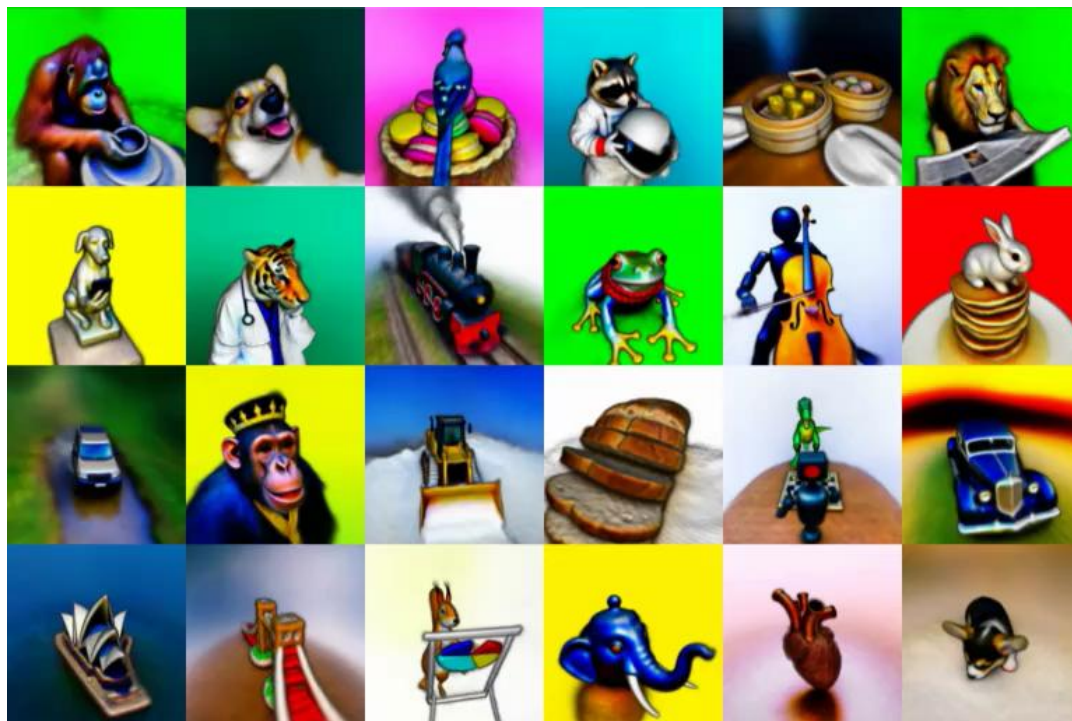
技术路线1: 2D → 3D

- 一段文本对应了非常多的图像，CLIP仅仅能提供文本与图像对齐的分数，不能为3D模型参数变化提供有效的优化方向
- 难点：
 - 3D模型收敛速度慢甚至不收敛
 - 3D模型比较模糊



技术路线1: 2D $\rightarrow$ 3D

- 思考：每次独立采样一张渲染图像进行监督，能否得到高质量细节？优化效率如何？
 - 过平滑问题
 - 收敛速度：>10 mins ~ >10 hours / scene （取决于3D表示）



技术路线1: 2D $\rightarrow$ 3D

- 思考：每个视角渲染结果都是合理的，是否3D模型整体就是合理的？
 - 多头问题，内容偏移问题



Multi-face Janus Problem



Content Drift Problem

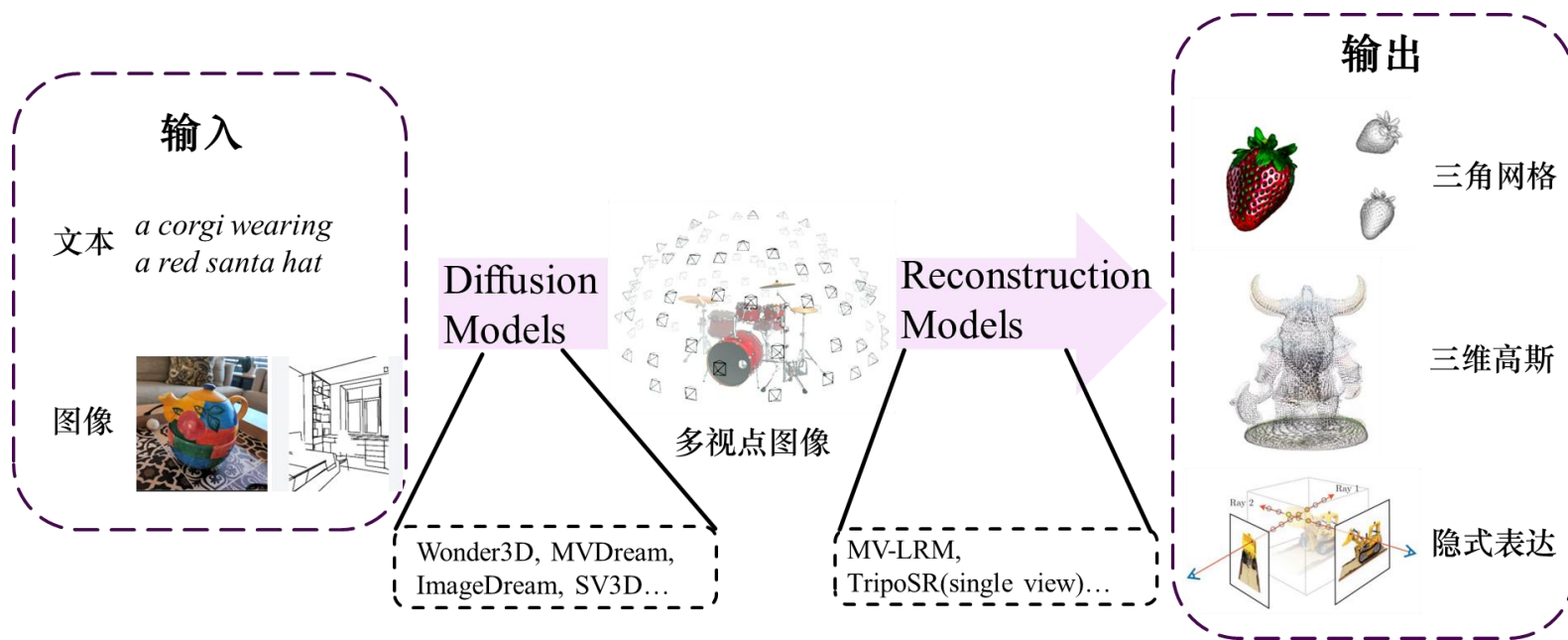
技术路线1: 2D $\rightarrow$ 3D

- 思考：稠密视角采样是否有必要？
 - 随着视角的增多：单张图像 $\rightarrow$ 多张图像
 - 任务：单张图驱动的三维物体生成 $\rightarrow$ 三维重建
 - 如下所示，给定8张图，基本上唯一确定了该3D物体的几何与颜色



技术路线2：多视点生成+3D重建

- 利用2D扩散模型生成物体的单张图像/多张图像，
基于单张图像/多张图像进行3D重建任务
 - 同时生成多视角图像，避免多头问题
 - 在多视角图像上生成几何细节，避免过平滑问题
 - 2D Diffusion + 3D Reconstruction 推理速度快

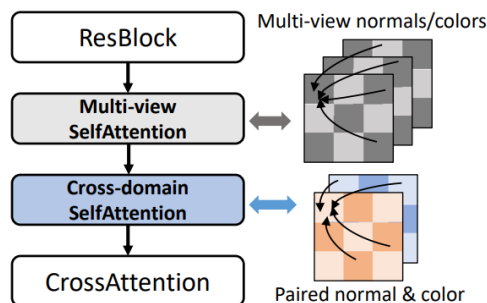
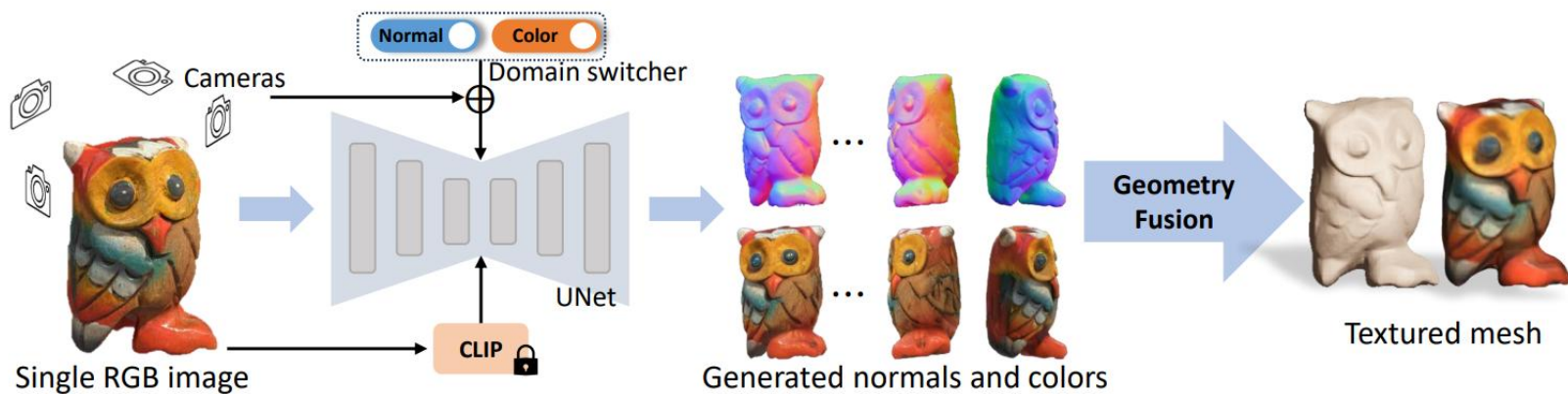


技术路线2：多视点生成+3D重建

- 思考：相比SfM稠密视角重建，生成的视角数量是否有限（4~8个视角不等），如何利用少视角进行精确的三维重建
 - 同时生成RGB与几何属性图
 - 训练一个重建大模型
 - 增加生成的视角数量

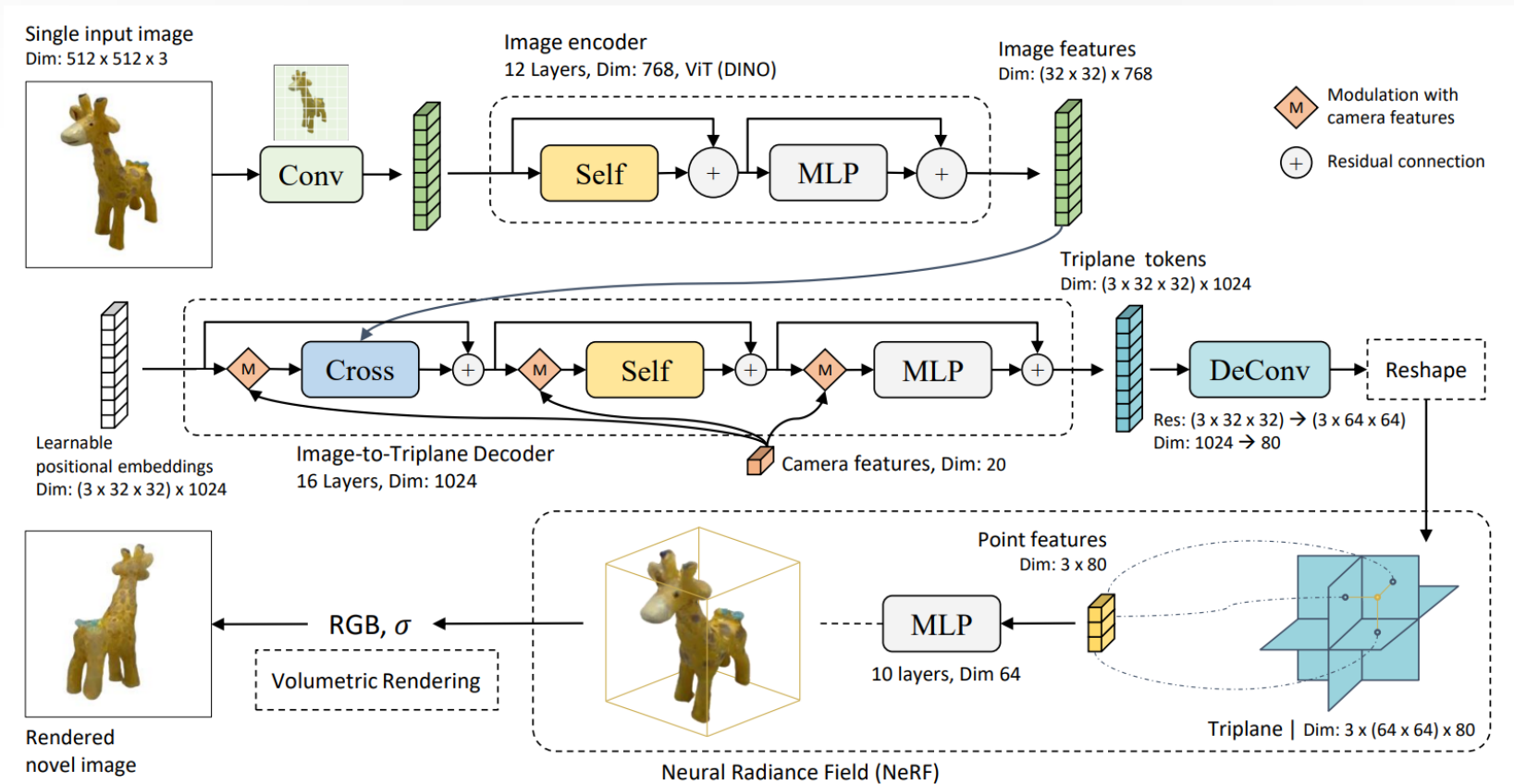
Multi-view Diffusion Model

- Wonder3D: 利用大规模3D数据集，微调2D图像生成模型，使其支持同时生成同一物体指定多个视角的RGB图像和法向贴图，利用几何先验与图像信息进行3D重建



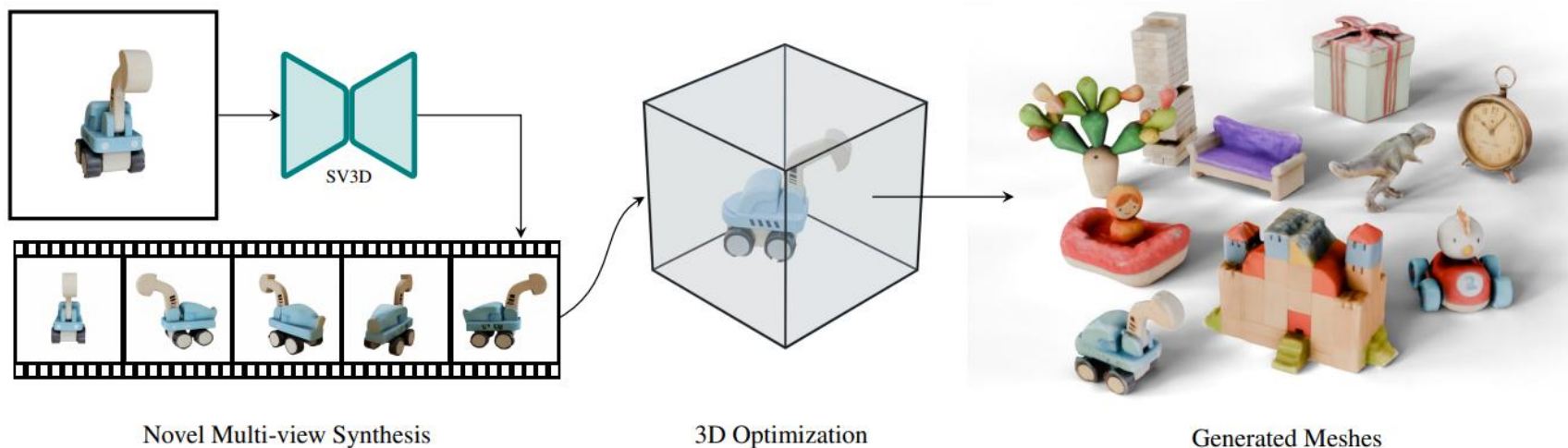
Large Reconstruction Model

- 输出3D表示: Triplane + NeRF 解码器



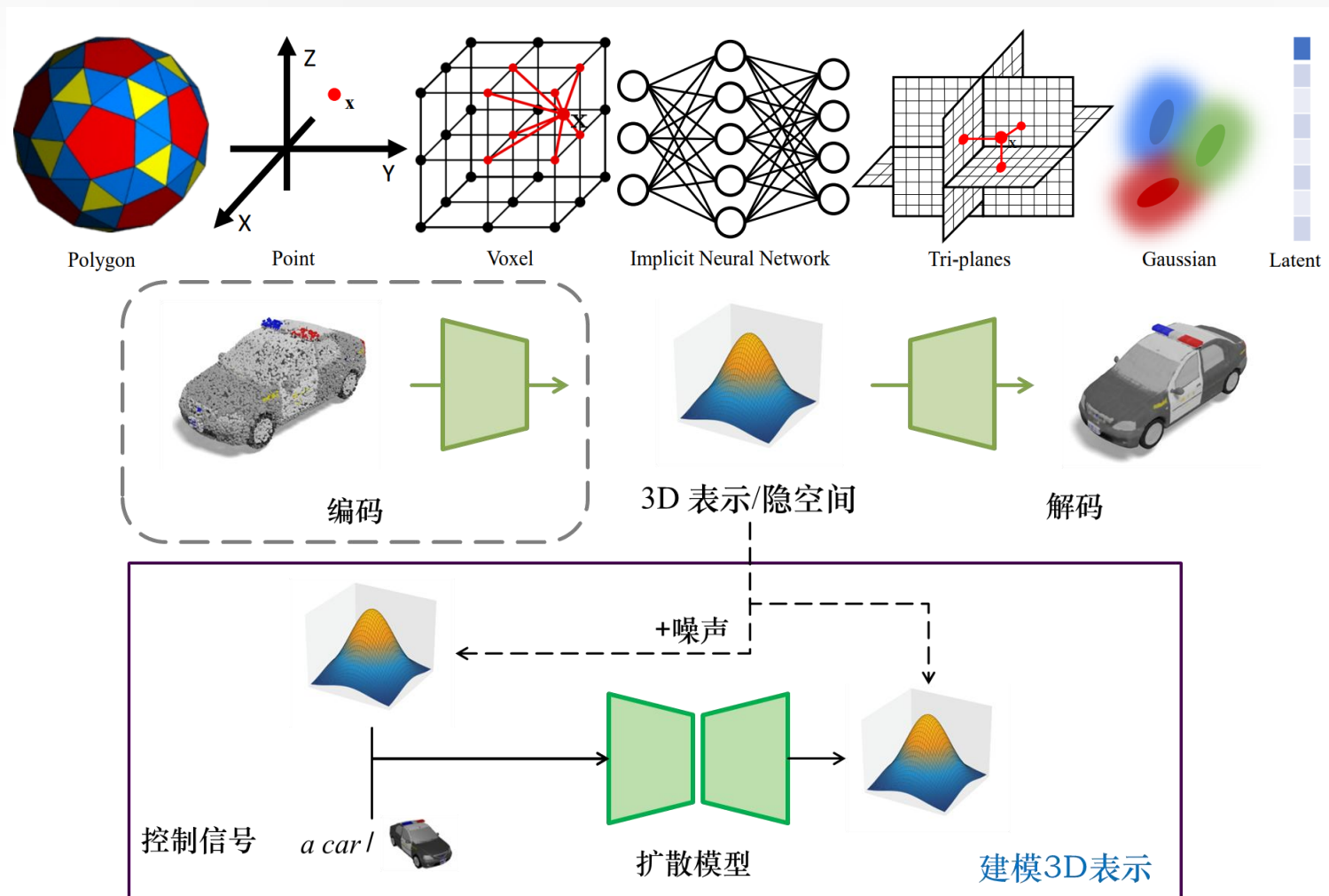
Dense-view Generation

- 视频生成模型：环绕物体一圈渲染的图像是一个合理的视频



技术路线3：3D原生

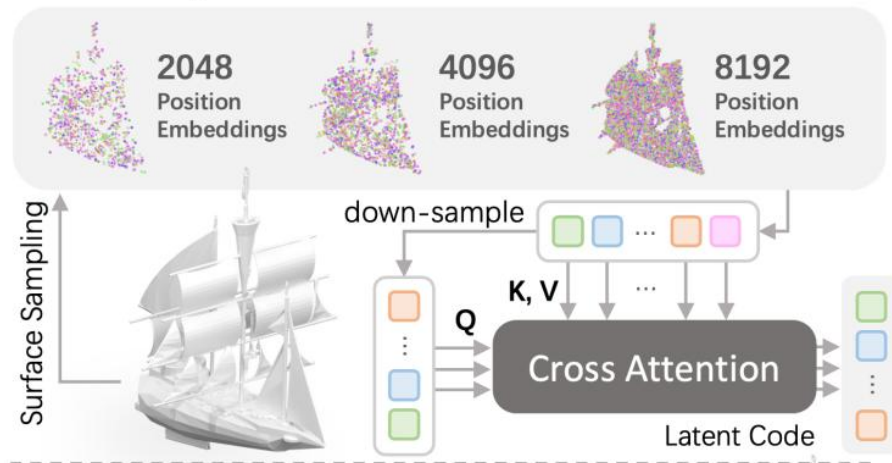
- 思考：如何表示3D模型？哪种隐空间更适合？



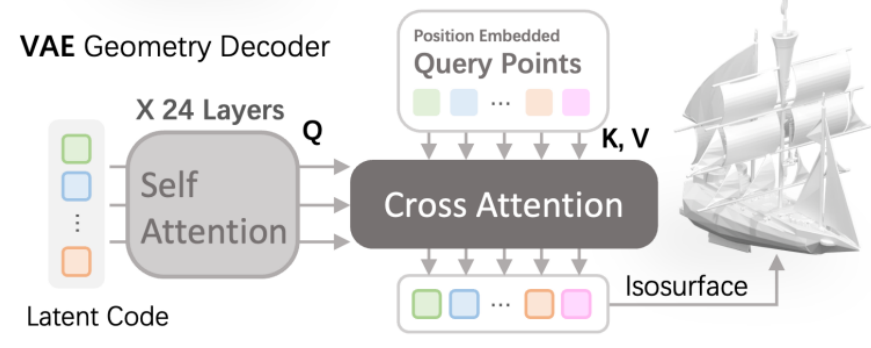
Point Cloud + Occupancy Function

- 3D表示方式：点云表示+占用函数 (Occupancy)
- 编码方式：在模型表面采样点云，编码到隐特征集合中
- 解码方式：利用隐特征集合，查询空间中每个3D点是否在模型内

VAE Geometry Encoder



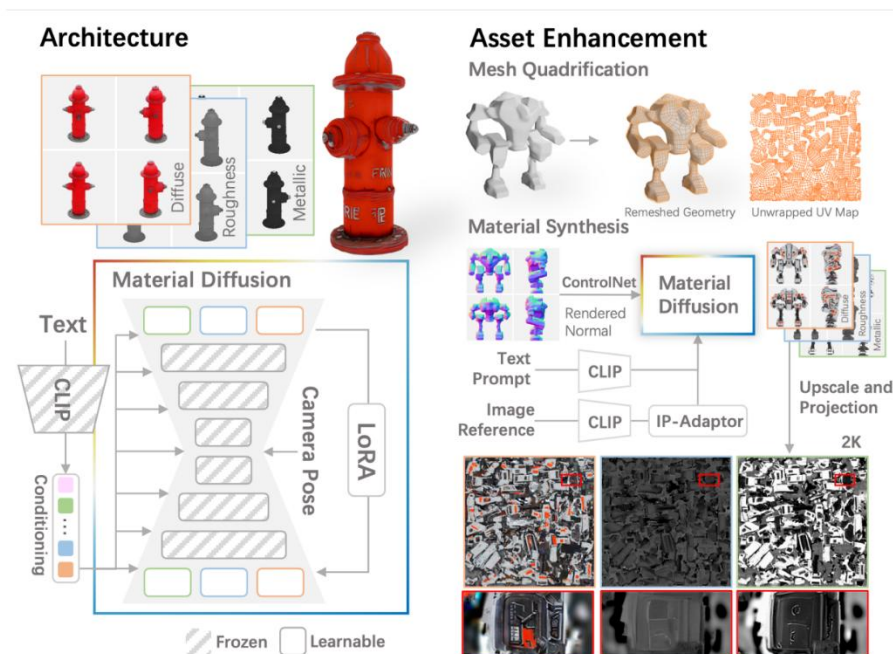
VAE Geometry Decoder



Material Generation

- 纹理生成

- 将几何渲染到4个视角进行纹理生成，得到PBR表示的渲染结果，将其投影回3D模型
- 在UV展开上进行纹理的优化，得到高清细节的同时补全渲染时看不到的区域



场景对象生成

- RealmDreamer



RealmDreamer: Text-Driven 3D Scene Generation with Inpainting and Depth Diffusion.
Jaidev Shriram , Alex Trevithick , Lingjie Liu , Ravi Ramamoorthi

多对象生成

- DIScene



DIScene: Object Decoupling and Interaction Modeling for Complex Scene Generation.
Xiao-Lei Li, Haodong Li, Hao-Xiang Chen, Tai-Jiang Mu*, Shi-Min Hu

目录



01 三维对象生成



02 三维模型检索



03 三维模型关联关系建模



04 三维场景合成



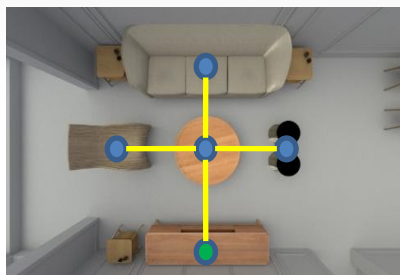
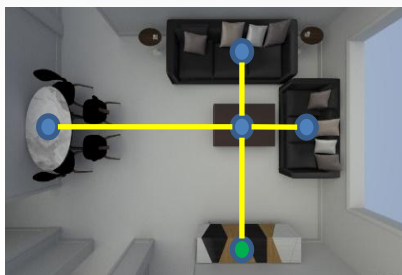
05 三维模型版权保护——数字水印

如何手工搭建三维场景？



如何简单高效合成出合理并符合要求的场景？

室内场景



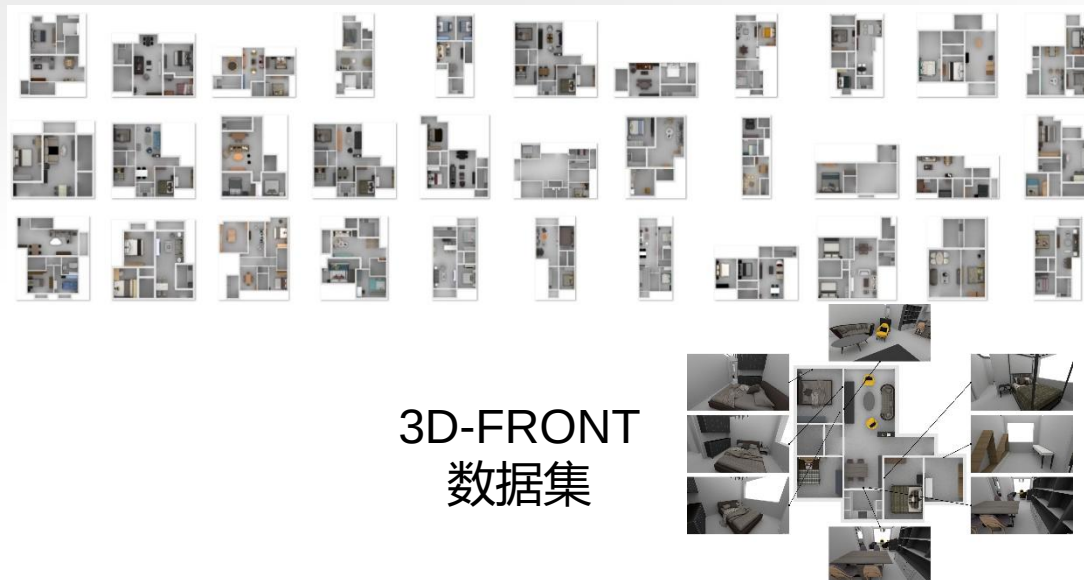
室外场景



一个“合理”的场景应符合人们的共性习惯和自然规律，体现为场景对象空间位置的关联关系

三维场景数据集

- RGB-D
 - Structured3D (2020)
- 3DScan
 - HM3D (2021)
 - ScanNet++ (2023)
 - SceneVerse (2024)
- Video
 - DL3DV-10K (2023)
- 布局描述
 - SUNCG (2017, 已不可用)
 - **3D-FRONT** (2021, 仍为目前主流)
 - HSSD (2024, 场景少质量高)

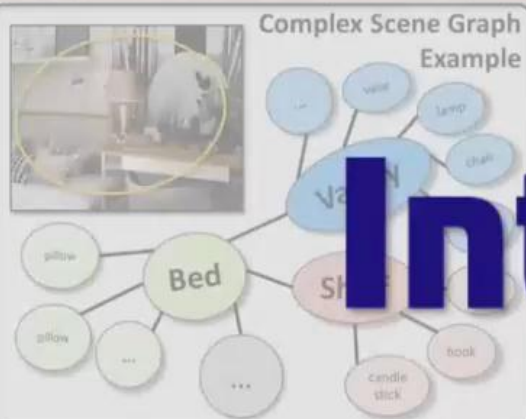


InternScenes

InternScenes

A Large-scale Interactive Indoor Scene Dataset with Realistic Layouts

Layout -- Realistic and Diversity



Objects -- Variety and Abundance

1.9M + Objects

288 Categories



Partially Interactive



Layout Generation



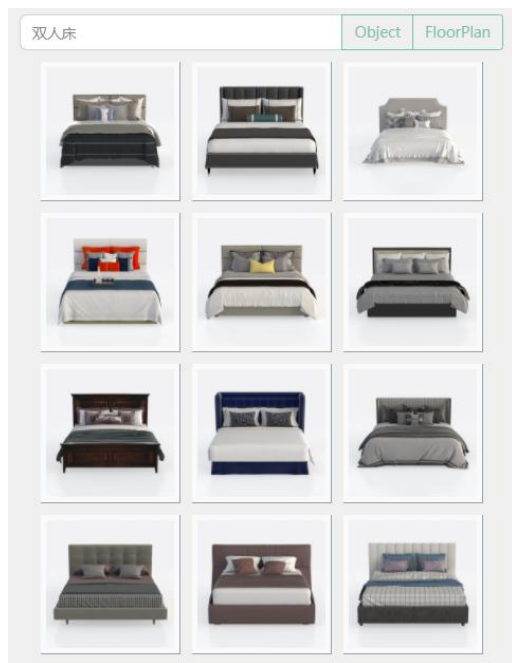
Embodied AI



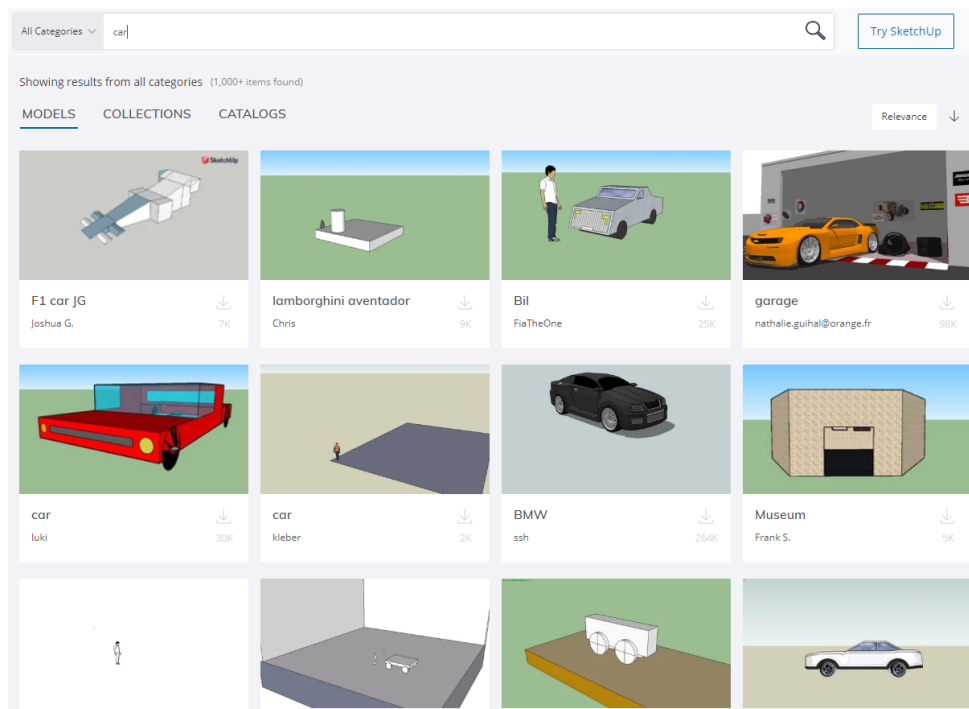
三维模型检索

- 想要添加物体，必须先找到要添加的物体
- 思考：检索一个三维模型需要哪写内容？
- 关键字？ 足够么？

在Google 3D Warehouse上搜索car

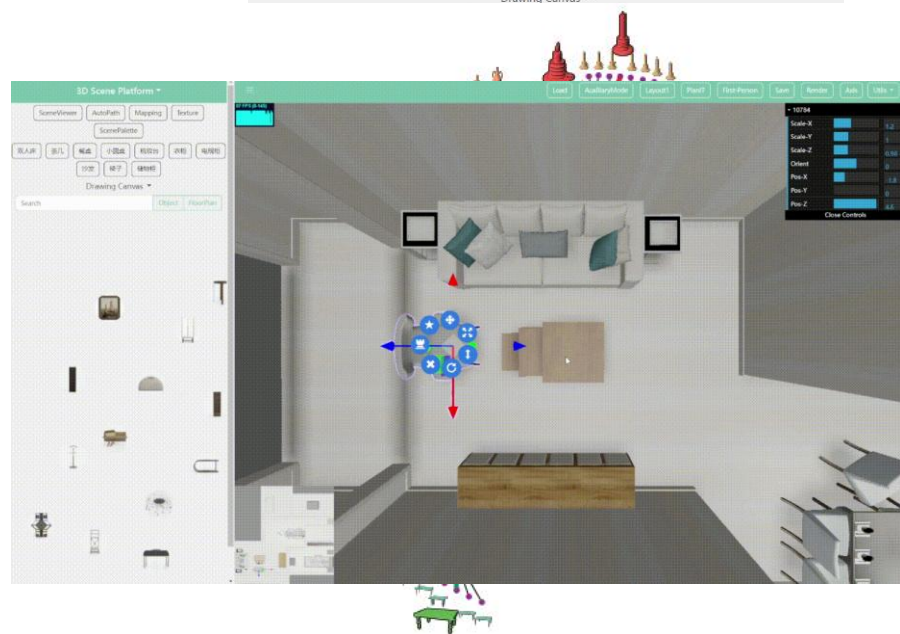


在3D-FRONT
数据集中搜索
双人床



三维模型检索

- 难点：
 - 模型标签不完善
 - 用户有时并不知道自己要添加什么样的物体
 - 搜索到的物体未必满足场景需求
- 解决方案：
 - 基于模型形状、外观检索
 - 模型库的高效组织与大规模可视化
 - 基于上下文的检索

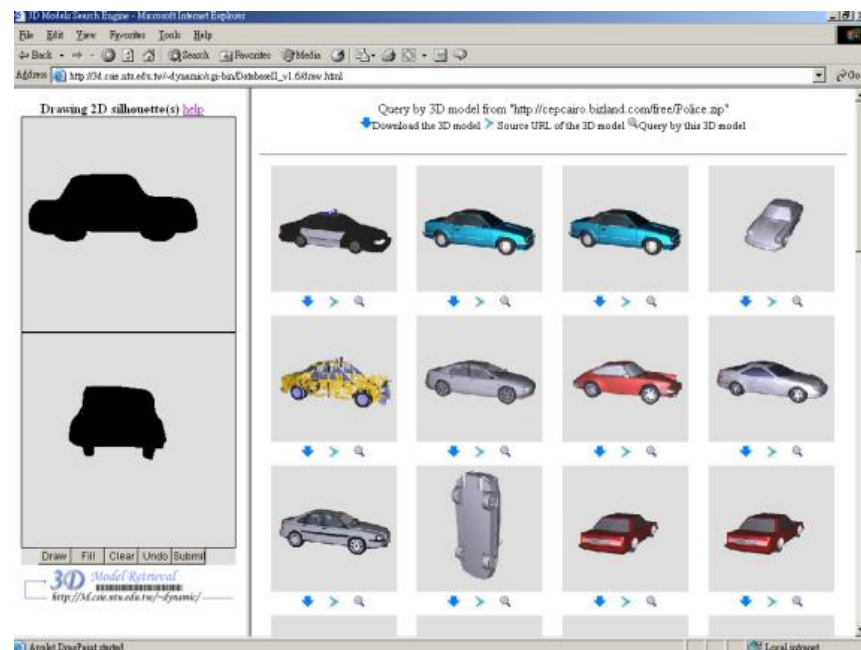
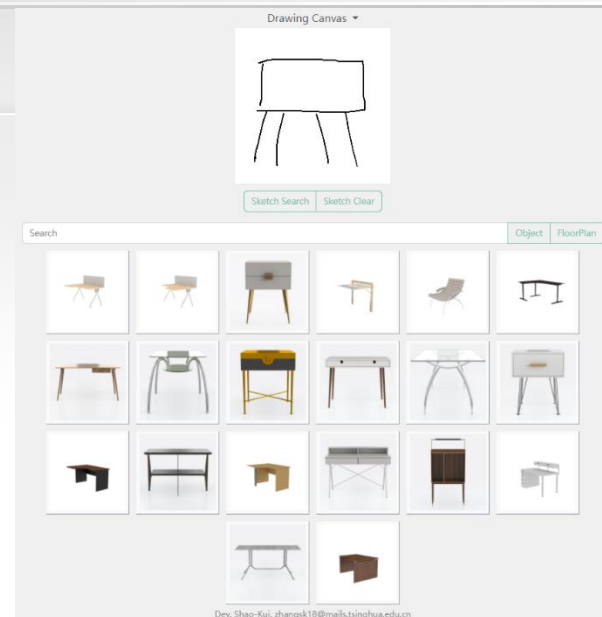


三维模型检索 – 文本（关键字）

- 将输入的文本（关键字）与模型标注的标签比较。
- 需要人为预标注，且不考虑三维（几何）信息。
- Google 3D Warehouse
 - <https://3dwarehouse.sketchup.com/>
- ShapeNet
 - <https://www.shapenet.org/>
- Objaverse
 - <https://objaverse.allenai.org/>
- 部分模型库支持上传模型分享给其他人

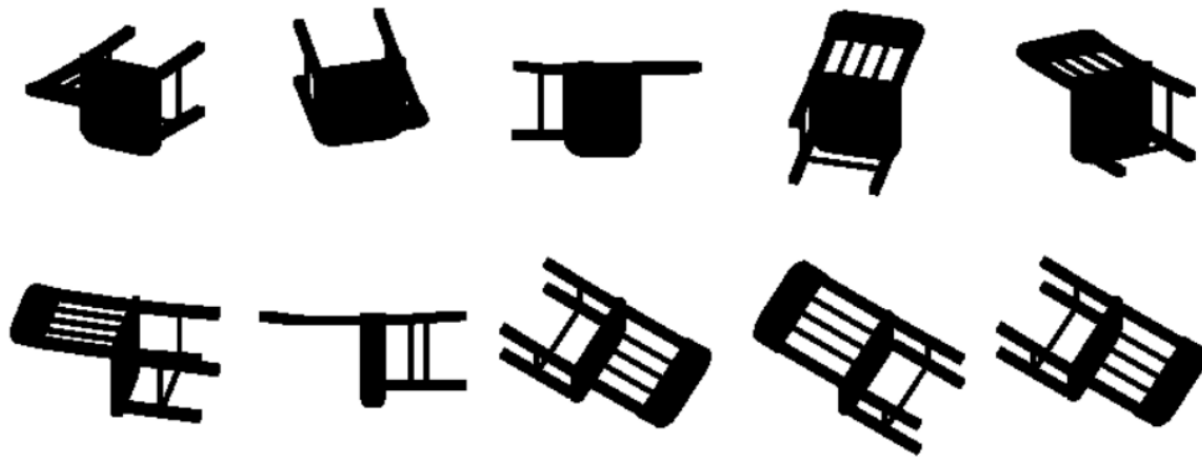
三维模型检索 – 形状

- 基于模型的形状、几何或外观检索与其相似的内容
- 本质上是模型之间相似性的比较
- 常见的形状输入有：
 - 渲染图
 - 草图
 - 三维网格（模型）



三维模型检索 – 渲染图

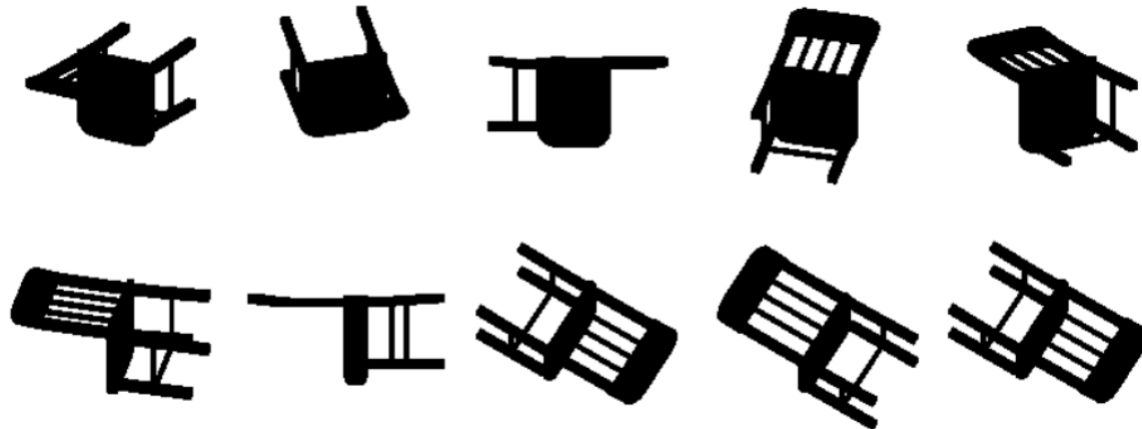
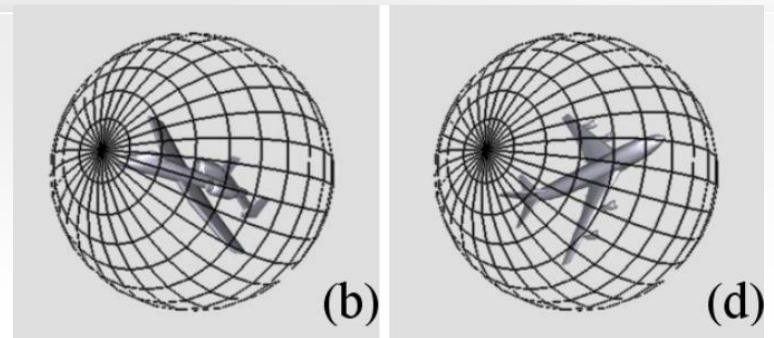
- 基于渲染图，度量两个模型的相似程度
- 主要思想：
 - 如果两个模型相似，则他们在各个角度看都相似
 - 角度之间的相似性可以通过图片相似度来度量



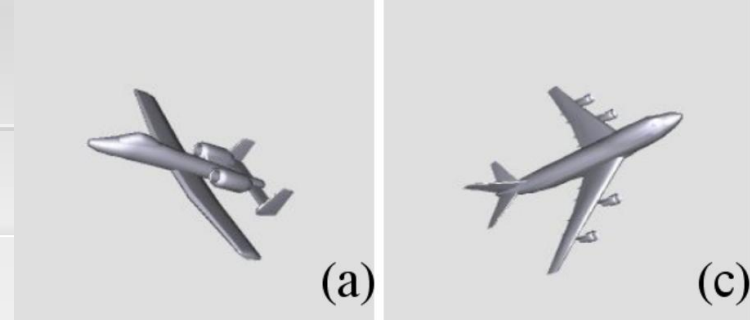
LightField Descriptors (LFD)

- LightField Descriptors

- 对于三维模型的描述
- LightField Descriptors $\approx$ Camera System
 - 本是有环绕模型一圈的一系列摄像机构成
- 可以通过正十二面体进行简化以减少计算
- 每个摄像机可得到一个正交投影



LFD – 旋转



- 由于大多数模型缺少标定，通常并不知道应该以哪两个朝向分别作为两个模型比较的基准
 - 例如，把完全相同的两个模型，其中一个旋转90度，则在不考虑旋转的情况下，二者可能会完全不相似
- 旋转不变性：
 - 考虑每个物体所有摄像机位置的组合
 - 把LightField Descriptors用正十二面体简化
 - 20个顶点、每个顶点有3条边（滚转角）连接：60 per 模型

LFD - 模型比较

- 两个模型之间的相似性:

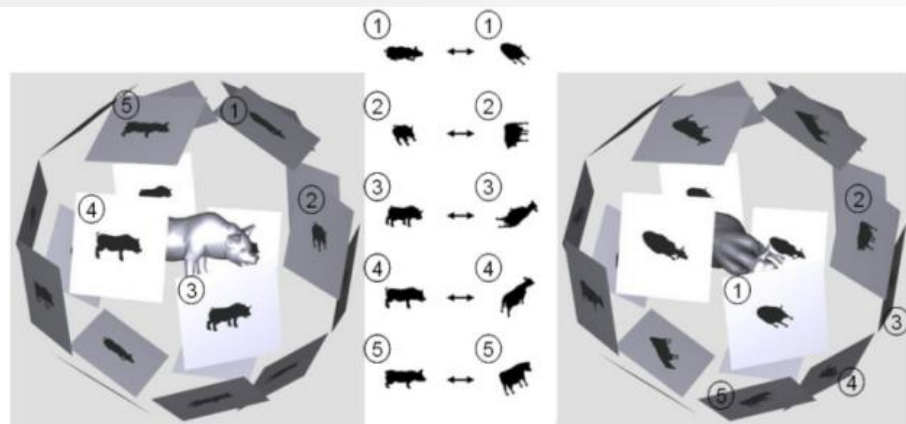
$$D_A = \min_i \sum_{k=1}^{10} d(I_{1k}, I_{2k}), \quad i = 1 \dots 60$$

- 60: 由旋转不变性衍生的60个方向
- 10: 由在20个顶点的摄像机, 去掉前后对称的投影, 得到的10个图片

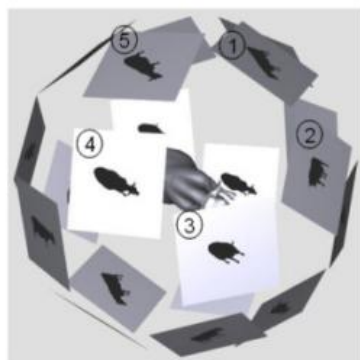
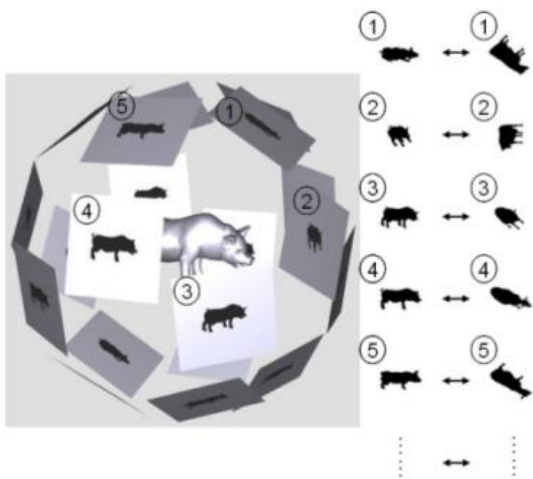
LFD – 流程



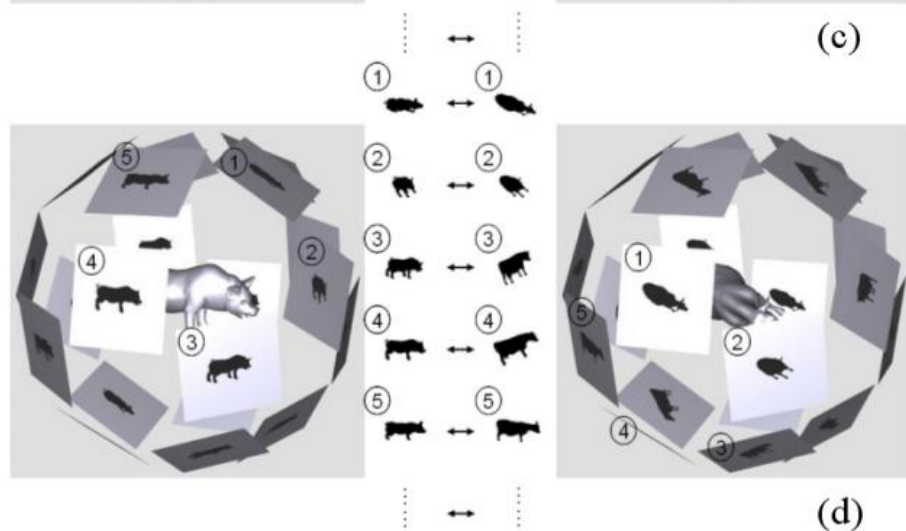
(a)



(c)



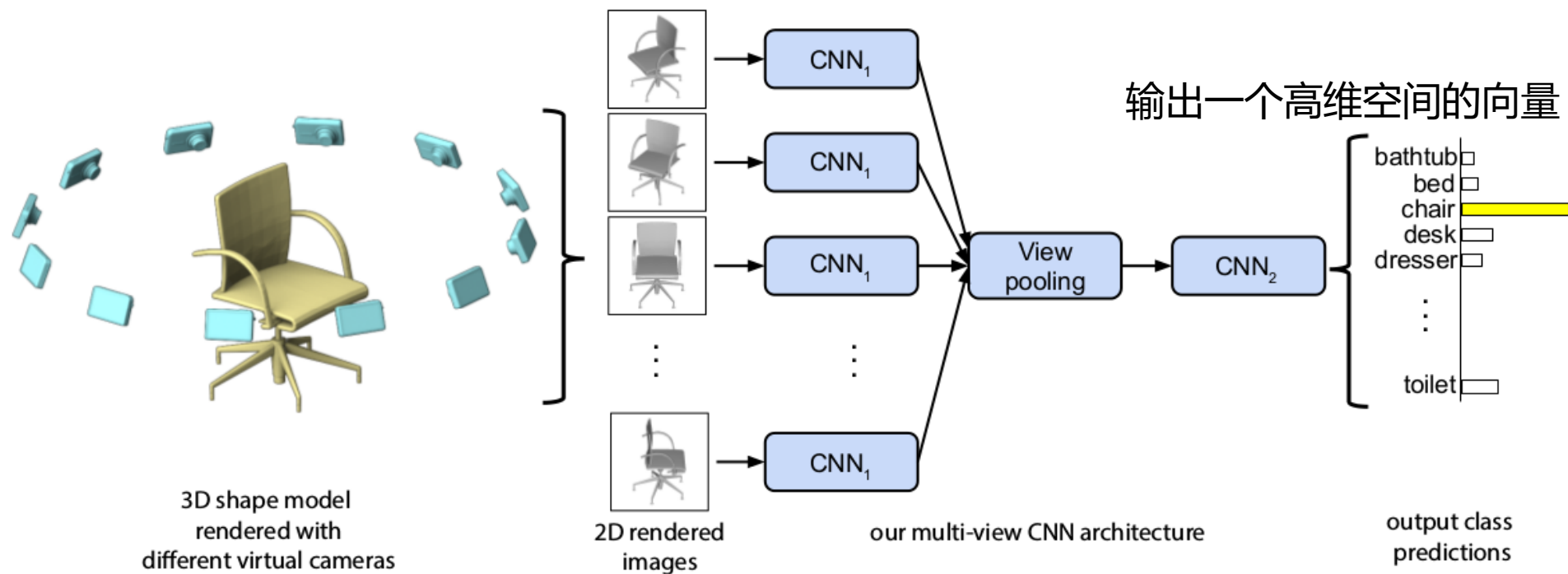
(b)



(d)

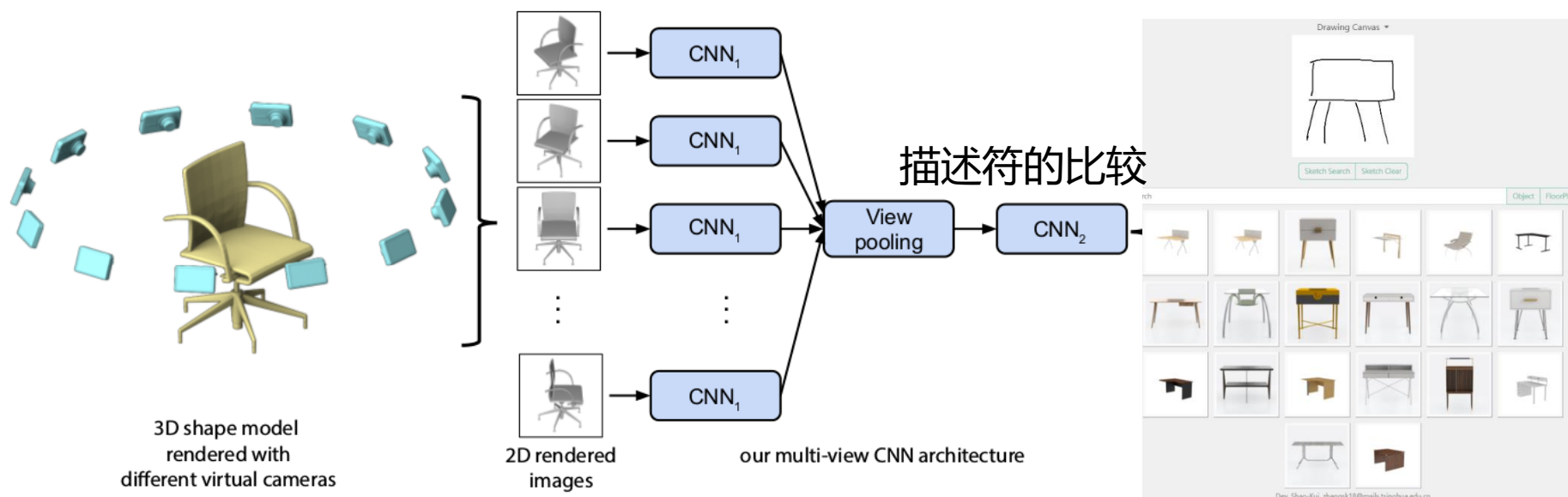
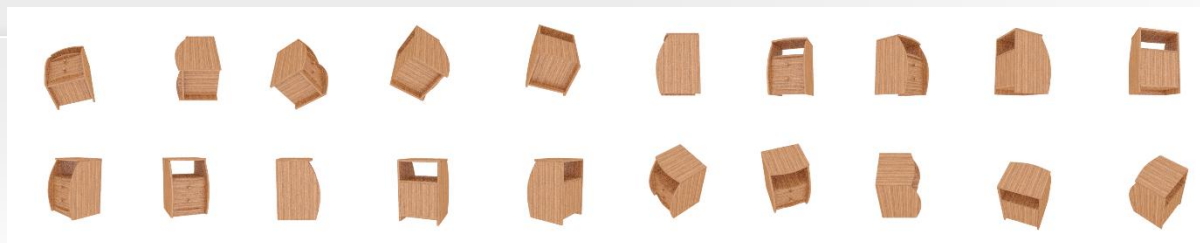
三维模型检索 – 草图

- 基于模型的若干渲染图（参考），生成一个模型
的描述符（descriptor）



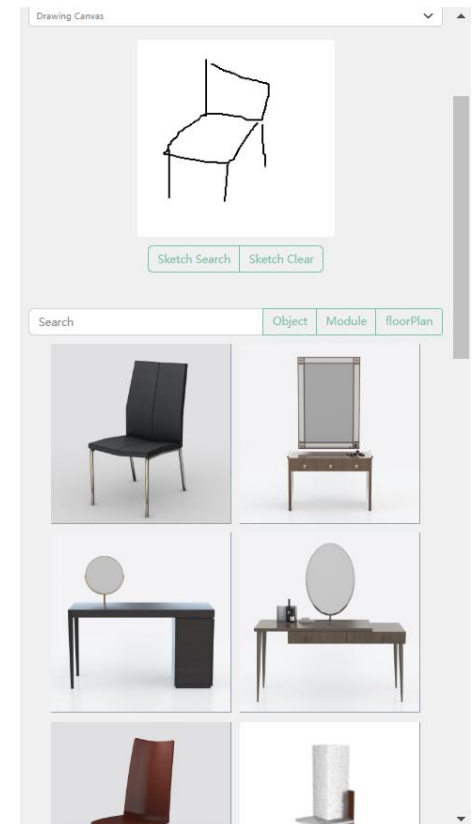
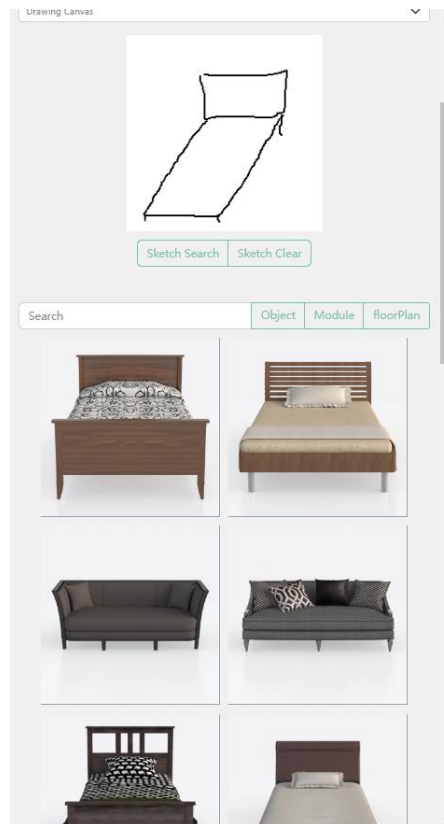
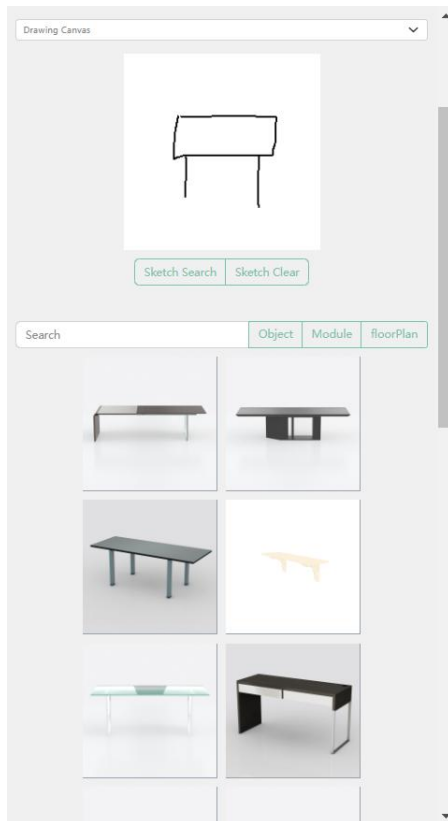
三维模型检索 – 草图

- 输入草图
- 将草图经过神经网络转换成描述符
- 描述符与数据库中已有模型的描述符作比较
- <http://166.111.238.107:11425/online/vr>



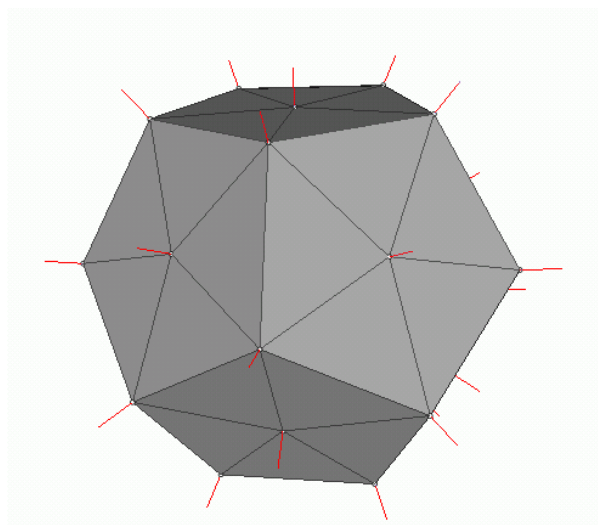
三维模型检索 – 草图

- <http://166.111.238.107:11425/online/vr>
- 在左侧下拉框中选择Drawing Canvas

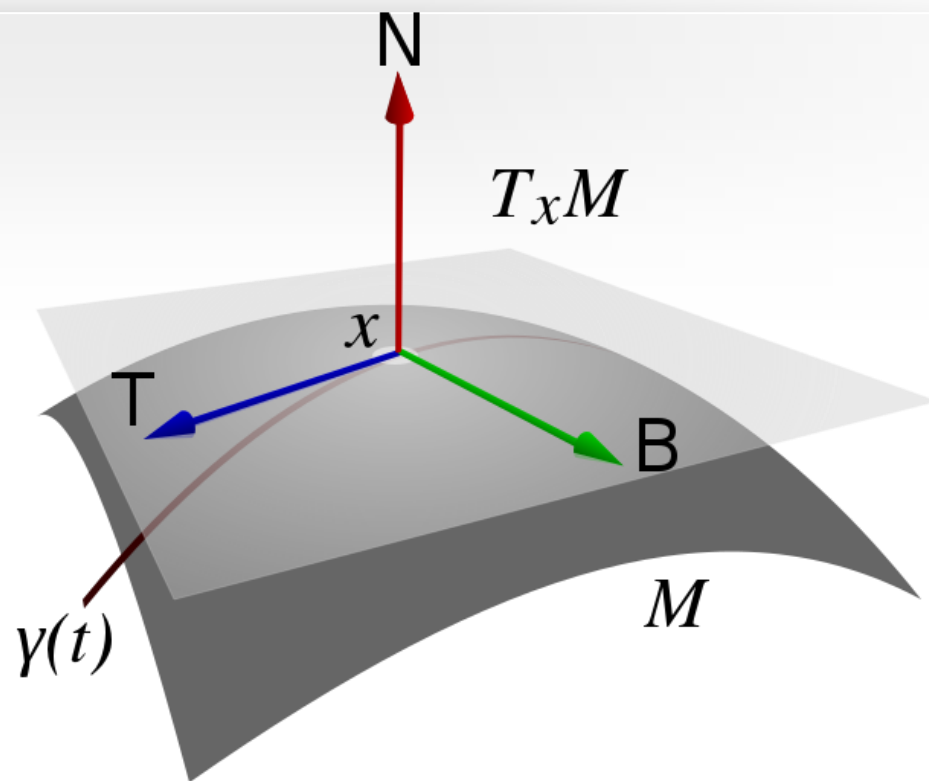


三维模型检索 – 模型相似性

- 三维模型：
 - 顶点
 - 顶点法向量
 - 顶点组成的三角面片
 - 三角面片的法向



顶点法向量



面片法向量

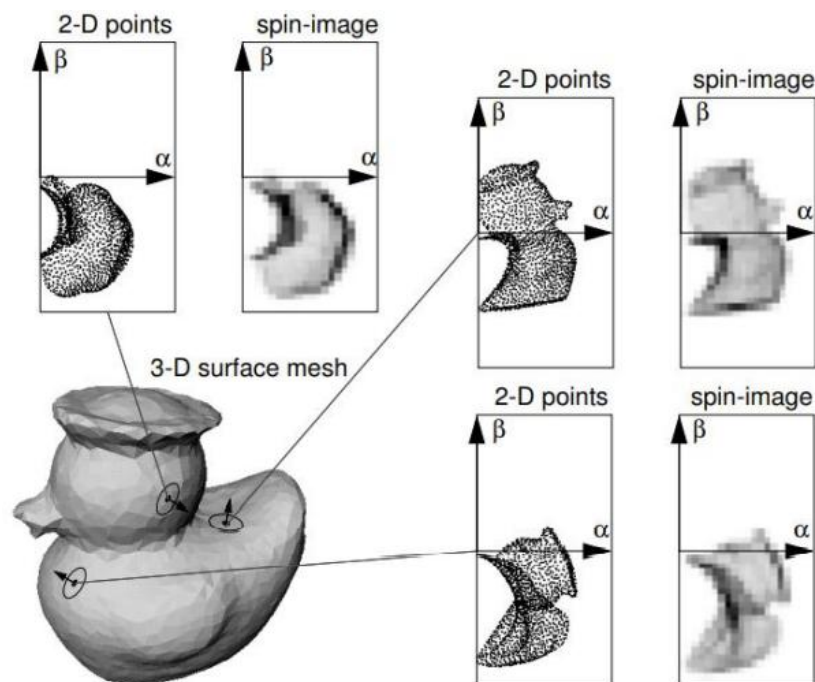
三维模型检索 – 模型相似性

- 基于统计分布的模型表示

- 对于每个顶点，计算一张“旋转图”。并非渲染图，而是将三维点映射到二维坐标 (α, β) 的统计分布图

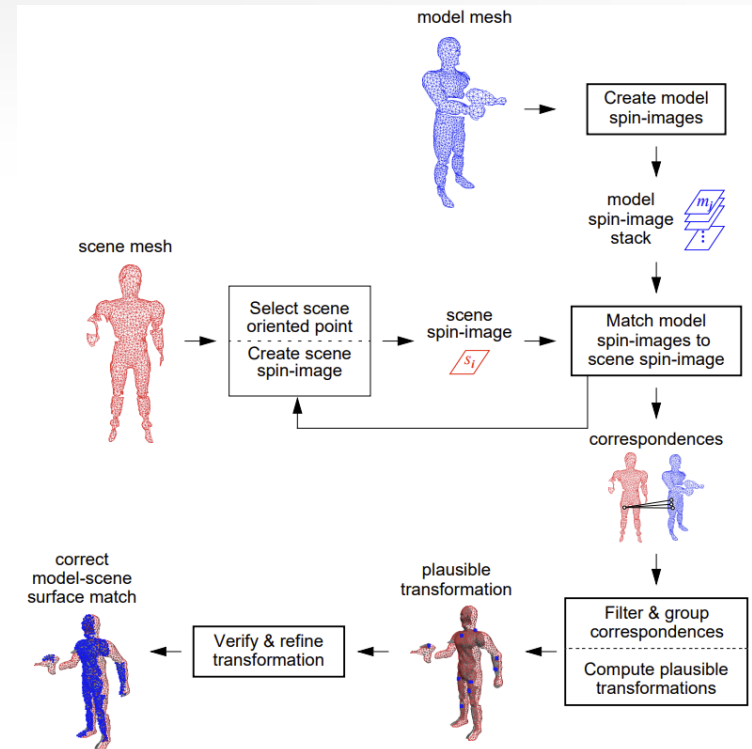
α : 三维点在顶点切向上离顶点的距离（和角度无关）

β : 三维点在顶点法向上离顶点的深度

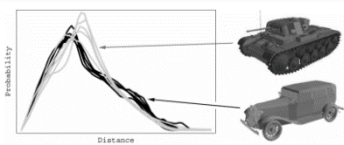


三维模型检索 – 模型相似性

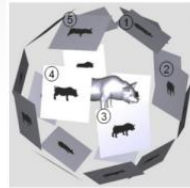
- 基于统计分布的模型表示
- 比较两个模型：
 - 得到模型A的所有旋转图表达
 - 得到模型B的所有旋转图表达
 - 逐点在多尺度进行比较



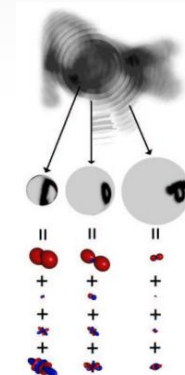
形状相似性的定量度量



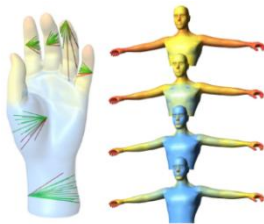
Shape distributions
[OSADA et al. 2002]



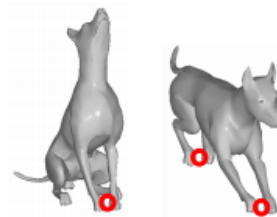
Light Field Descriptor
[CHEN et al. 2003]



Spherical Harmonics
[KAZHDAN et al. 2003]



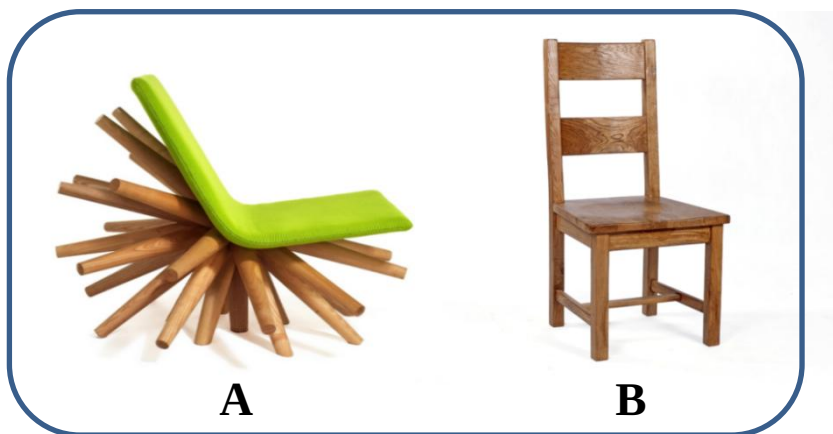
Shape Diameter Function
[GAL et al. 2007]



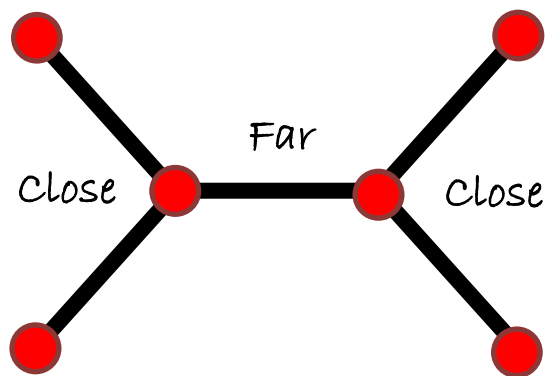
Heat Kernel Signature
[BRONSTEIN et al. 2011]

三维模型检索 – 模型库的组织

- 是一种形状相似性的定性度量
- A和B，比和C更像
- 不用说 ‘有多像’ 和 ‘哪里像’

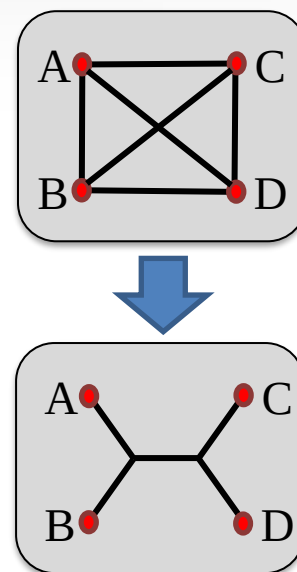


相似性定性度量 – 四元组



如何生成形状相似性四元组

1. 使用多种定量的度量方法计算备选四元组
2. 通过过滤，保留稳定的四元组关系



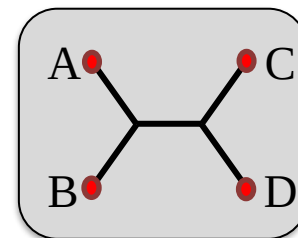
MaxCut构造分类树

- 考虑将所有模型打在球面上：基于四元组，让形状相似的模型靠近、让形状不相似的模型远离。

$$C(a, b, c, d) = (\widehat{v_a, v_b} + \widehat{v_c, v_d})/2,$$

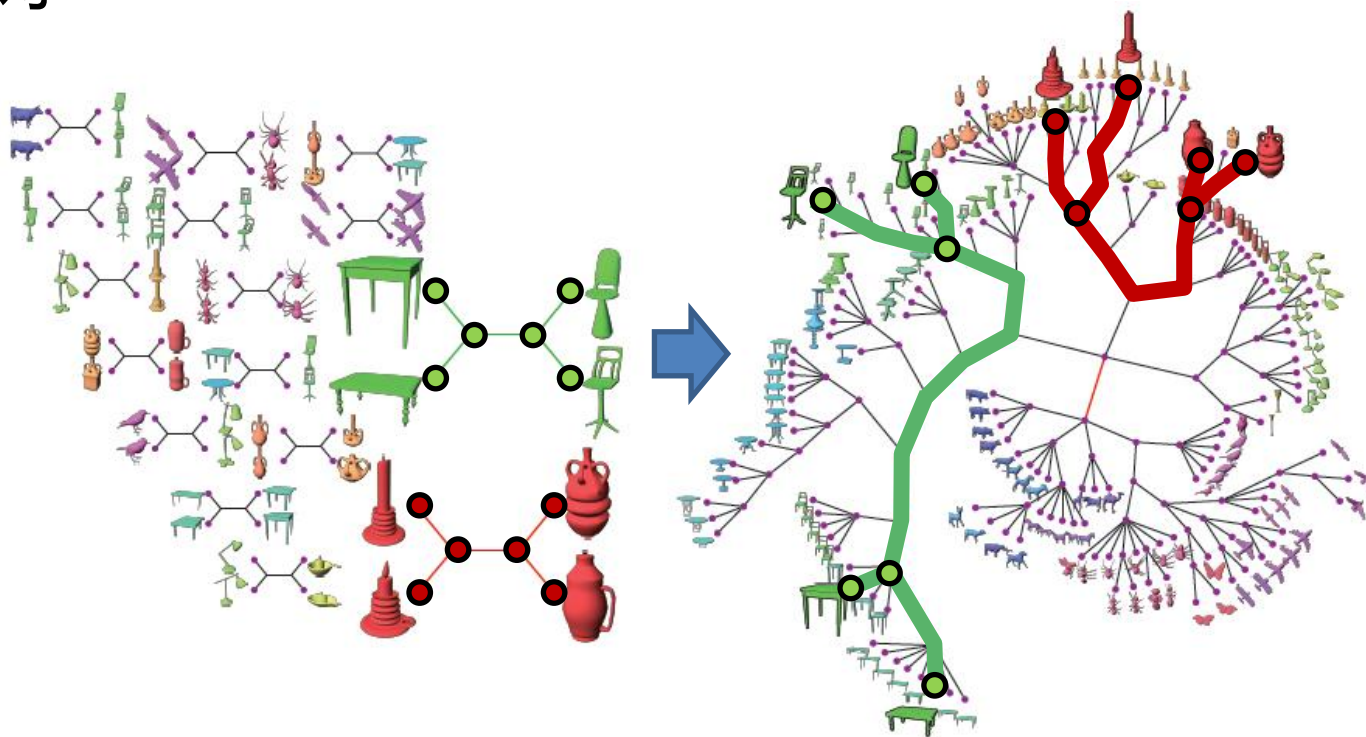
$$F(a, b, c, d) = (\widehat{v_a, v_c} + \widehat{v_a, v_d} + \widehat{v_b, v_c} + \widehat{v_b, v_d})/4.$$

- 即：最小化 $\sum_{1 \leq j \leq k} C(a_j, b_j, c_j, d_j) - \sum_{1 \leq j \leq k} F(a_j, b_j, c_j, d_j)$
- 优化得到每个模型在球面的坐标



MaxCut构造分类树

- 根据各个模型的球面坐标，通过MaxCut算法将模型按照四元组关系进行多层次的分割，得到分类树

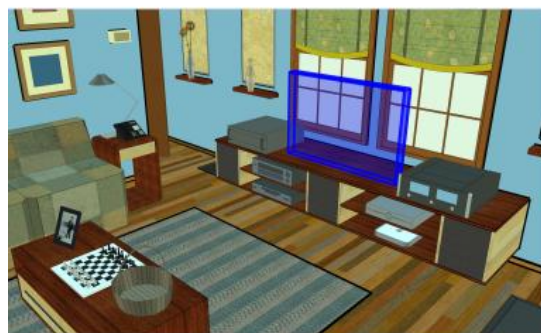


三维模型检索 – 大规模模型库浏览



三维模型检索 – 上下文

- 先搜索再放置 -> 先放置再搜索
- 指定一个大概需要插入物体的位置
- 可以引入关键字辅助查询结果
- 根据当前查询位置和周围的所有物体决定查询结果

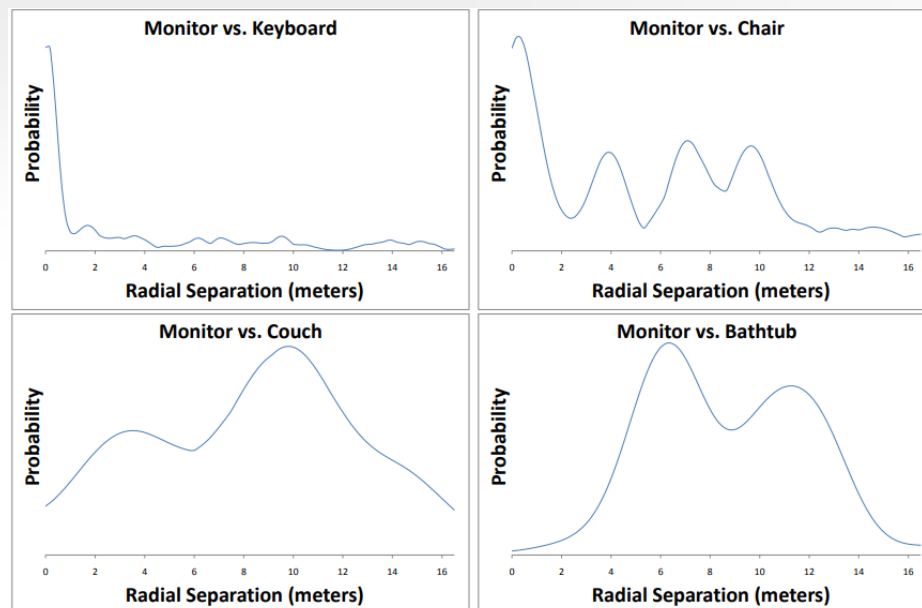


三维模型检索 – 上下文中的相似性度量

- 空间关系的相似性 - $K_{spatial}$
 - 注意：这里的相似性表示关系的相似性，并不是物体与物体的关系！
- 物体本身的相似性 - S_{st}
 - 标签
 - 几何
 - 纹理
 -

三维模型检索 – 上下文中的相似性度量

- 对三维场景进行简化：
 - 高度差
 - 平面距离
- 空间关系的相似性
 - G表示核密度估计
 - z表示两个物体的高度差
 - r表示平面的距离



$$G(x, y, \sigma) = e^{-\|x-y\|^2 / \sigma^2}$$

- f_{st} 表示s与t两个物体的二元关系

$$K_{\text{spatial}}(f_{st}, f_{uv}) = G(z_{st}, z_{uv}, \sigma_z)G(r_{st}, r_{uv}, \sigma_r)$$

三维模型检索 – 上下文中的相似性度量

- 物体之间的兼容性 (Compatibility)
 - 本质上是加权平均
 - 输入：物体a，物体c，关系a-b
 - 输出：“c有多能替代a-b的关系中的b”
 - 如果a与u相似、c与v相似，且ab与uv两个关系相似，那么说明c大概率可以替换ab中的b；

$$\Psi(a, c, f_{ab}) = \frac{\sum_{(u,v) \in O} S_{au}(\sigma_1) S_{cv}(\sigma_2) K(f_{ab}, f_{uv})}{\sum_{(u,v) \in O} S_{au}(\sigma_1) S_{cv}(\sigma_2)}$$

三维模型检索 – 基于上下文的排序 (Ranking)

- 根据概率来排序:

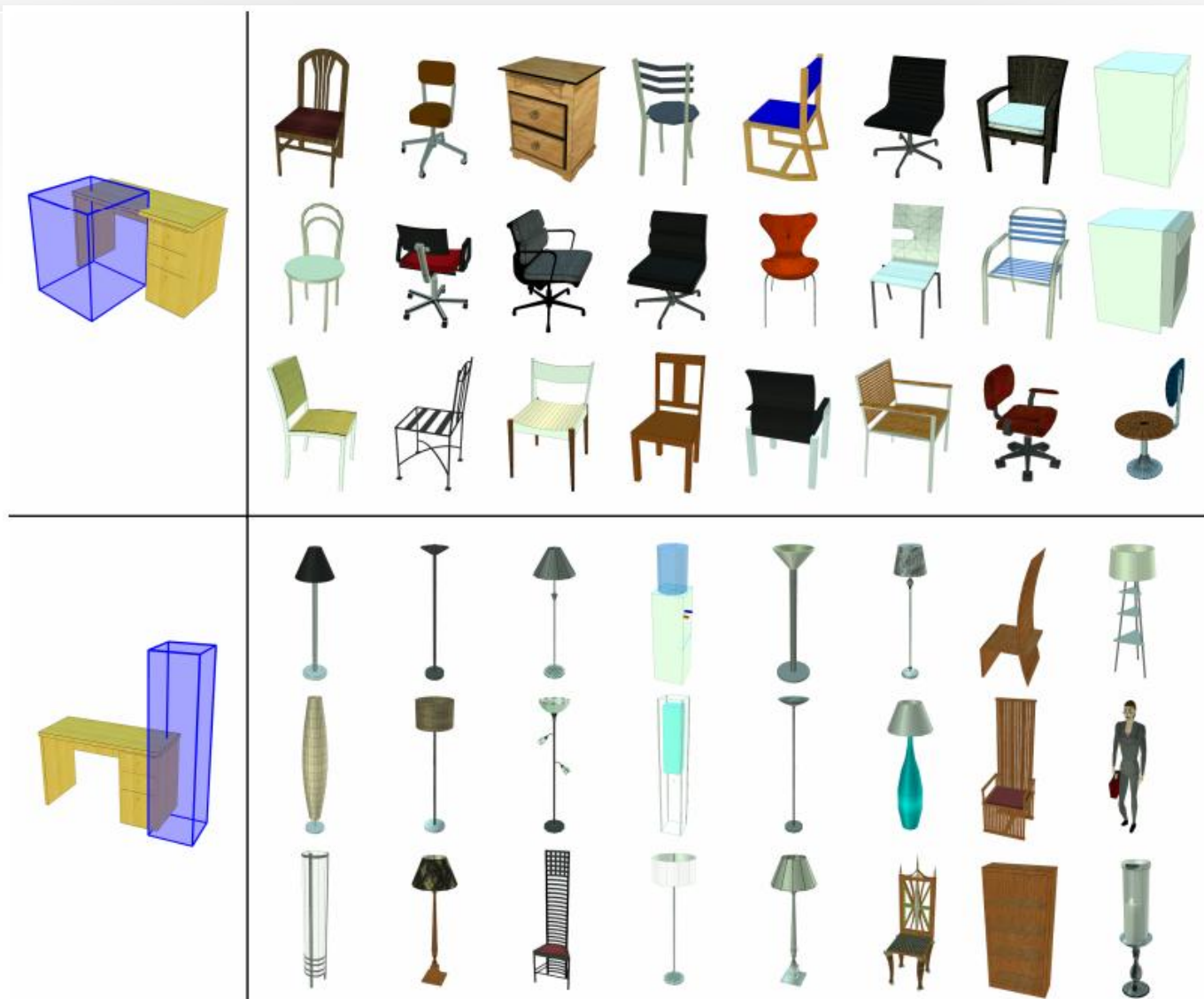
- 如果场景中只有一个物体b, 加入物体a的概率

$$p(a|b, f_{ab}) \propto \sum_{c \in M} S_{cb}(\sigma_0) \Psi(a, c, f_{ab})$$

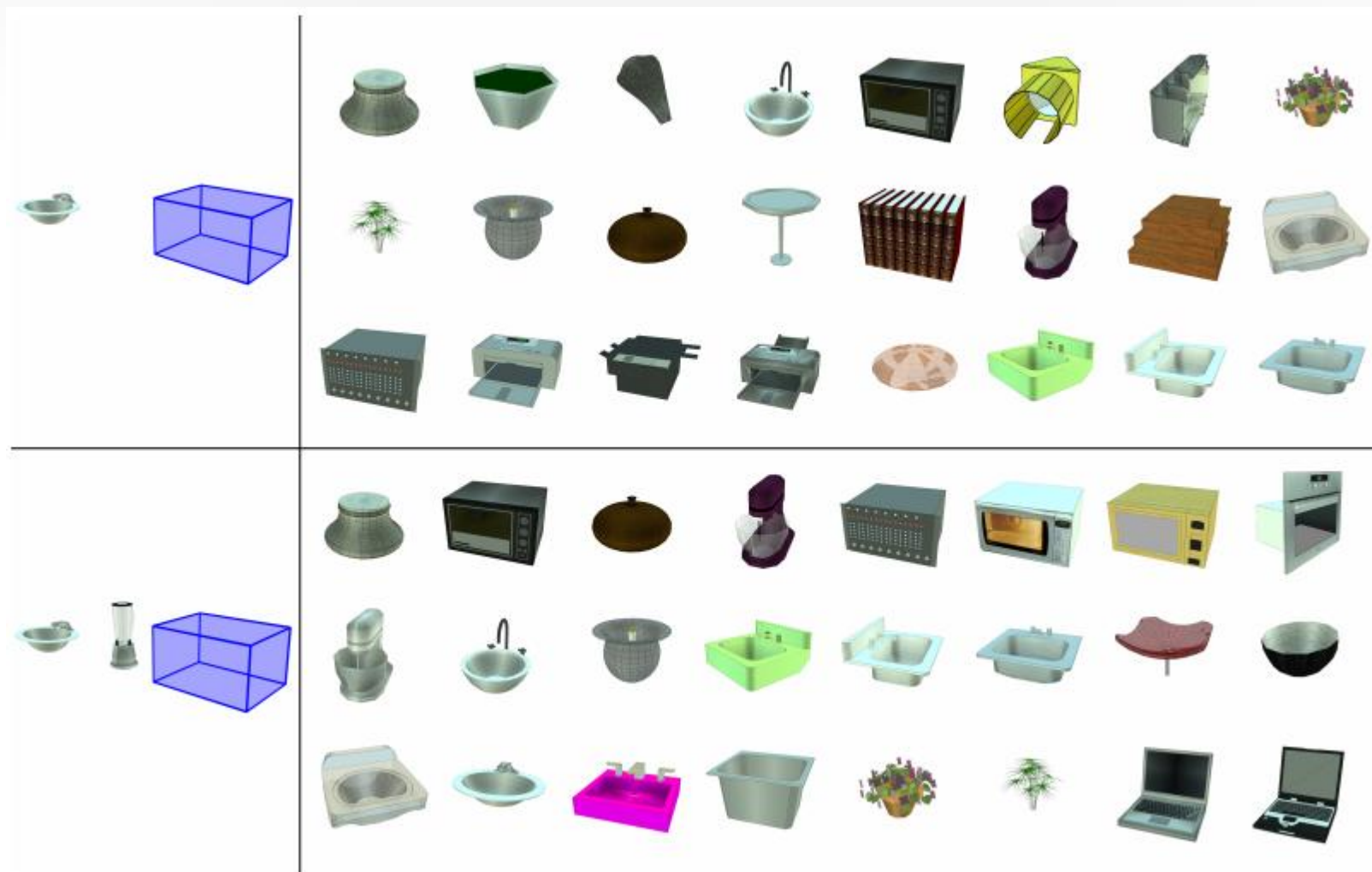
- 解释: 对于所有其他模型c, 如果c和b长得像, 且c和ab的关系兼容, 那么认为a加入场景的概率很高
- 推广到多个物体

$$p(a|b_1, \dots, b_K, f_{ab_1}, \dots, f_{ab_K}) \propto \prod_{i=1}^q P_i$$

三维模型检索 – 上下文的结果



三维模型检索 – 上下文的结果



基于草图的三维模型联合检索与布局

Sketch2Scene:
Sketch-based Co-retrieval and
Co-placement of 3D Models

submission id: 0333

目录

01 三维对象生成

02 三维模型检索

03 三维模型关联关系建模

04 三维场景合成

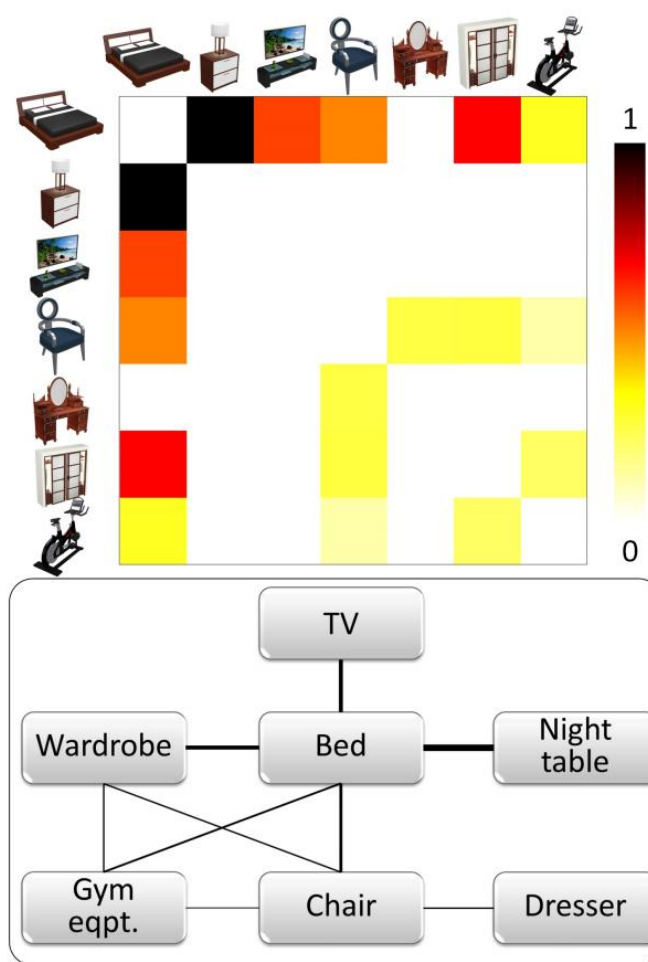
05 三维模型版权保护——数字水印

三维模型的关联关系

- Why?
 - 场景理解、机器人视觉
 - 场景合成的先验
- 关联关系建模大纲：
 - 共现关系
 - 语义（场景语义图）
 - 规则建模
 - 高斯混合模型
 - 物体与人类活动的协同建模
 - 完全空间随机化
 - 房间深度模型
 - 卷积神经网络
 - 多元关联关系

共现关系

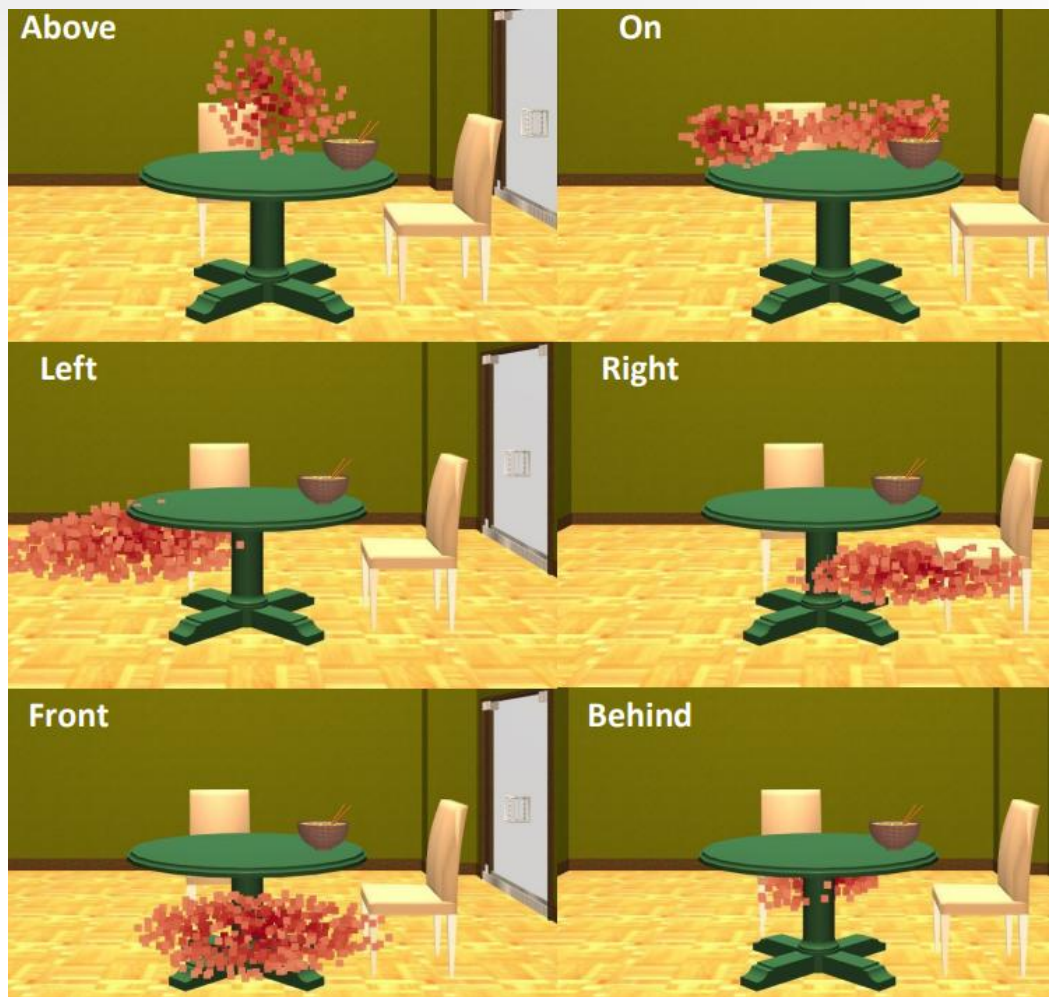
- 共现关系 (Co-occurrence)
 - Co-existence Frequency
 - 对于每一个房间的每一对物体进行统计，如果某特定的一对物体在大部分房间都（共同）出现过，则这对物体的co-occurrence则会很高



$$P(o_i, o_j | s) = \frac{\sum_{r \in \nabla} \text{exist}(o_i, r) \cdot \text{exist}(o_j, r)}{|\nabla|}$$

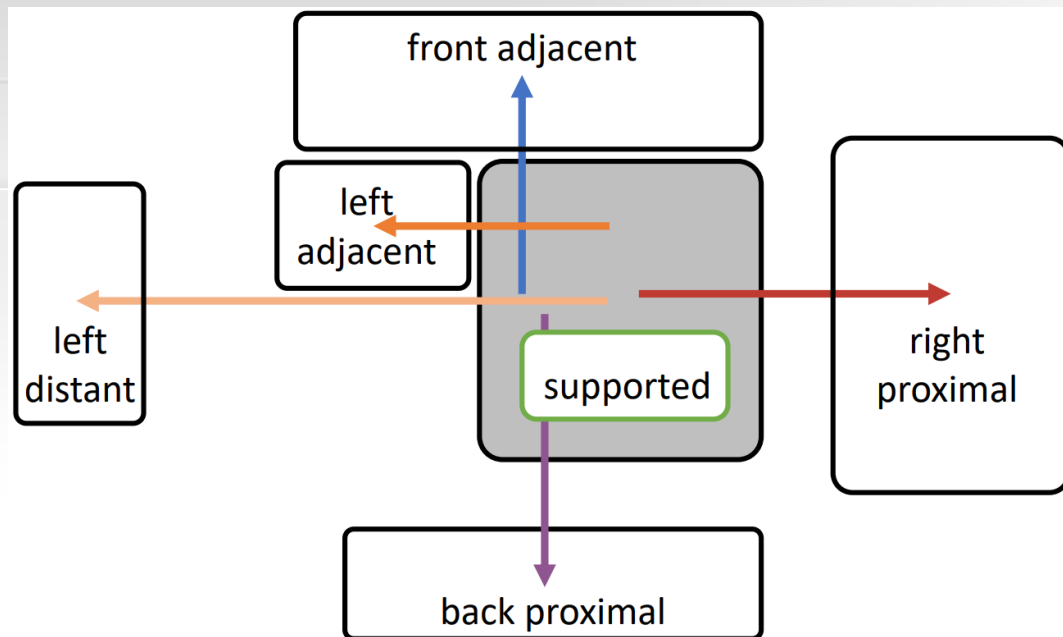
场景语义图

- 两个物体的空间语义关系
 - 碗在桌子上
 - 椅子在桌子右边
 - 常用于基于文本生成三维场景
 - 可以与图结合，构造场景语义树



场景语义图

- 常见语义：
 - Support
 - Left, right
 - Adjacent, proximal
- 基于语义对于关联关系建模可以较为明确的表达物体之间的关系
 - 然而，仍只能表达有限的语义



场景语义图

- 物体之间的上、下、左、右、前、后被映射为一个矩阵
 - 例如铅笔排在杯子前面的概率是0.6
 - 共六个矩阵表达深度前、深度同、高度前、高度同、高度后、靠左、居中
- 可以表达明确的关联关系，但语义仍有限，且无朝向

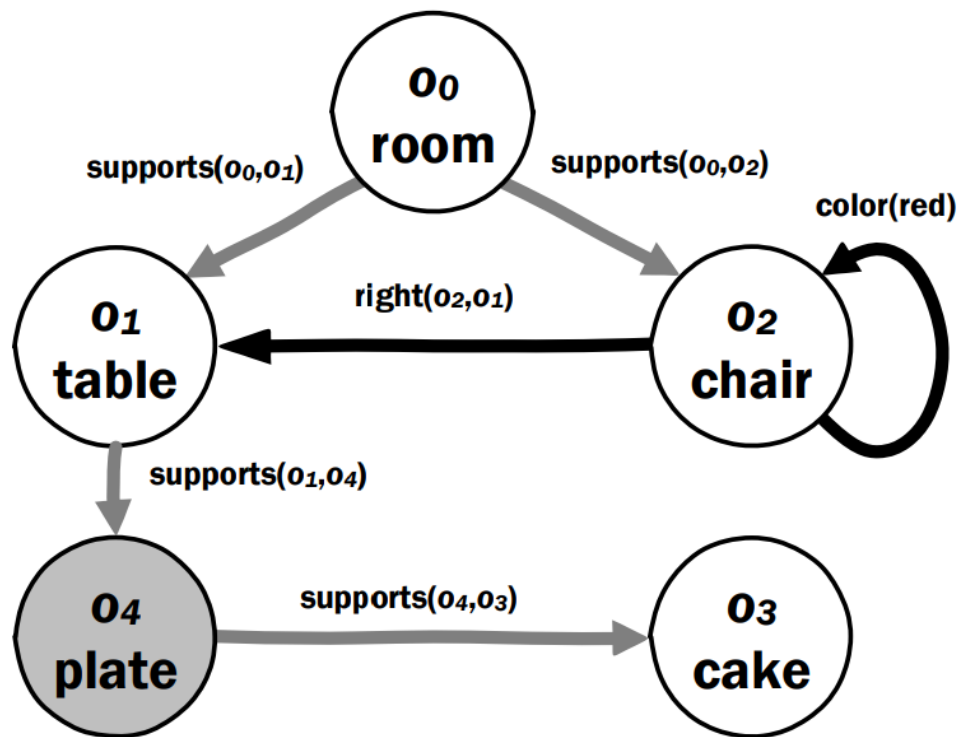
$R_D^=$	Mug	Cup	Pen	Pencil	
Mug	$R_D^>$	Mug	Cup	Pen	Pencil
Cup	Mug		0.5	0.3	0.4
Pen	Cup	0.5		0.4	0.5
Pencil	Pen	0.7	0.6		0.2
Pencil	Pencil	0.6	0.5	0.8	

$R_M^=$				
	$R_M^>$			

$R_H^=$				
	$R_H^>$			

场景语义图

- 通过图来描述物体之间的关系
 - 节点：物体、整体或整个房间
 - 边：关联关系、包含关系
- 房间支撑桌子和椅子
- 椅子支撑碟子

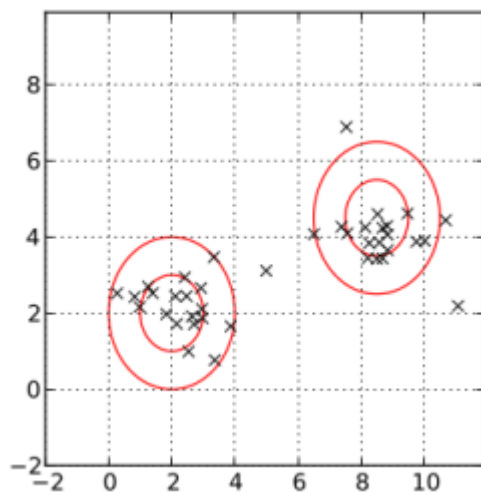
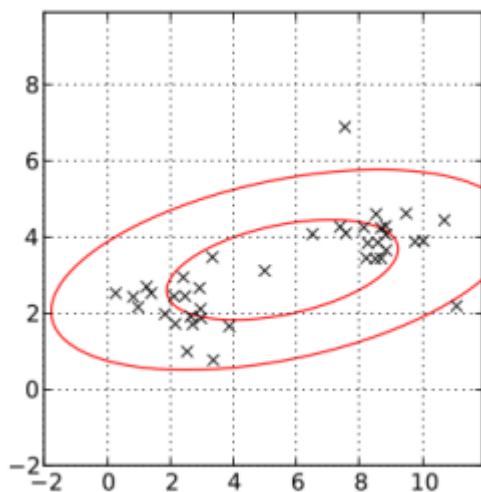
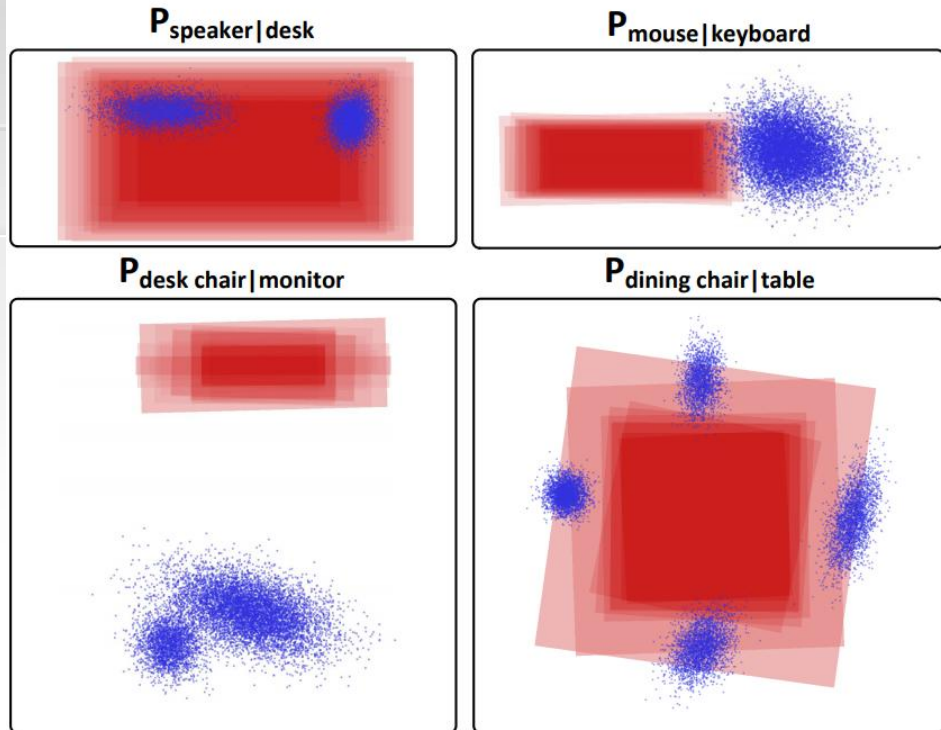


数学分布

- 高斯混合模型

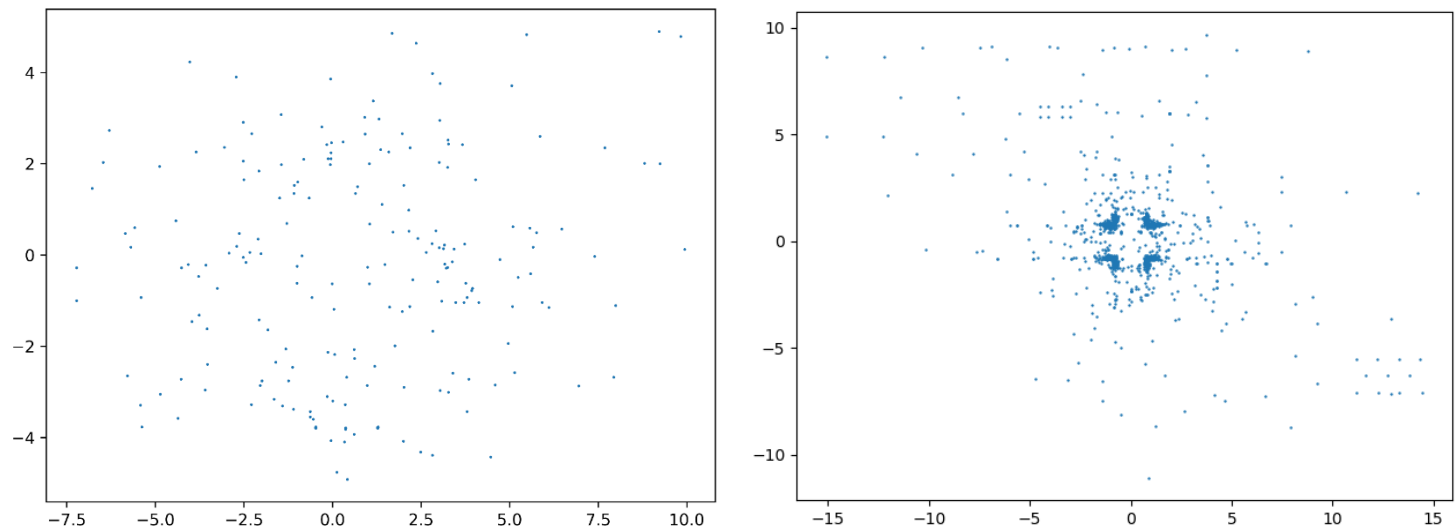
$$p(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^K \phi_i \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_i, \boldsymbol{\Sigma}_i)$$

- 可用于表达一个模型存在多个特征的情况



物体空间关系提取

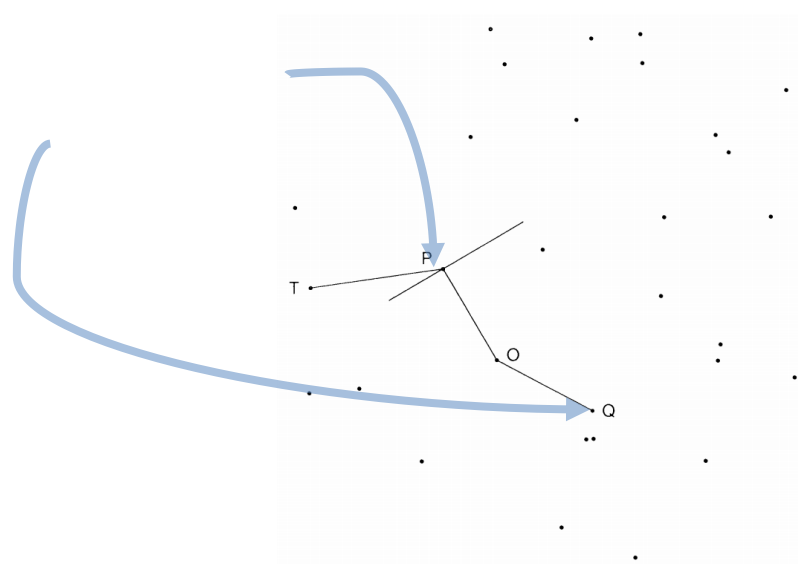
- 完全空间随机化是一种空间关系混乱度的度量
- Tests for Complete Spatial Randomness (CSR)
 - 值越高表示散点中越容易存在某种Pattern
 - 值越低表示散点中越倾向于完全随机分布



平面泊松过程

完全空间随机化(CSR)

- 对于任何一个点，都存在一个**与之最近**和一个**与之第二近**的点，这三个点可构成一个劣角
 $\theta \in (0, \pi)$.
- 基于CSR，所有劣角构成的分布应该是均匀分布



完全空间随机化(CSR)

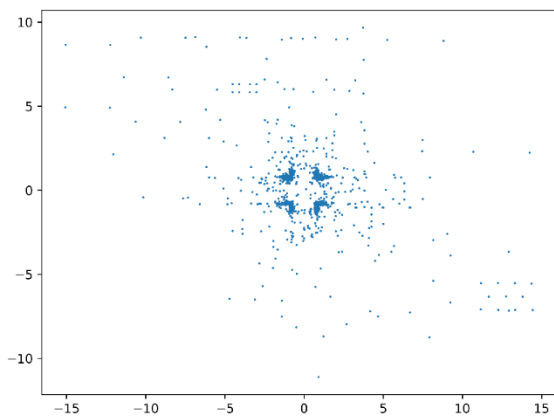
- 基于CSR, 所有劣角构成的分布应该是均匀分布:

$$d = \sqrt{m} \sup |F_m(x) - F(x)|$$

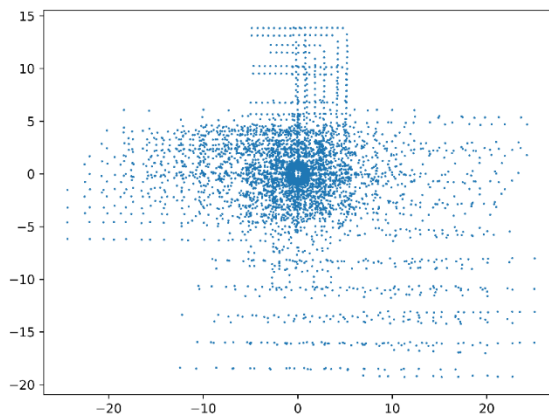
- $F_m(x)$ 为经验分布函数 (EDF)
 - $F(x) = x/\pi$ (CDF)
- 根据Glivenko Theorem, EDF应该在数据集足够大的时候趋近于CDF
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{-\infty < x < +\infty} |F_m(x) - F(x)| = 0$

完全空间随机化 – 结果

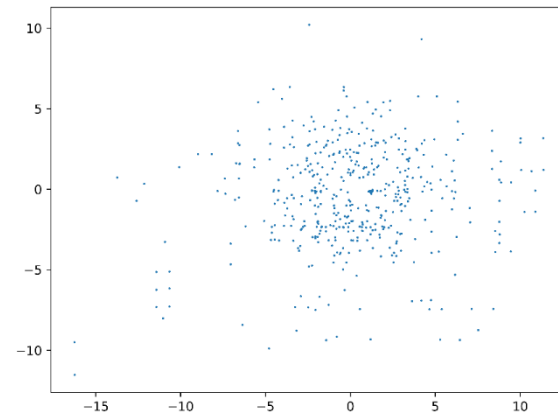
D-Value = 2.47
双人床 vs 床头柜



D-Value = 2.03
餐桌 vs 餐椅



D-Value = 1.12
橱柜 vs 茶几

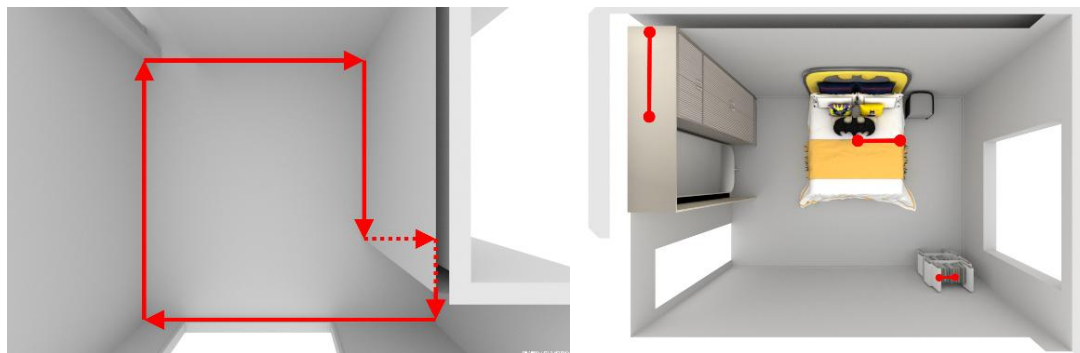


对象与房间的位置关系

- 本质上是物体与房间的关联关系。
 - 物体-物体 ×
 - 物体-房间 √
 - 适用于物体本身和其他物体关联性不强，只能通过房间来判断其位置的情况。
- 很多物体倾向于独自存在，如衣柜、橱柜等。

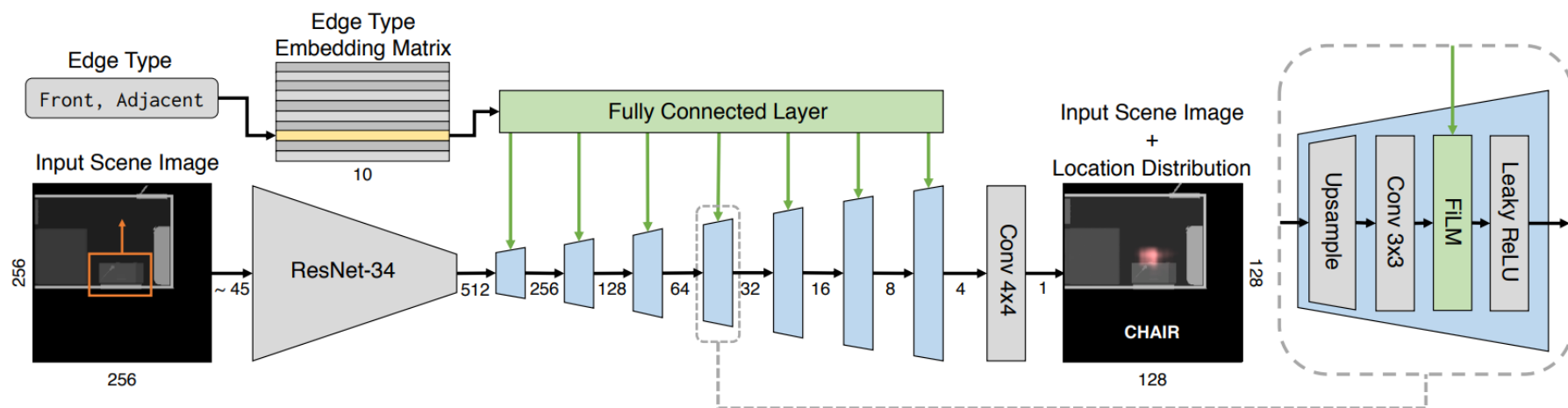
对象与房间的位置关系

- Room Depth Model (房间深度模型)
- 每个房间，将其视为一个多边形，提取如下参数：
 - p_{dis}, p_{len} 分别表示在数据集中【物体与最近的一面墙的距离】与【物体的横截长度】
 - 对于每个物体相对于完整数据集学习，故每个物体有多对。



卷积神经网络

- 基于卷积神经网络学习物体在俯视图中的位置、朝向、选取。



Wang K, Lin Y A, Weissmann B, et al. Planit: Planning and instantiating indoor scenes with relation graph and spatial prior networks[J]. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 2019, 38(4): 1-15.

三维模型的关联关系 – 总结

- 注意：关联关系的应用没有绝对的优劣。只是选择最适合的策略。

名称	度量基准	度量结果	参考文献
共生	物体-物体	标量（次数、比例）	[Fu Qiang. 2017. ToG]
语义	物体-物体	类别（上、下、右）	[Ma Rui. 2018. ToG]
数学建模	物体-物体	数学模型	[Weiss Tomer. 2019. TVCG]
数学分布	物体-物体	分布	[Fisher Matthew. 2012. ToG]
人类活动	物体-人	通常为分布	[Fisher Matthew. 2015. ToG]
完全空间随机化	物体-物体	标量	[Zhang Song-Hai. 2021. TVCG]
房间深度模型	物体-房间	标量	[Zhang Shao-Kui. 2021. ACM MM]
卷积神经网络	物体-俯视图	分布	[Wang Kai. 2019. ToG]
多元关系提取	物体-物体-物体-...	分布	[Zhang Shao-Kui. 2021. GM]

目录



01 三维对象生成



02 三维模型检索



03 三维模型关联关系建模



04 三维场景合成



05 三维模型版权保护——数字水印

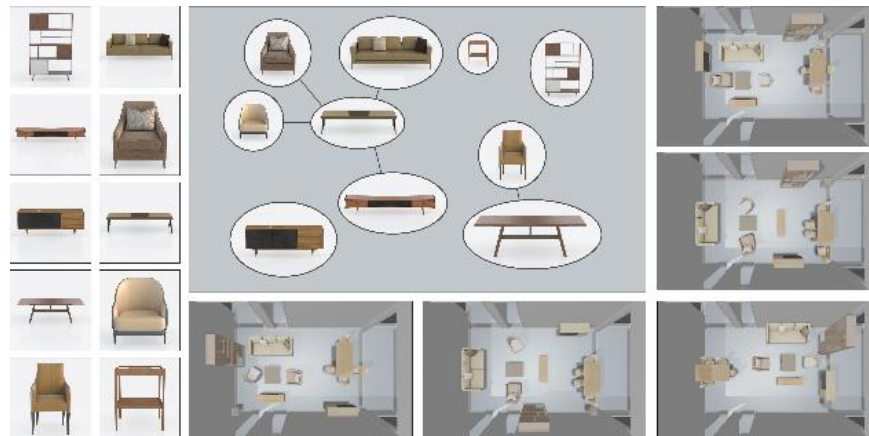
三维场景合成 – 引言

- 为什么需要场景自动生成?



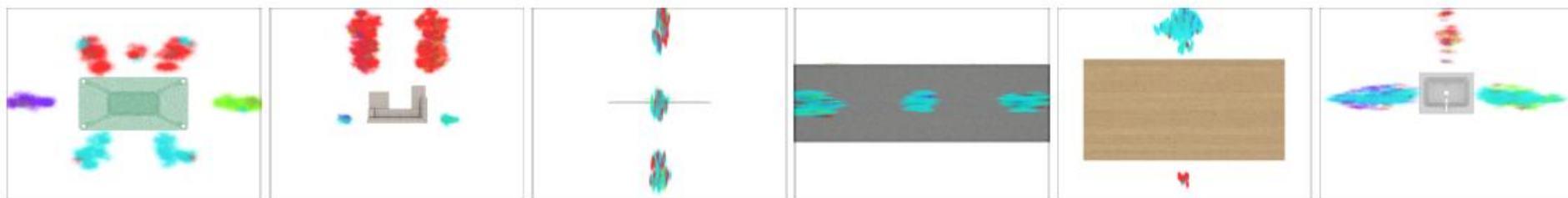
三维场景合成 – 引言

- 输入：给定或自动选择一批物体，能否将这些物体符合人类需要的布置在场景中？
 - 美学约束和功能约束
- 输出：构造好的场景
 - What?
 - Where?
- 三维场景布局经典工作
- 现代三维场景布局方法（神经网络、大语言模型）
- 三维场景交互式构建
- 三维场景应用和其他工作



三维场景合成 – 先验

- 从数据集中学习布局的知识（先验 - Prior）以便满足人类需求，先验就是上述的 ‘关联关系’：
 - 共生、完全空间随机化
 - 数学模型、概率分布
 - 神经网络、房间深度模型
 -



(a) CoffeeTable-Chair (b) Sofa-Loudspeaker (c) TV-CoffeeTable (d) TVStand-PlayStation (e) Desk-OfficeChair (f) Sink-Toilet

三维场景自动布局

- 输入：初始房间和打乱的物体
- 对物体、房间的关联关系进行建模
- 基于MCMC的优化



三维场景自动布局

- (离线) 关系挖掘:
 - 提取规则模型与数学分布作为先验来指导生成
- (在线) 通过MCMC进行优化

Extraction Step

Positive Examples



Relationship
Extraction:
1) Spatial
2) Hierarchical
3) Pairwise



Initialization



Optimization Step

Cost-term
Definitions

Update Scene
by a Step

No

Terminate?

Yes

Synthesis Finished



三维场景自动布局 – 先验

- 空间关联 (Spatial Relationship – 数学分布)
 - 与最近一面墙的距离、相对朝向
- 层次关联 (Hierarchical Relationship – 语义)
 - 如果A支撑B, 则称A是B的Parent, B是A的child
 - 桌子支撑烛台
- 二元关联 (Pairwise Relationship – 数学分布)
 - 相对距离、朝向
 - 是否存在二元关联需要用户指定

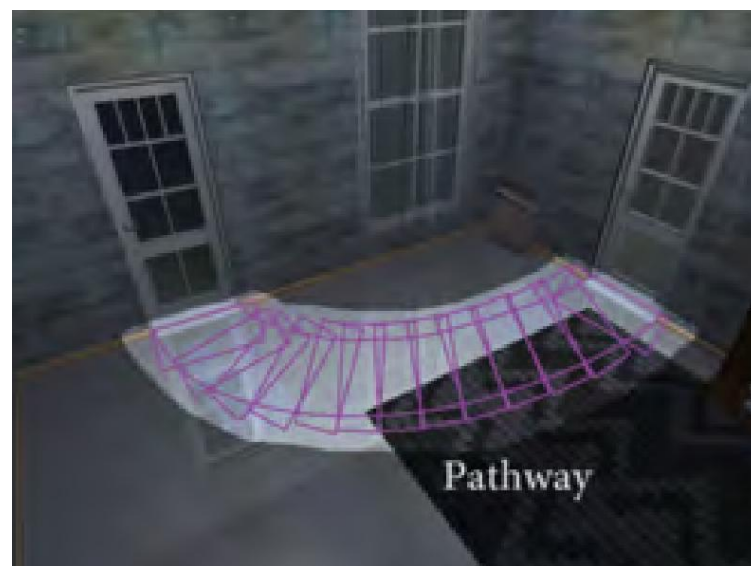
三维场景自动布局 – 损失函数

- 表达了物体之间的布局违反先验的程度

$$C_{\text{pr}}^d(\phi) = \sum_i ||d_i - \bar{d}_i||$$

$$C_{\text{pr}}^\theta(\phi) = \sum_i ||\theta_i - \bar{\theta}_i||,$$

- 额外的约束：
 - 物体之间的可达、可见
 - 与门的通路



三维场景自动布局 – 优化 (1)

- 基于MCMC的优化：
 - 基于某个规则（见下）修改当前布局
 - 基于损失函数判断当前布局和新布局的区别
 - 根据概率选择是否接受
 - 反复根据上述内容迭代
- 规则：
 - 物体的平移、旋转
 - 物体的交换

三维场景自动布局 – 优化 (2)

- 物体的平移与旋转

- 对物体的位置与朝向各加一个高斯噪声

$$(p_i, \theta_i) \rightarrow (p_i + \delta p, \theta_i) \quad \delta p \sim [\mathcal{N}(0, \sigma_p^2) \quad \mathcal{N}(0, \sigma_p^2)]^T$$

$$(p_i, \theta_i) \rightarrow (p_i, \theta_i + \delta \theta) \quad \delta \theta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\theta^2)$$

- 物体的交换

- 直接交换场景中的两个物体之间的位置与朝向
- 通常会极大的改变损失函数的总体能量

三维场景自动布局 – 优化 (3)

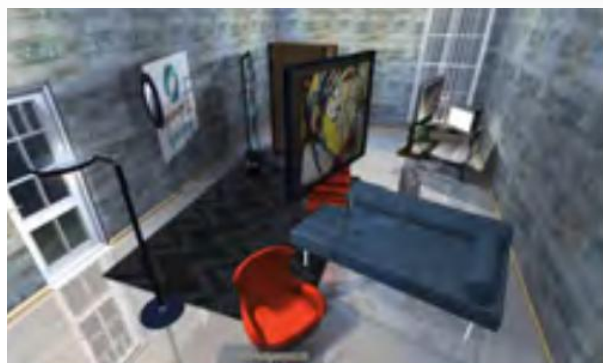
- 基于MCMC的优化:

$$\begin{aligned}\alpha(\phi'|\phi) &= \min \left[\frac{f(\phi')}{f(\phi)}, 1 \right] \\ &= \min \left[\exp(\beta(C(\phi) - C(\phi'))), 1 \right]\end{aligned}$$

- 接受或拒绝:
 - 如果新布局的能量比前布局要低, 则接受
 - 如果新布局的能量比前布局要高, 则有一定概率接受, 概率取决于能量高多少

三维场景自动布局 - 结果

- 优化过程:



Initialization



1000 iterations



5000 iterations



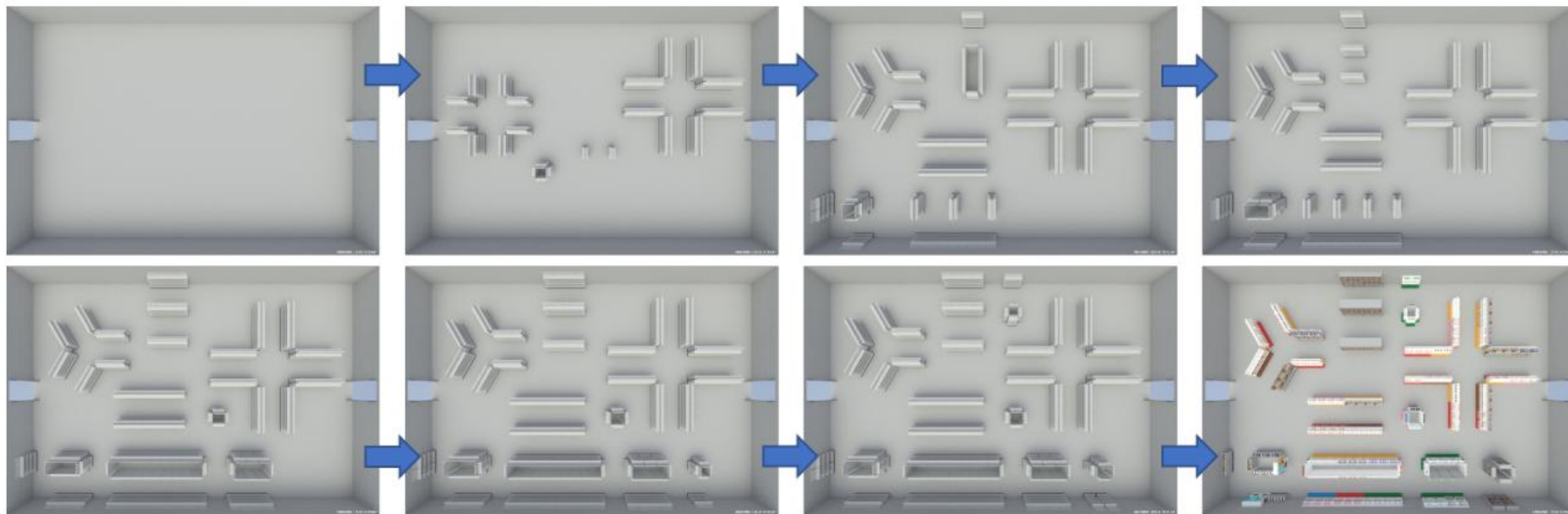
15000 iterations



25000 iterations

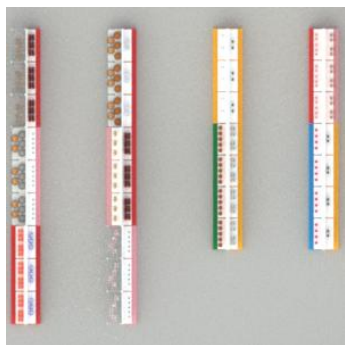
三维场景自动布局

- 商业场景的自动布局

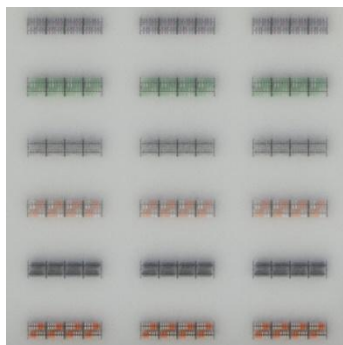


三维场景自动布局

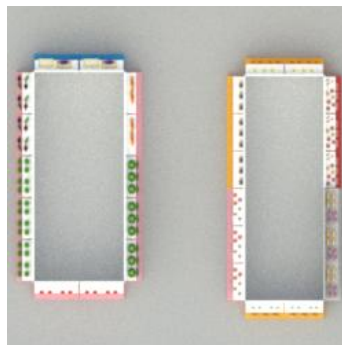
- 建图模拟顾客路径，优化空间利用和路径长度
- 六种基本功能区



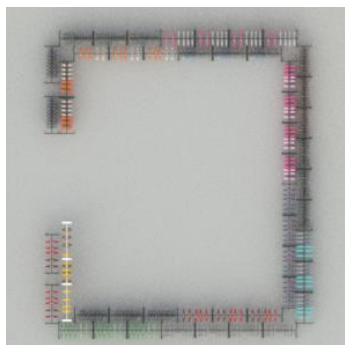
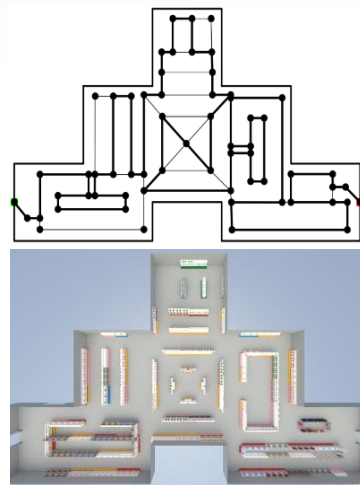
线形功能区



网格形功能区



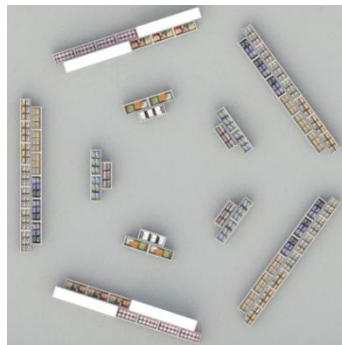
外环形功能区



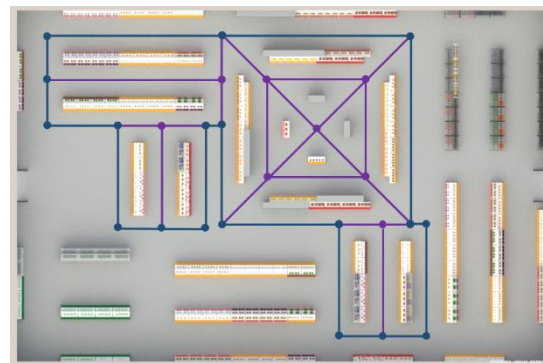
内环形功能区



星形功能区



网形功能区

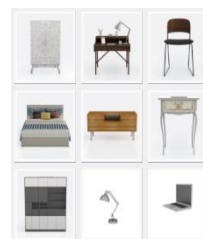
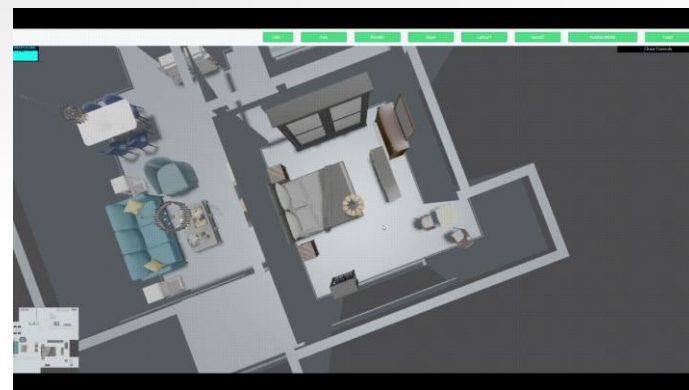


三维场景自动布局 – 面向实时

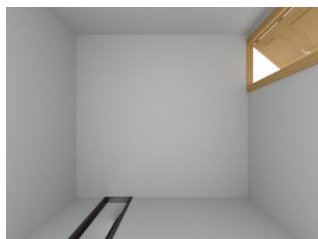
- 三维场景大规模快速布局（下）
- 三维场景实时布局（右）



Weiss T, et al. Fast and scalable position-based layout synthesis[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2018, 25(12): 3231-3243.



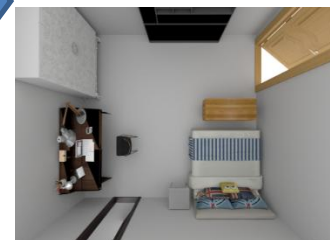
Furniture Objects



An Empty Room

Extracting Prior Relations

Geometric Arranging



Song-Hai Zhang, et al. Fast 3D Indoor Scene Synthesis by Learning Spatial Relation Priors of Objects[J]. IEEE TVCG, 2021.

Shao-Kui Zhang, et al. Geometry-Based Layout Generation with Hyper-Relations AMONG Objects[J]. Graphical Models, 2021: 101104.

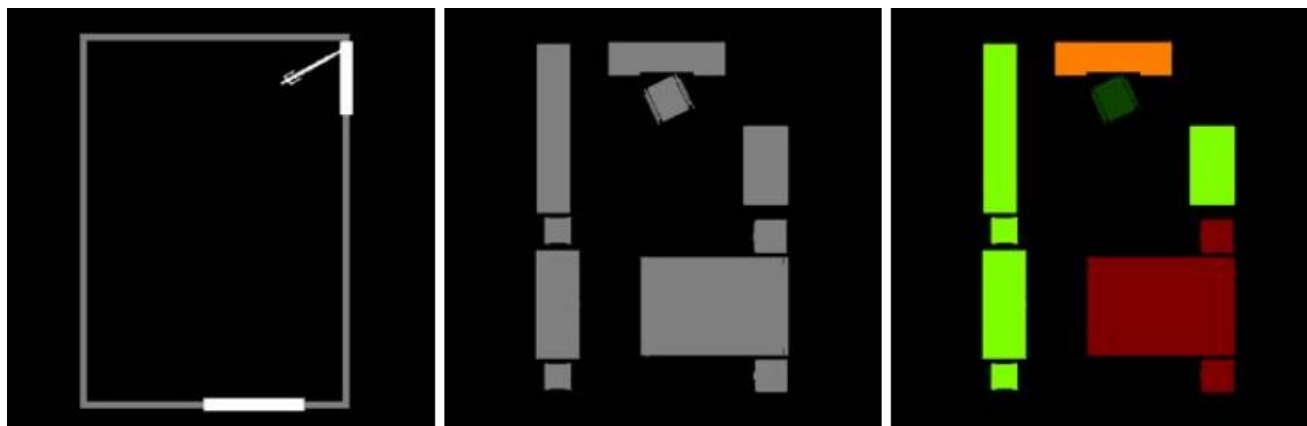
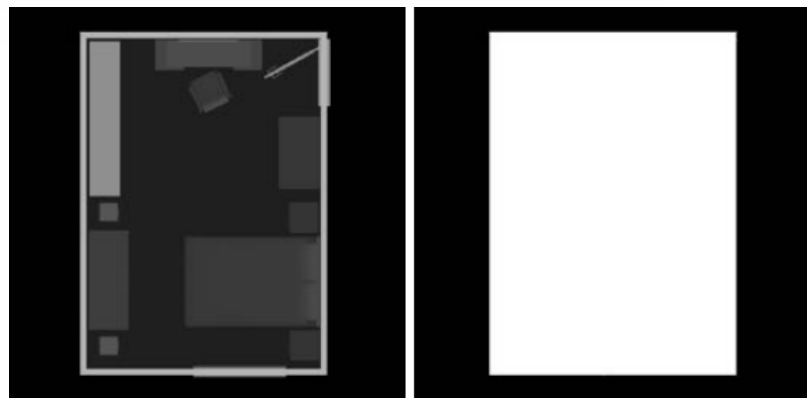
基于神经网络的场景合成

- 根据神经网络的提示，递进地加入物体：
- 下图展示了递进加入茶几、沙发与盆栽的过程。



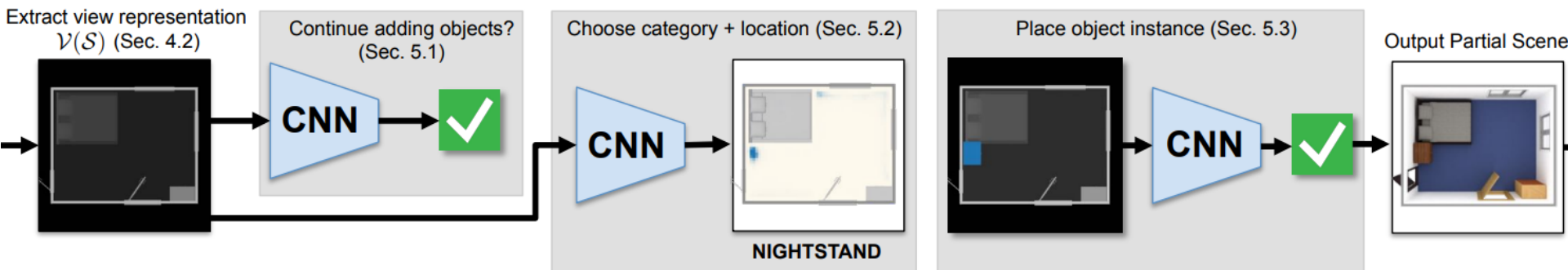
基于神经网络的场景合成

- 基于俯视图的场景合成，因此训练数据和预测输入均为场景的俯视图
- 神经网络的训练数据
 - Depth、Room Mask
 - Wall Mask、Object Mask
 - Orientation Mask



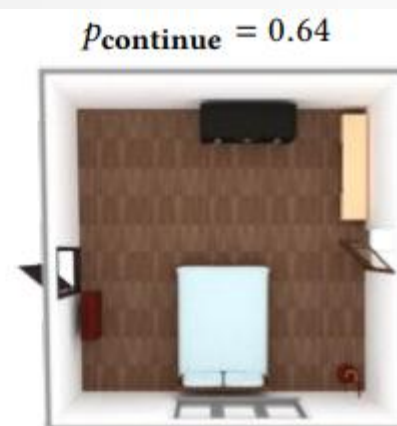
基于神经网络的场景合成

- 每一轮迭代均加入一个新的物体
 - 是否继续加入物体？
 - 加入物体的类别和朝向？
 - 加入物体的哪个实例？



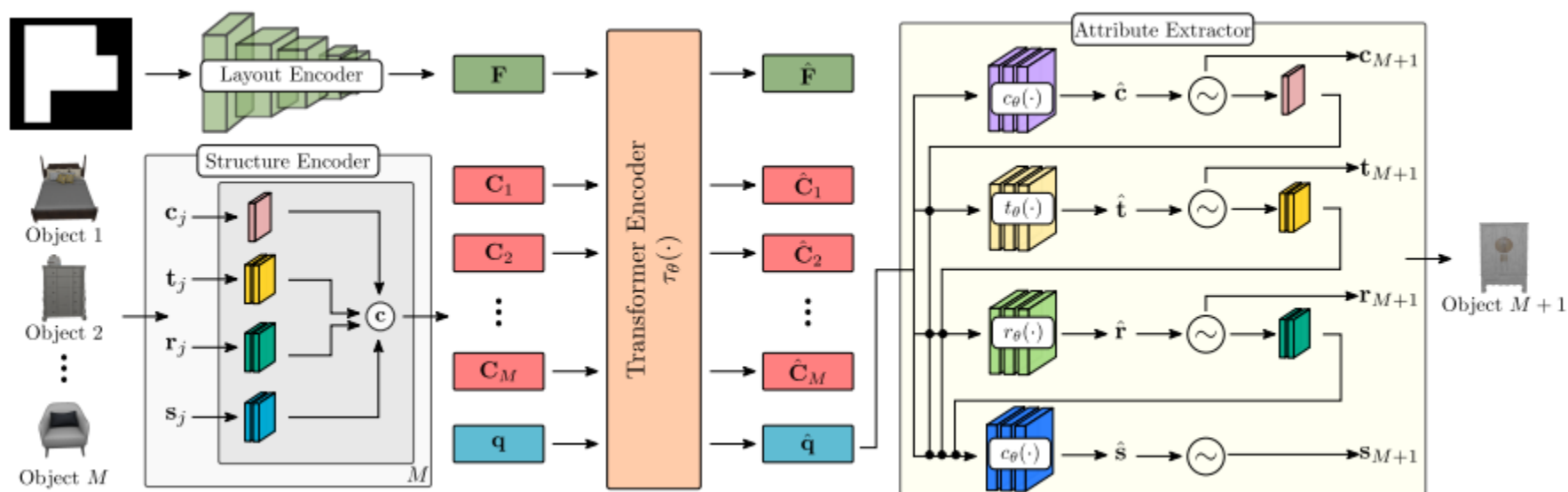
基于神经网络的场景合成

- 自动判断是否加入新的物体到场景中：
 - 如果场景仍然较空旷，则继续加入的概率会很高
 - 如果场景已经比较完备，则只有小概率选择继续加入物体
- 后续工作进一步把是否加入新物体**并**入了类别选择



基于神经网络的场景合成

- ATISS: 利用transformer自回归式生成



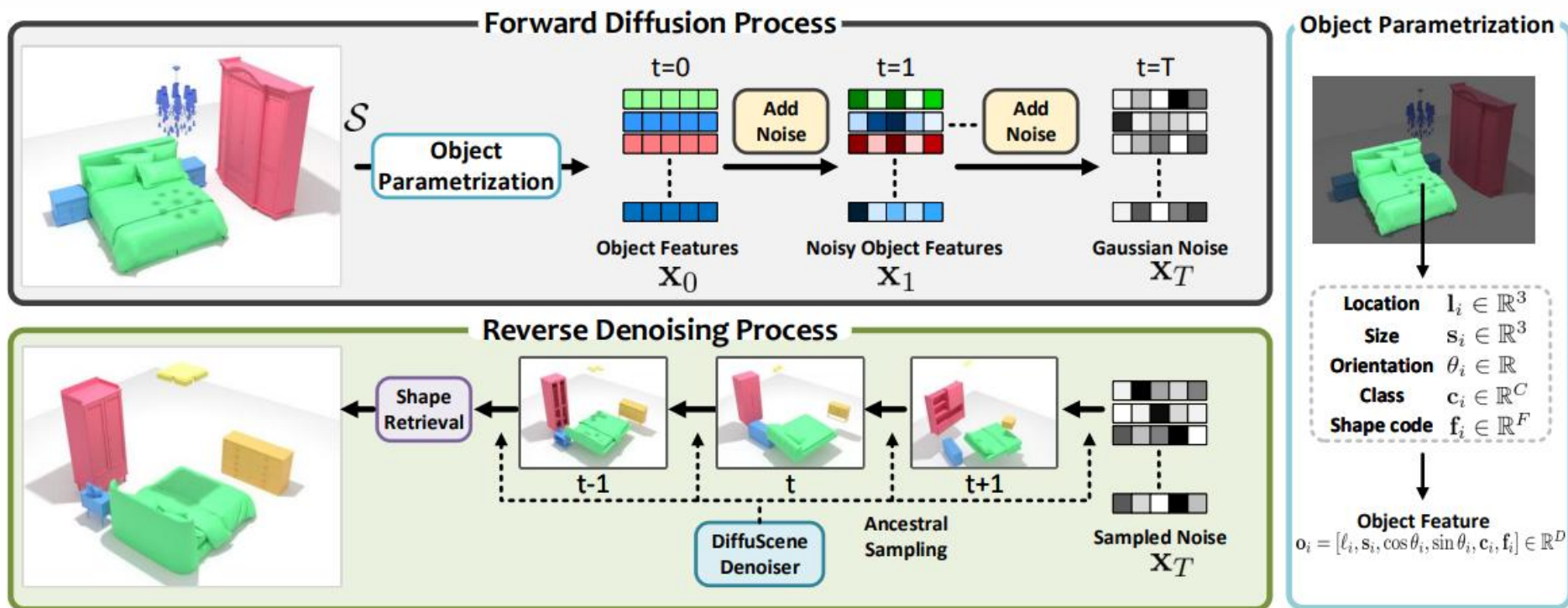
ATISS

Our model can be used to generate furniture arrangements conditioned on a floor plan and a specific room type. In the following, we show examples of generated bedrooms (first row), living rooms (second row), dining rooms (third row) and libraries (fourth row) using our model conditioned on various floor plans. We can easily notice that our model consistently generates plausible room arrangements that preserve the functional properties of all objects in the scene. Note that for all visualizations, we used [NVIDIA Omniverse](#).



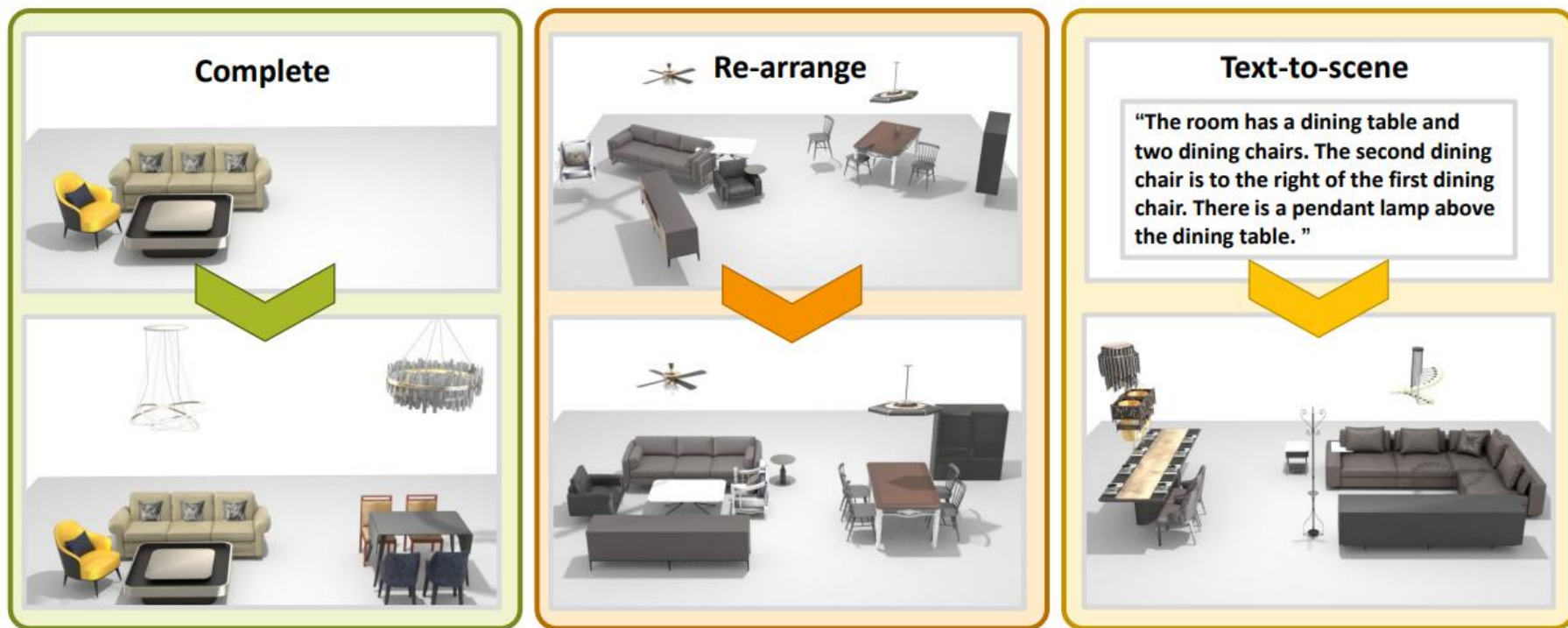
基于神经网络的场景合成

- DiffuScene: 基于扩散模型的场景合成



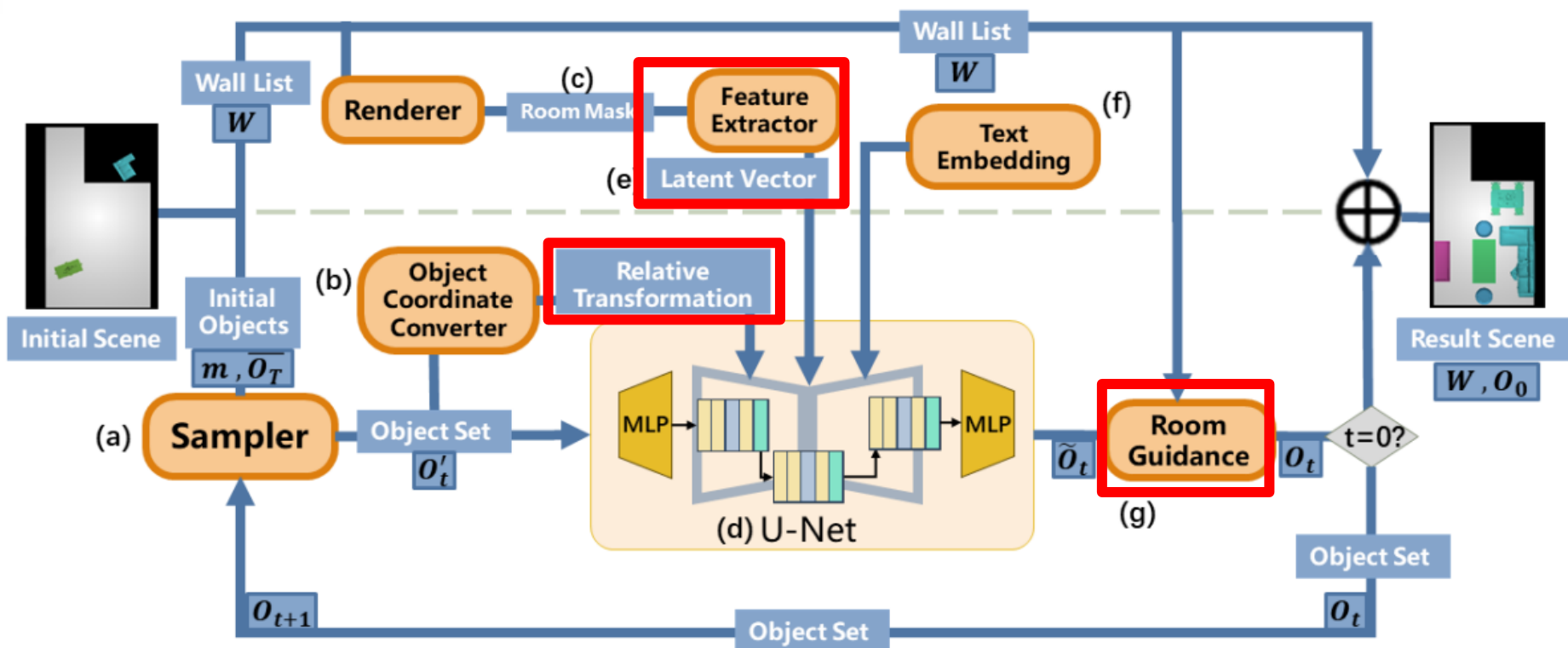
DiffuScene

- 扩散模型的整体式生成特性可自然适配多项场景构建任务

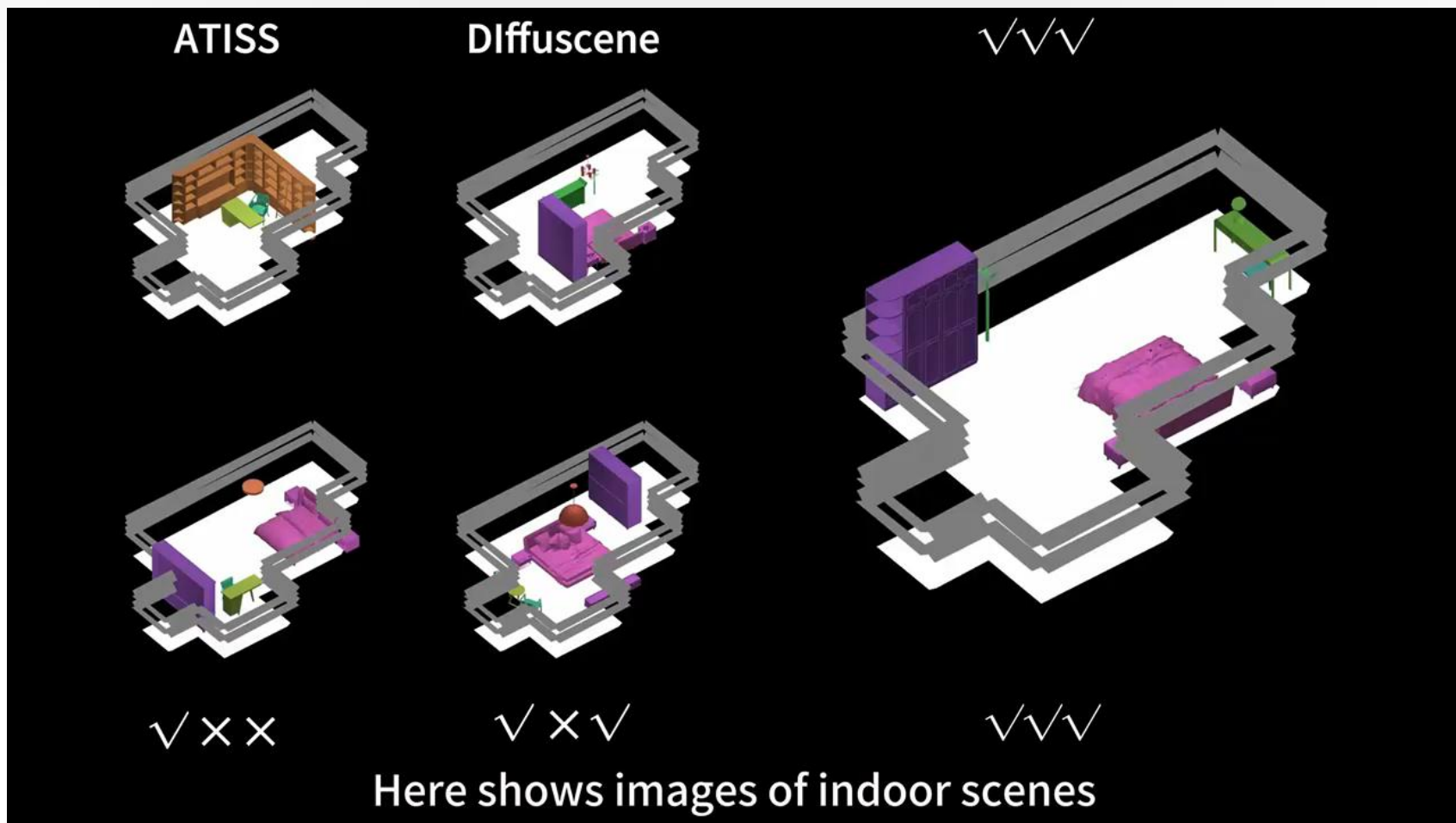


基于神经网络的场景合成

- 改进的扩散模型场景生成方法

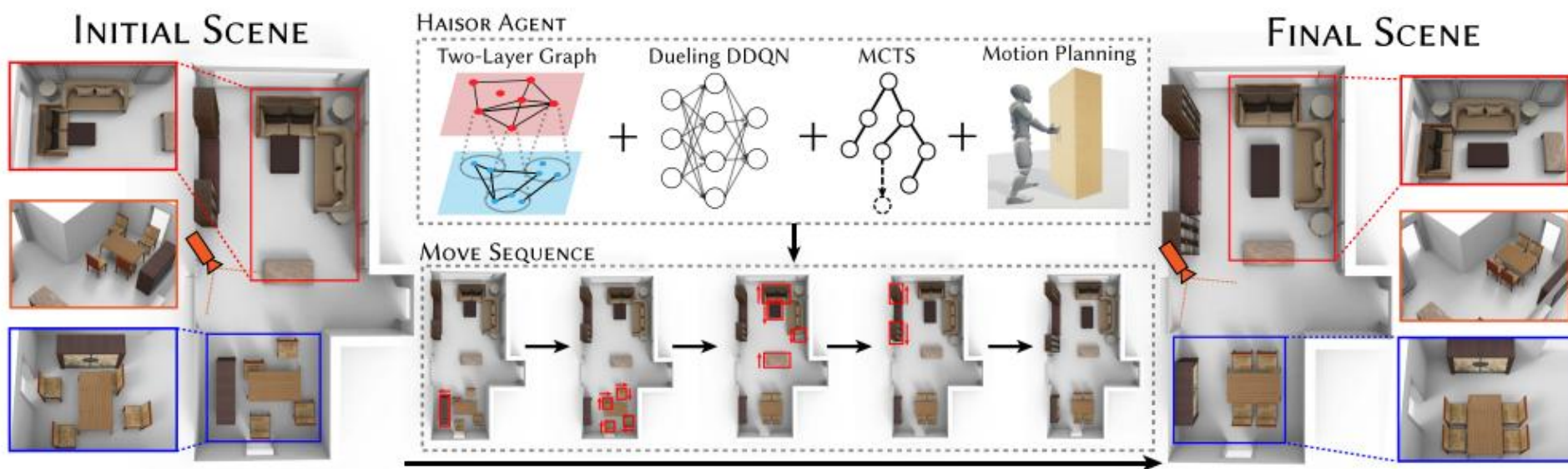


改进的扩散模型场景生成方法



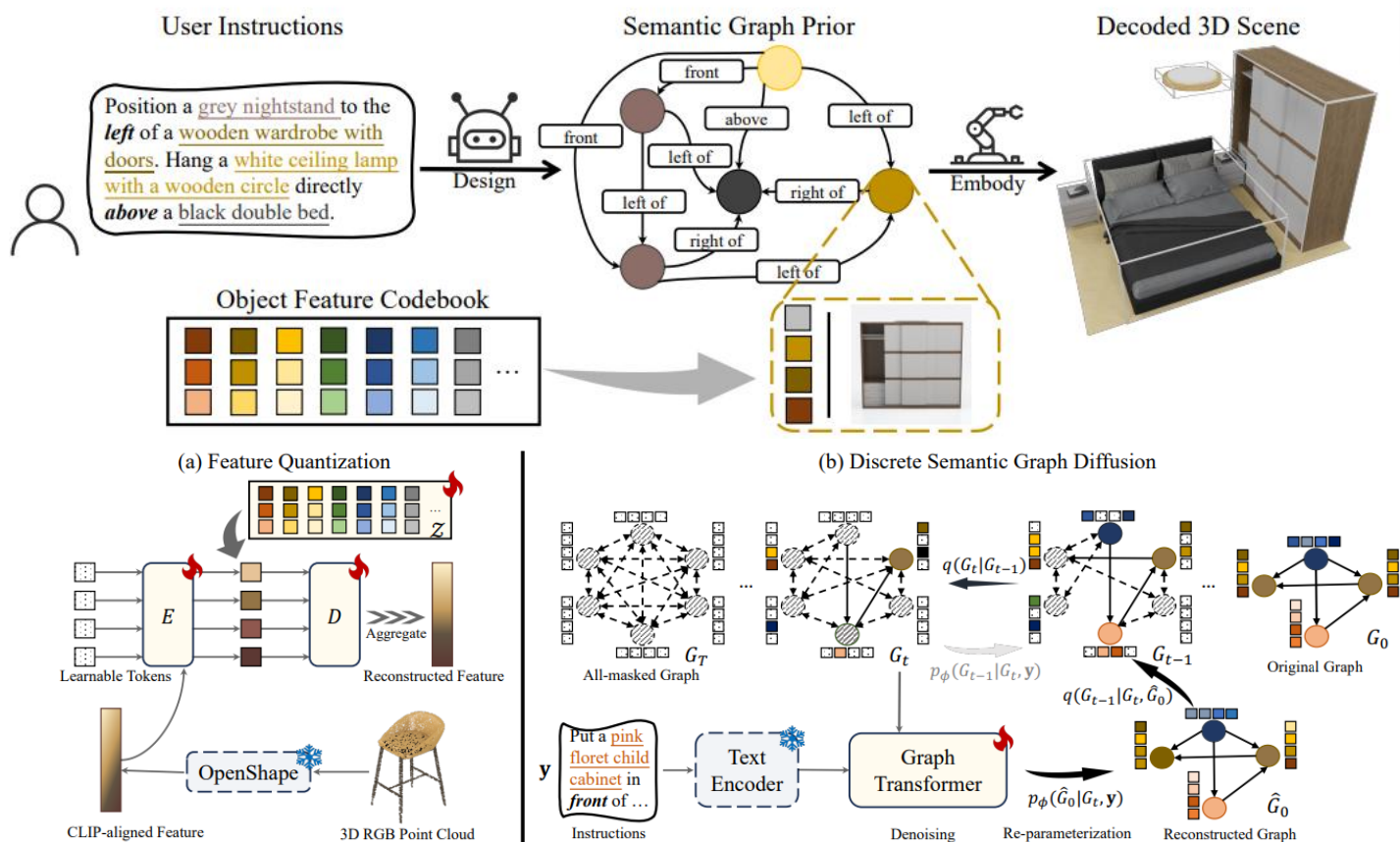
基于神经网络的场景合成

- Haisor: 基于深度强化学习重构场景



基于神经网络的场景合成

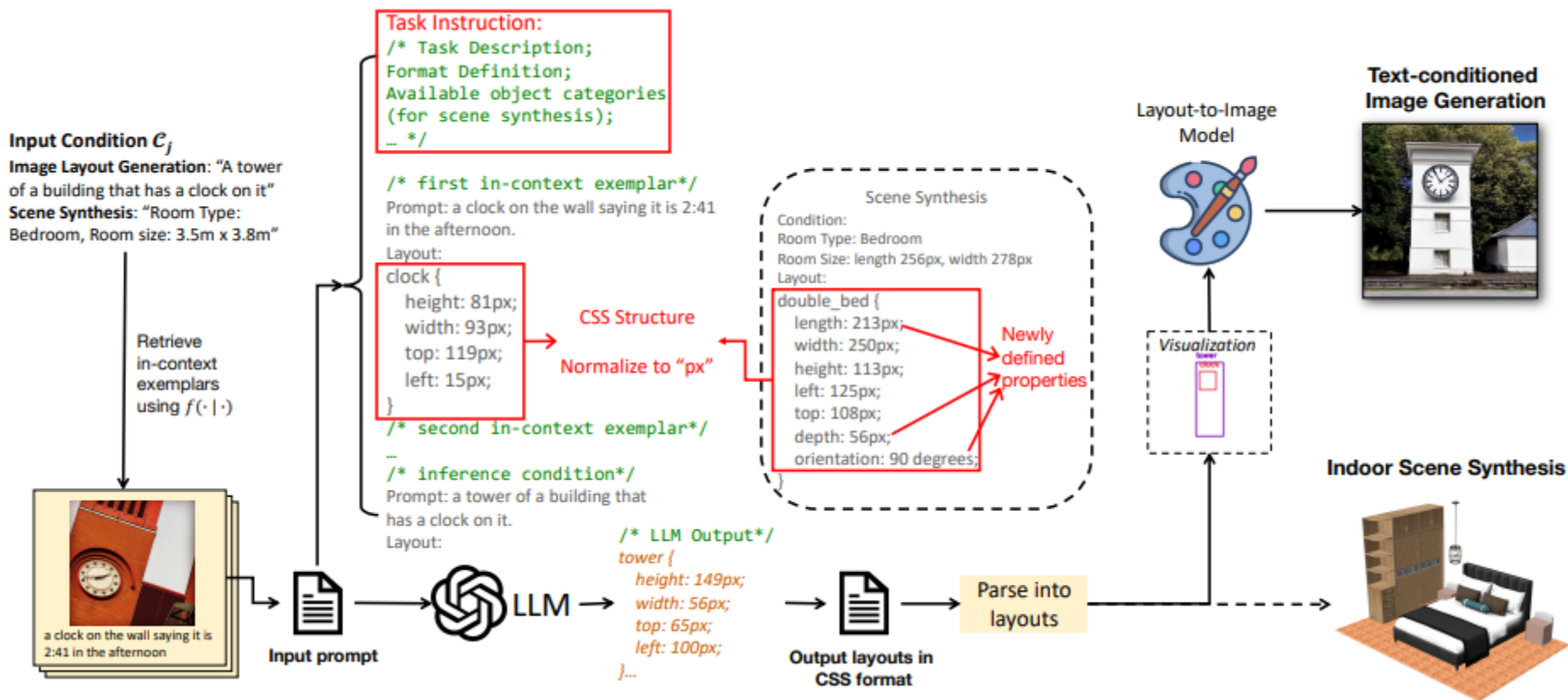
- InstructScene: 利用场景语义图可控生成



Lin, C., & Mu, Y. (2024). Instructscene: Instruction-driven 3d indoor scene synthesis with semantic graph prior. arXiv preprint arXiv:2402.04717.

基于大语言模型的场景合成

- LayoutGPT: 直接生成物体位姿和尺寸



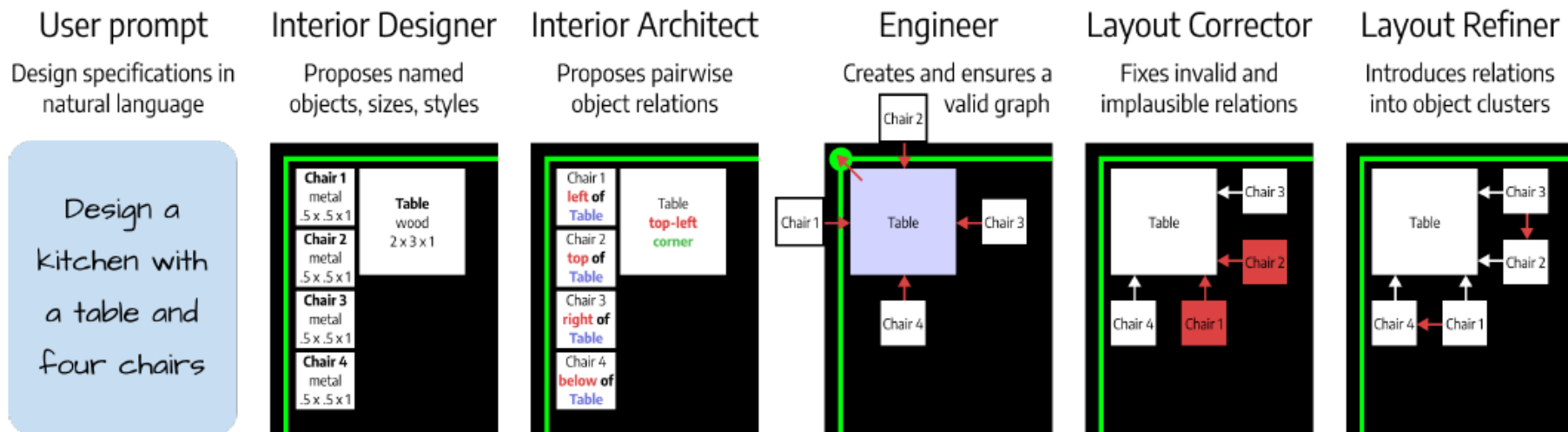
LayoutGPT的问题

- 碰撞、越界现象极其严重
- 物体空间关联很可能不合理
- **LLM直接底层空间推理往往不合理！**



基于大语言模型的场景合成

- I-Design: 相对语义关联与任务分层的经典范式

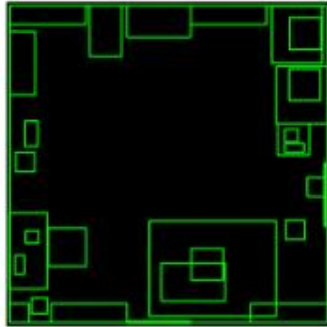


I-Design

User prompt

Design me a library with a fire place in nordic style

Floor plan



Top-down view



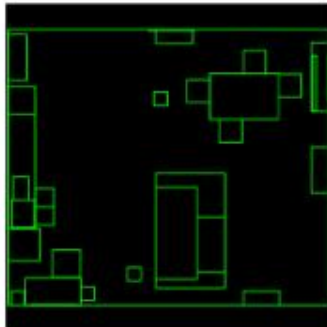
Corner view



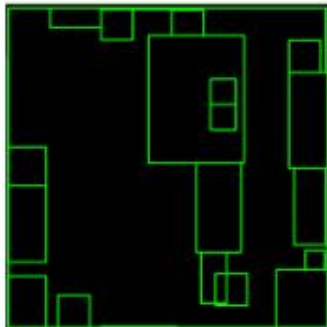
Second corner view



Design a studio with a living room and kitchen. The studio should contain wooden elements.

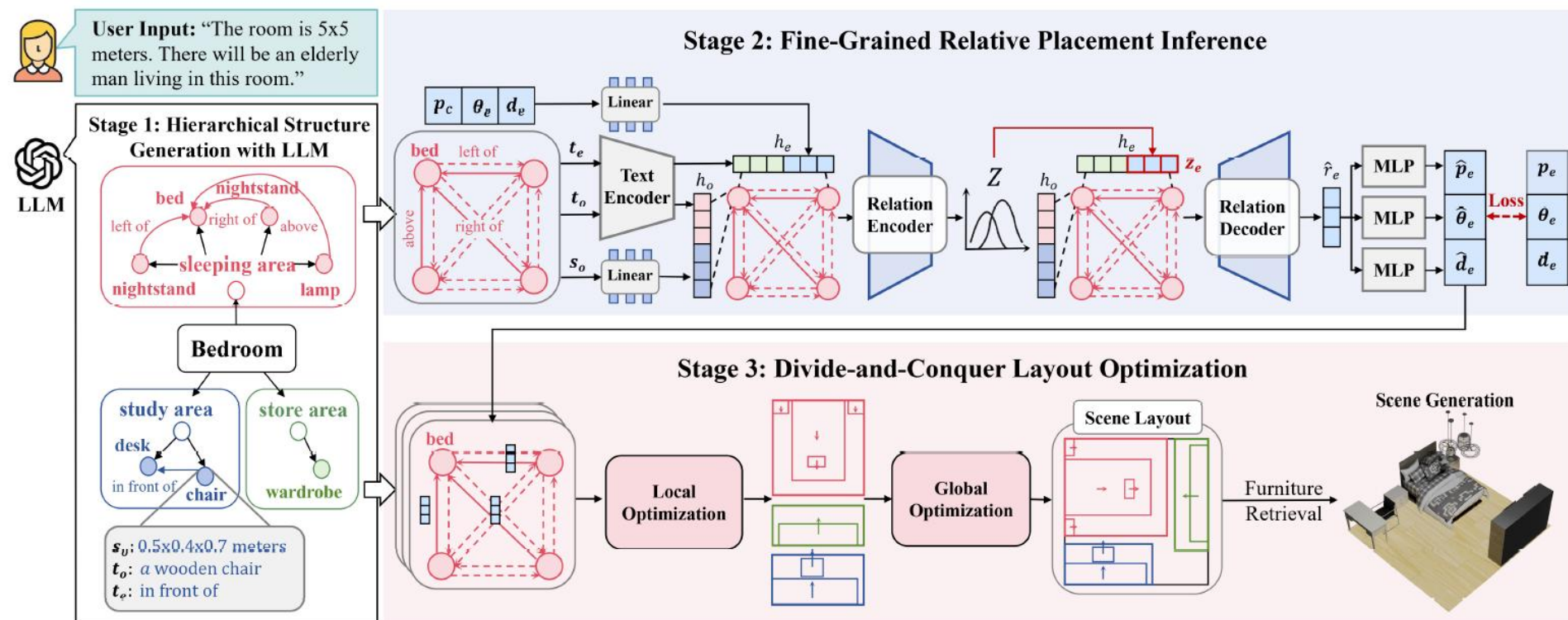


Design a bedroom for a couple with a dog and a toddler.



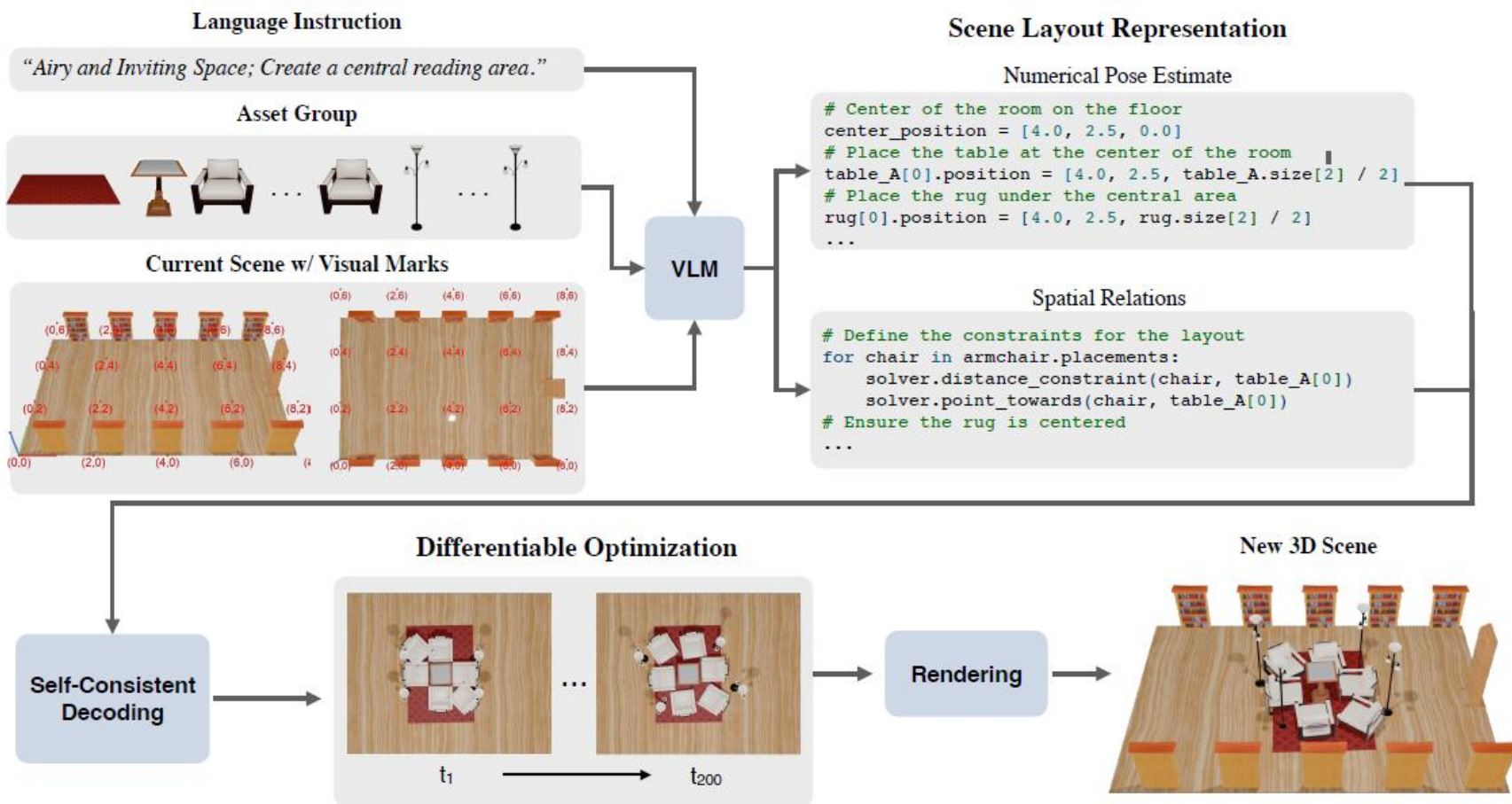
基于大语言模型的场景合成

- 对场景语义结构分层



基于大语言模型的场景合成

- LayoutVLM: VLM场景理解与可微优化过程



LayoutVLM

- 场景理解和可微优化增强 —— 效果明显提升 √
- 直接空间推理 —— 有LayoutGPT类似问题 x



基于大语言模型的场景合成

- The Scene Language: 布局即为“编程”

```
(bind "chessboard"
  (lambda (embedding ...)
    (union
      (call "board" ...)
      (call "chess pieces" ...))))

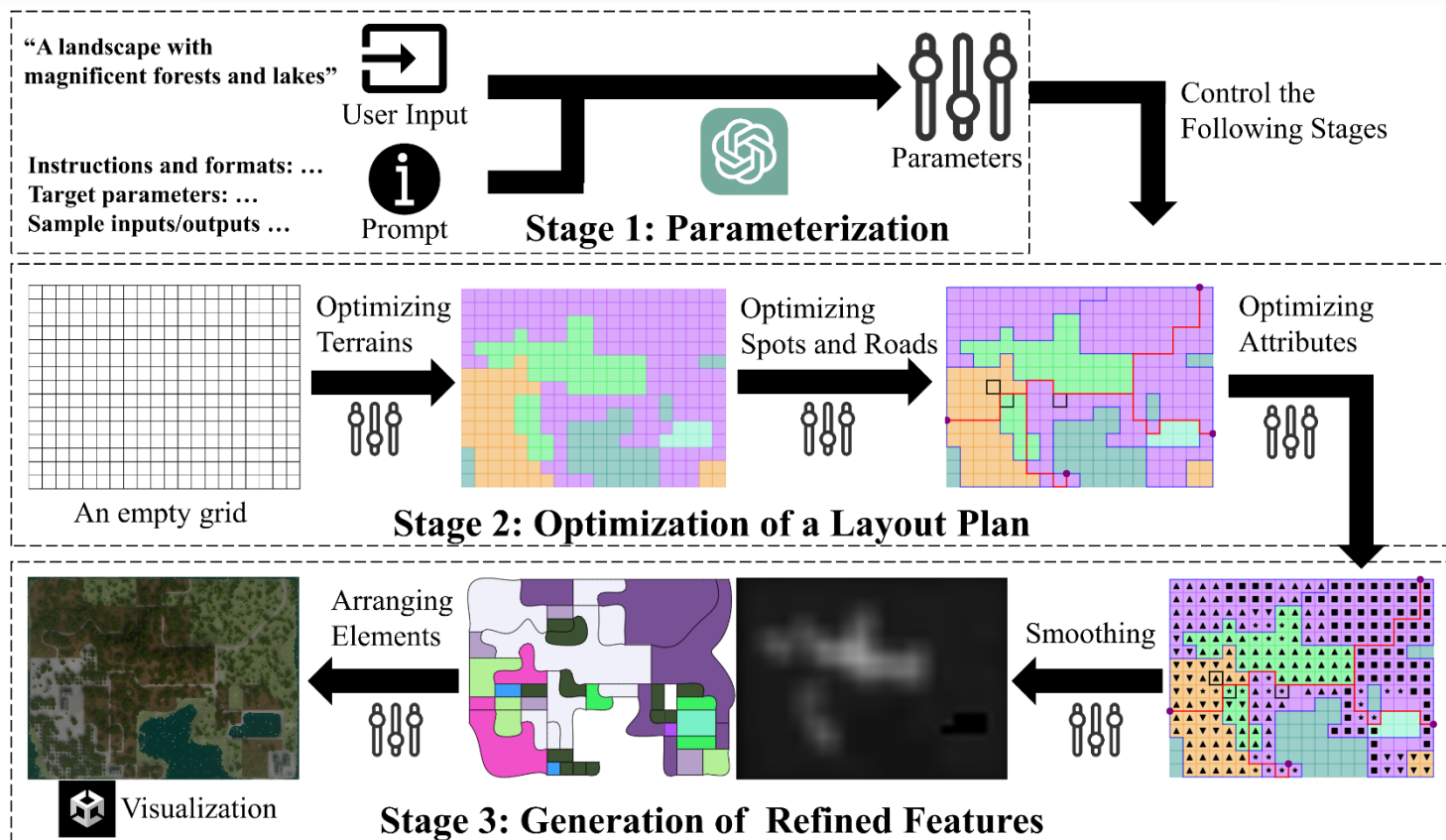
(bind "board"
  (lambda (embedding ...)
    (define (create-squares i) ...)
    (union-loop 64 create-squares)))

(bind "chess pieces"
  (lambda (embedding ...)
    (define (create-pawns i)
      (let* ((white-pawn (call "pawn" ...))
             (black-pawn (call "pawn" ...))
             (white-pose (translate (list (* i 0.125) 0.02 0.125)))
             (black-pose (translate (list (* i 0.125) 0.02 0.75)))
             (white-pawn-t (transform white-pawn white-pose))
             (black-pawn-t (transform black-pawn black-pose)))
        (union white-pawn-t black-pawn-t)))
    (define pieces-order
      '("rook" "knight" "bishop" "queen" "king"
        "bishop" "knight" "rook"))
    (define (create-other-pieces i)
      (let* ((piece-order (list-ref pieces-order i))
             (white-piece (call piece-order ...))
             (black-piece (call piece-order ...))
             (white-pose (translate (list (* i 0.125) 0.02 0)))
             (black-pose (translate (list (* i 0.125) 0.02 0.875)))
             (white-piece-t (transform white-piece white-pose))
             (black-piece-t (transform black-piece black-pose)))
        (union white-piece-t black-piece-t)))
    (union (union-loop 8 create-pawns)
            (union-loop 8 create-other-pieces))))
...
```



基于大语言模型的场景合成

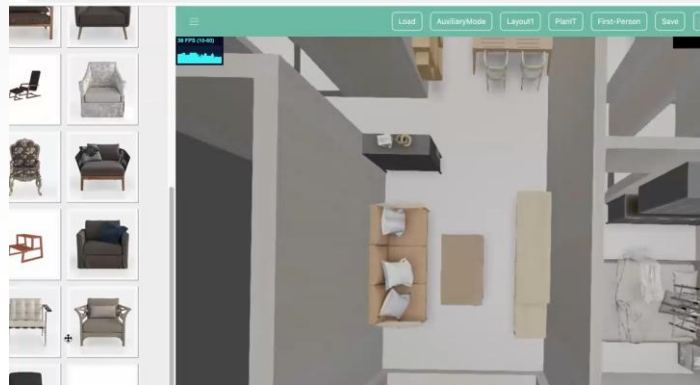
- 室外大规模生态场景布局：LLM+下层程序化方法



室外大规模场景布局



基于交互的场景合成



手动建模
耗时较长
交互复杂



交互式构建
效率高
可定制



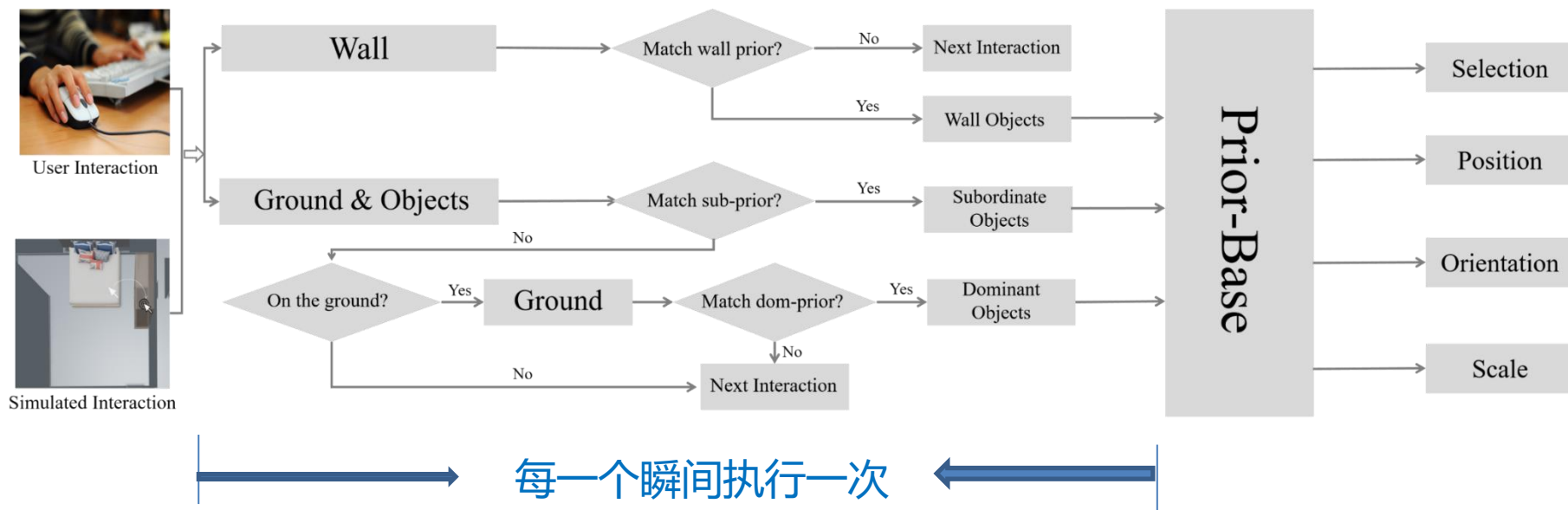
全自动化生成
合理 ≠ 合意
可控性较弱



Interactive Demo

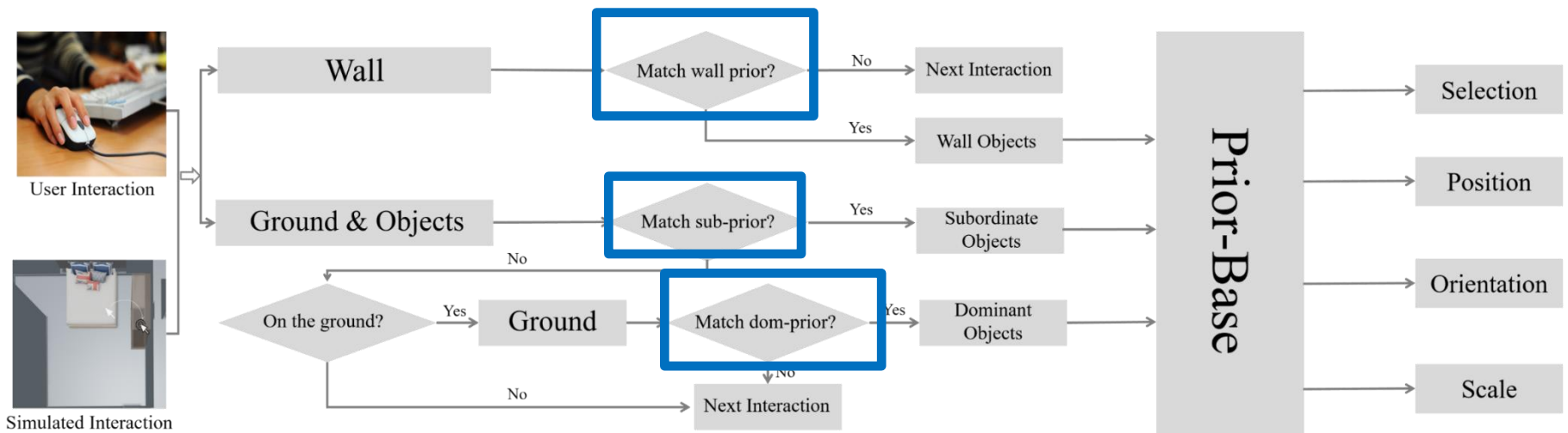
基于交互的场景合成

- 鼠标移动的每帧执行一次后续流程。分为主物体、从物体和靠墙物体三个分支，依赖数据库中先验实时推荐对应物体。



基于交互的场景合成

- 若鼠标在墙上，首先尝试匹配墙体物体的先验；
- 若鼠标在其他几何上，尝试匹配从物体的先验；
- 若鼠标在地面上且无从物体先验被匹配，则匹配主物体先验。

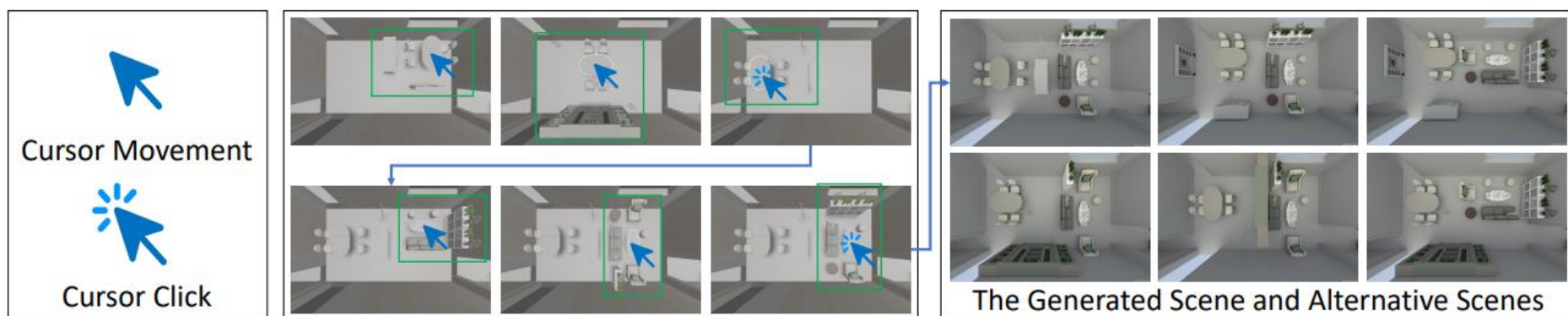


基于交互的场景合成

- Dominant Objects: 倾向于独自存在、独自布局
 - 如衣柜、双人床、橱柜等
 - 先验提取：提出基于房间深度模型
- Subordinate Objects: 需要依托于其他物体，基于其进行布局
 - 如床头柜、餐椅、沙发等
 - 先验提取：数学分布与完全空间随机化
- Wall Objects: 同Sub-Object，但其附着在墙体，不由其他物体支撑
 - 先验提取：数学模型与共现

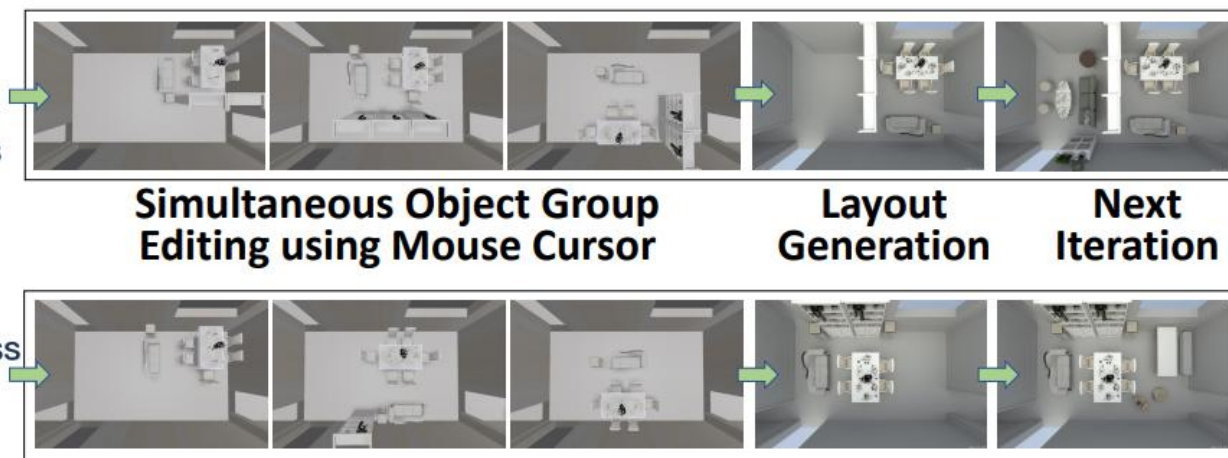
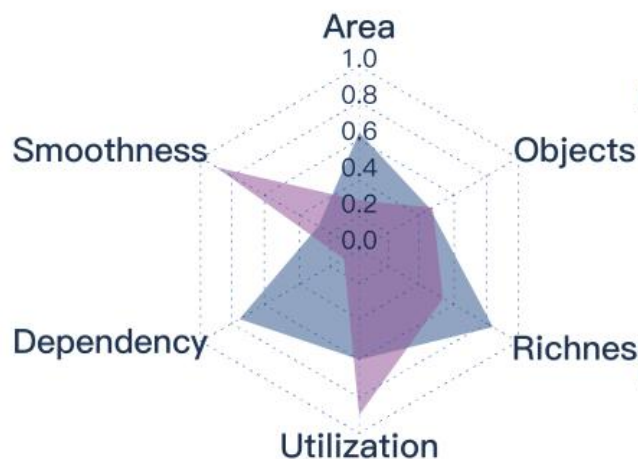
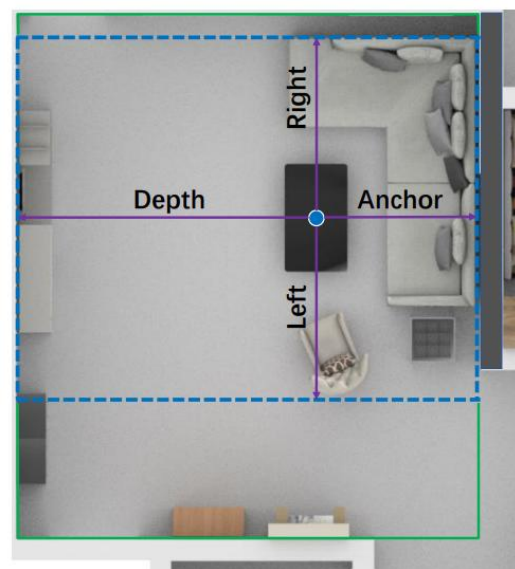
基于交互的场景合成

- 如何更高效地对场景中的物体进行编辑?
- SceneDirector: 支持一次编辑一组 (多个) 物体



基于交互的场景合成

- 六种布局属性：面积、平滑、依赖、空间利用率、丰富度、物体数量。
属性控制一组物体内部布局风格
- 可调节属性参数以获得不同效果

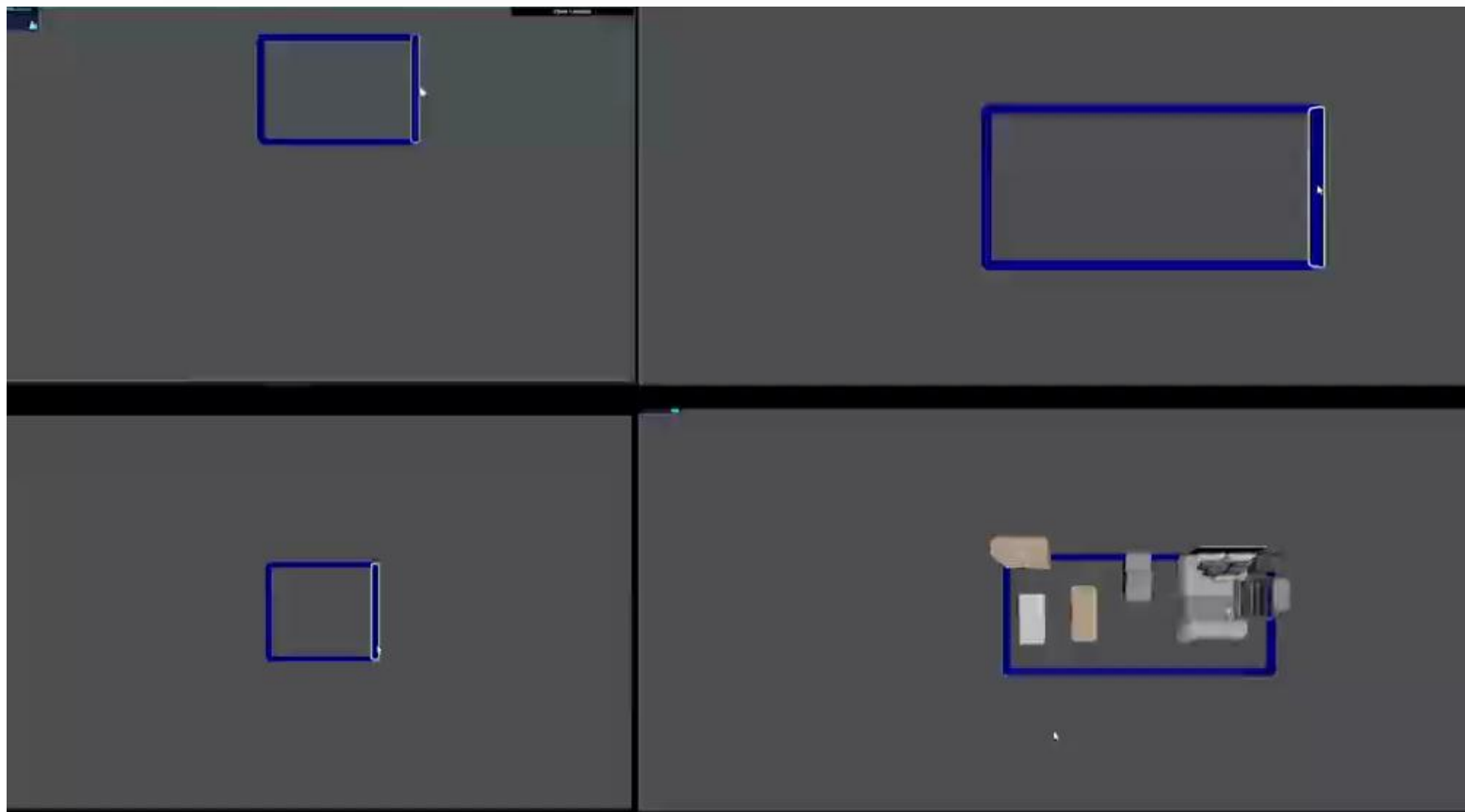


基于交互的场景合成



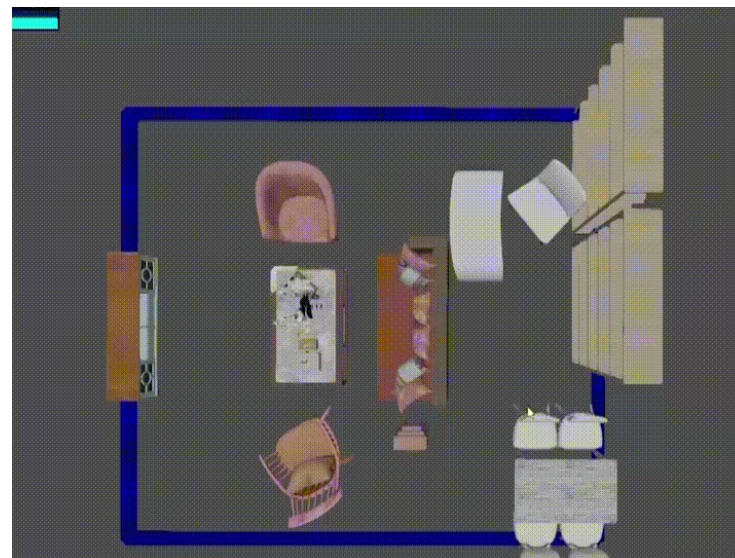
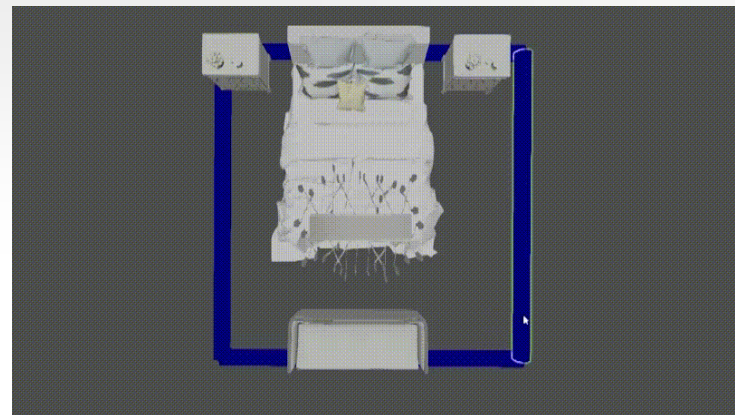
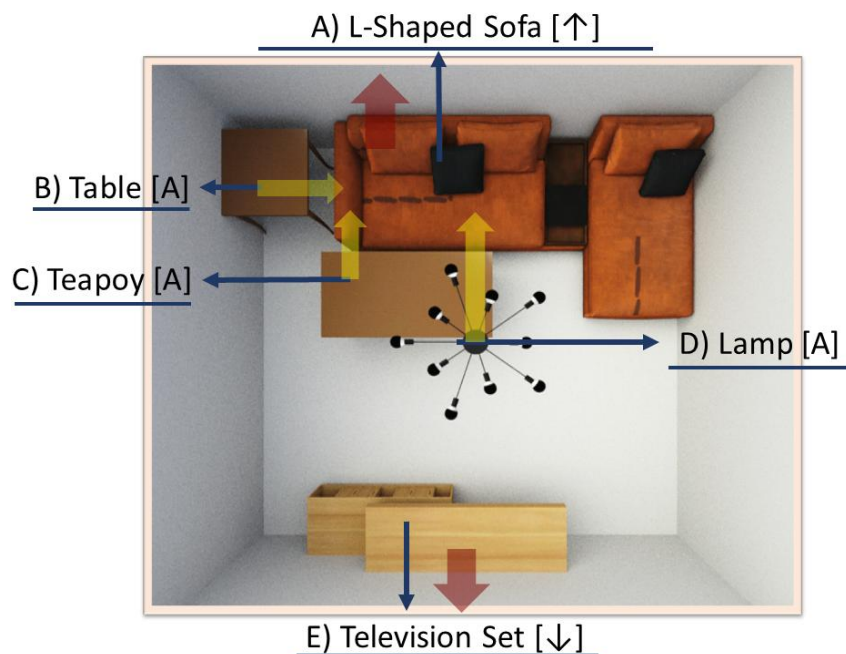
基于交互的场景合成

- SceneExpander: 进一步拓展到户型编辑



基于交互的场景合成

- “弹性盒” 建模



基于交互的场景合成

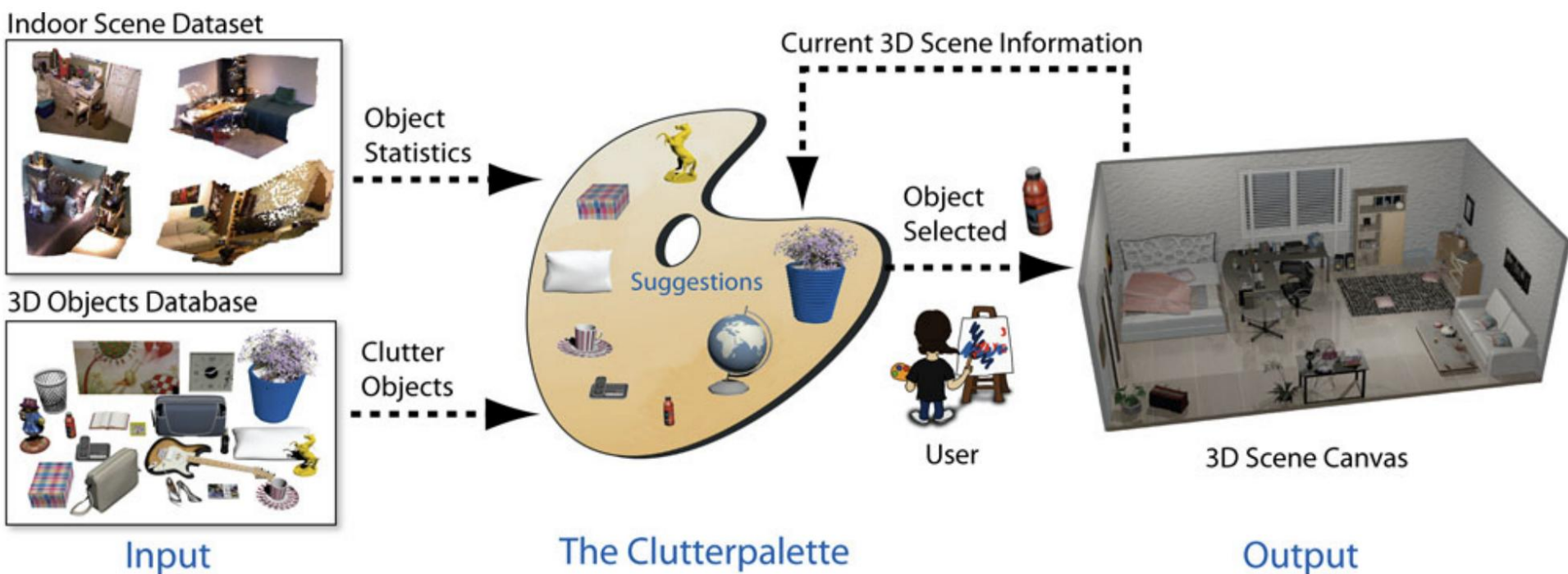
- 另一种交互构建主要针对小物体的摆放
 - 基础场景默认构建完毕
 - 需要用户根据其偏好在场景中放入小物体
 - 也叫做 “3D Scene Detailing”



Yu L F, Yeung S K, Terzopoulos D. The clutterpalette: An interactive tool for detailing indoor scenes[J]. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2015, 22(2): 1138-1148.

基于交互的场景合成

- 左：基于数据集统计物体出现的频率
- 中：根据输入的物体和已有场景给出物体推荐
- 右：场景



基于交互的场景合成

- 基于场景、支撑物体和其他已有的物体，有：

$$P(x = Y_i | w, s, \{n_j\})$$

- 其中 x 对应最终要加入的物体， w, s 和 $\{n_j\}$ 分别表示房间类型（卧室、客厅...）、支撑类型（书架、餐桌、办公桌...）和其他已有的一批小物体

$$\begin{aligned} P(x = Y_i | w, s, \{n_j\}) \\ &= \frac{P(x = Y_i)P(w, s, \{n_j\} | x = Y_i)}{P(w, s, \{n_j\})} \end{aligned}$$

- 根据贝叶斯模型有：

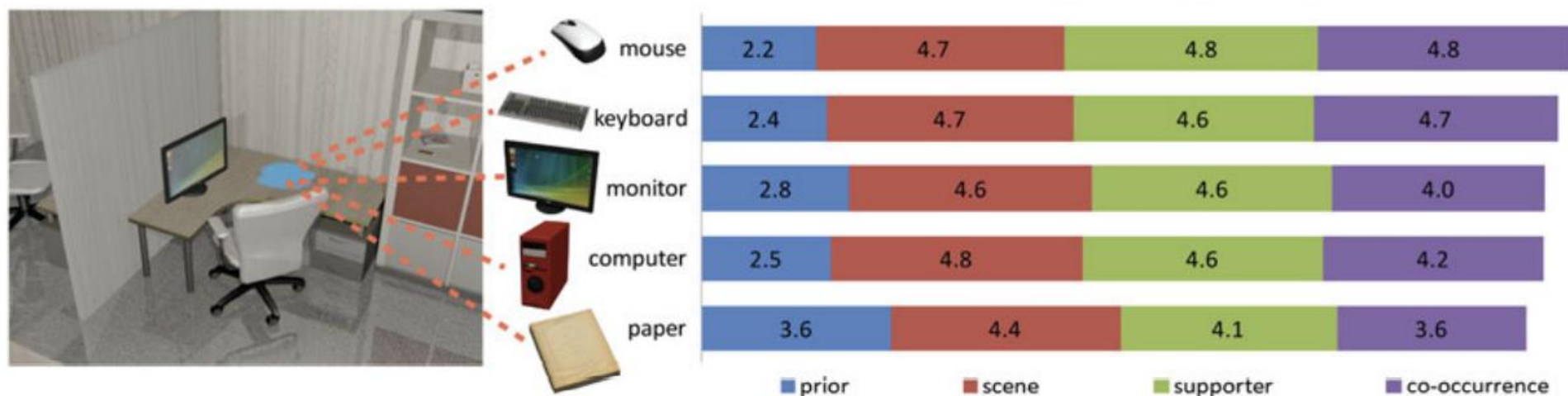
$$\propto P(x = Y_i)P(w, s, \{n_j\} | x = Y_i)$$

$$= P(x = Y_i)P(w | x = Y_i)P(s | x = Y_i)$$

$$\prod_j P(n_j | x = Y_i)$$

基于交互的场景合成

- 蓝色：物体自己出现的频率
- 红色：物体在该场景类型出现的频率
- 绿色：物体对于支撑物体（书桌、架子）的出现频率
- 紫色：物体同已有其他小物体的共现频率



场景合成应用及其他工作

- 如何更高效地为用户呈现构建得到的场景？
- SceneViewer：自动视点选择



Zhang S K, Tam H, Li Y X, et al. SceneViewer: Automating Residential Photography in Virtual Environments[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022.

场景合成应用及其他工作

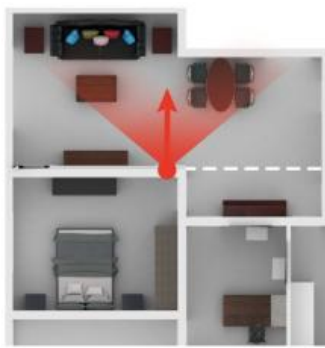
- 基于摄影学规则（单点透视+双点透视）给出一系列待定视点
- 从若干符合摄影学规范的待定视角中，选择n个最符合内容和美学约束的视点



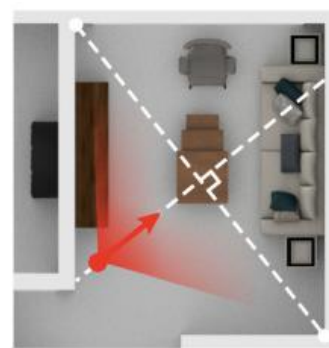
(a) OPP-Mid



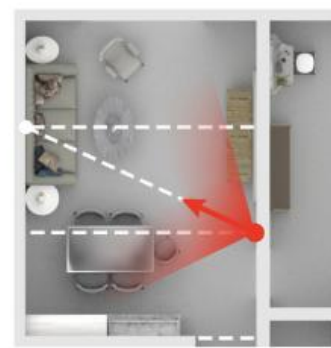
(b) OPP-Thin



(c) OPP-Expand



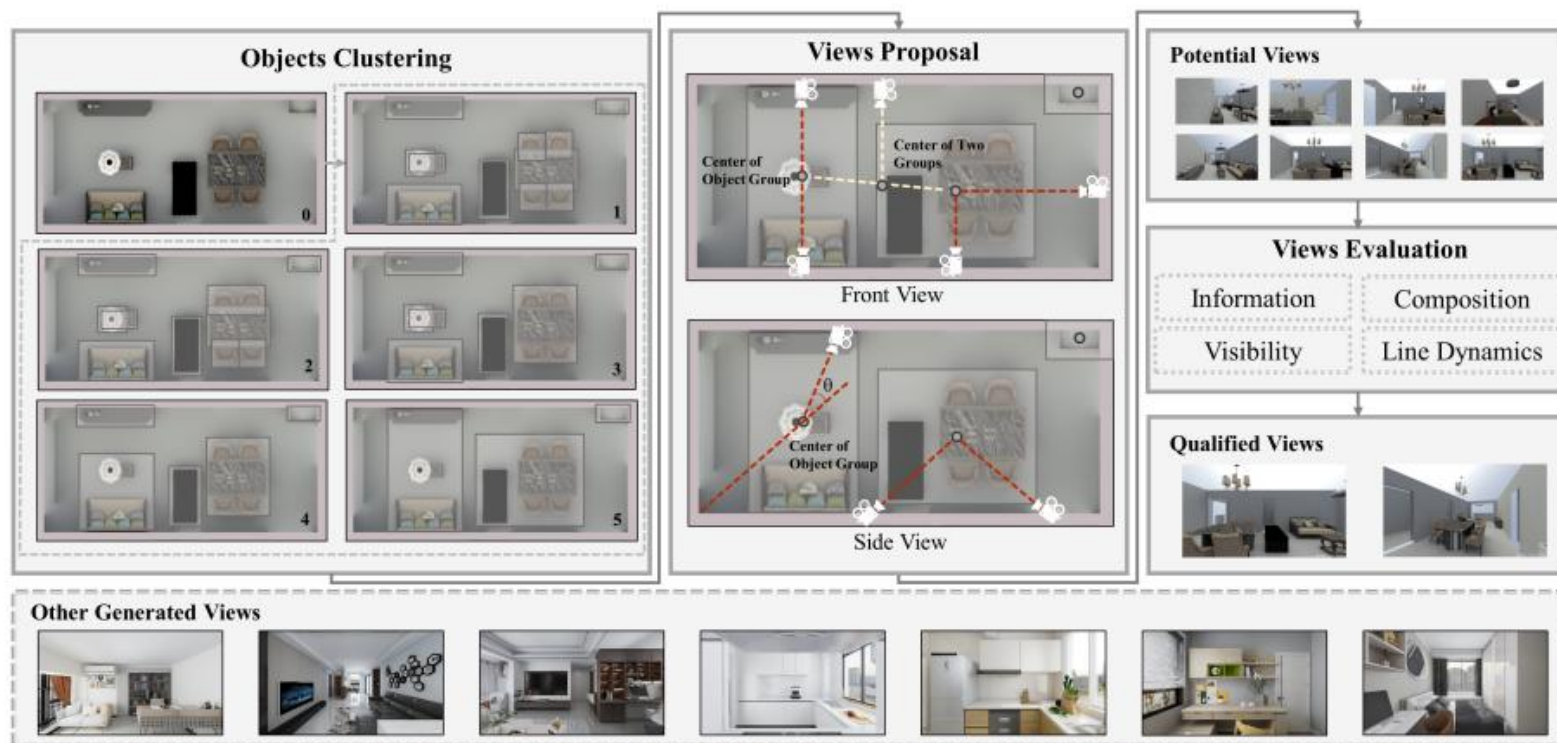
(d) TPP-2



(e) TPP-3

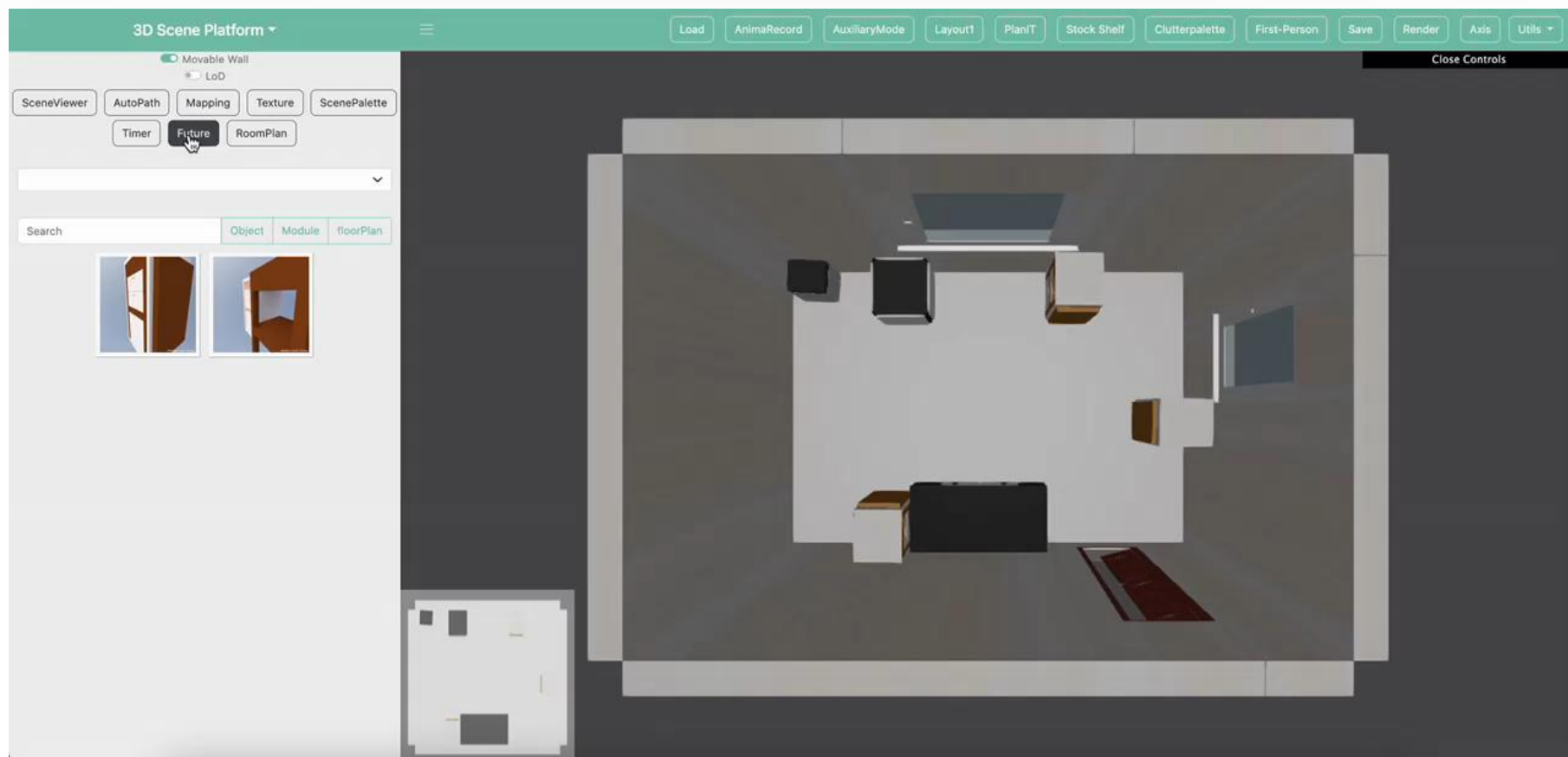
场景合成应用及其他工作

- 后续工作：ScenePhotographer



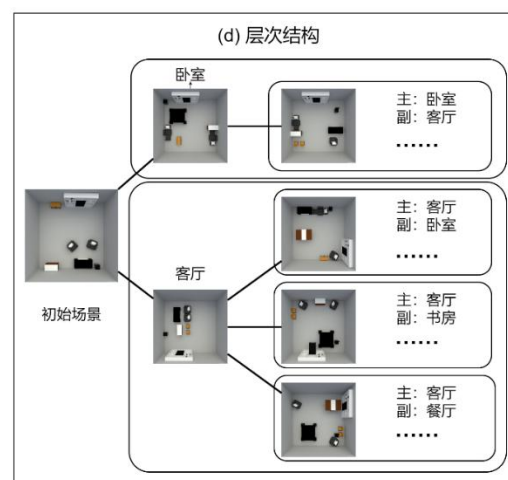
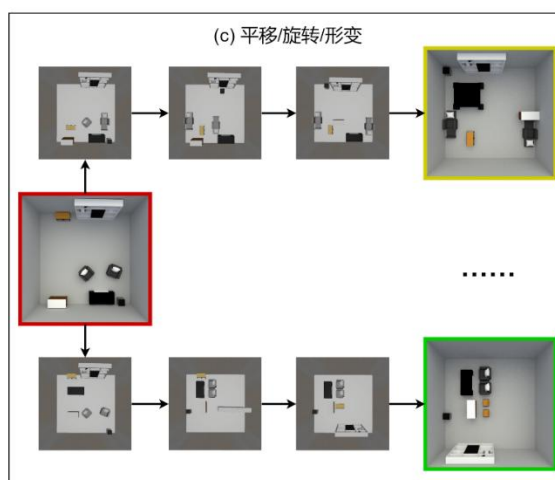
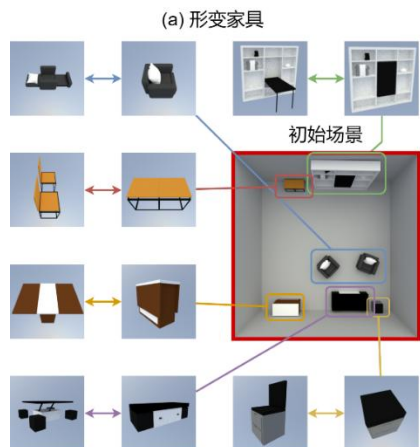
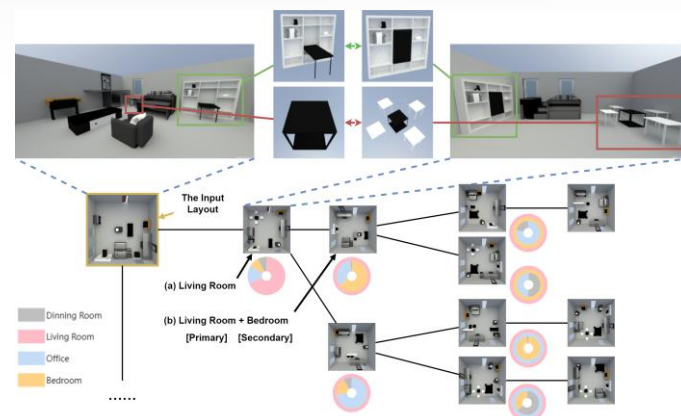
场景合成应用及其他工作

- 利用形变家具完成多功能场景之间的切换



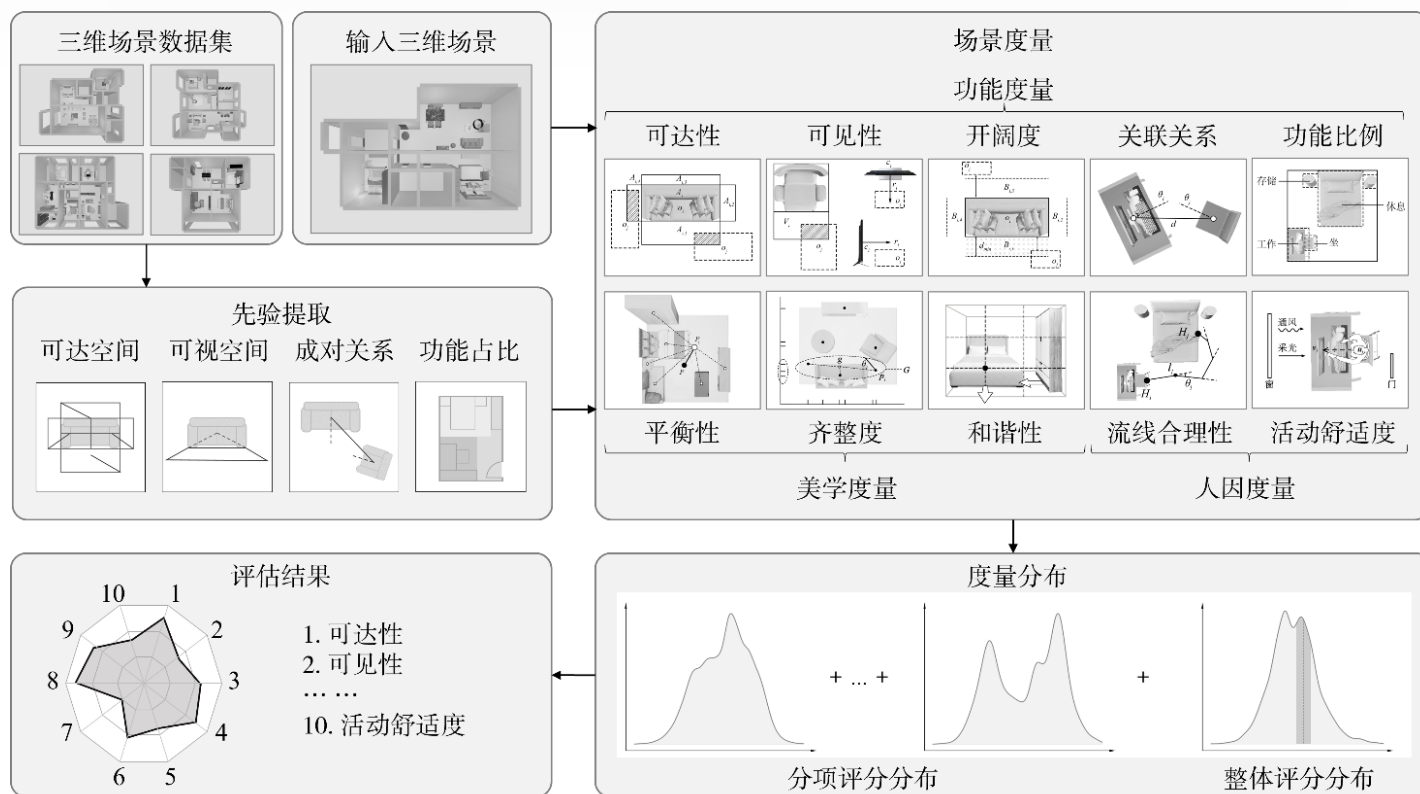
场景合成应用及其他工作

- 根据初始场景拓展其他场景节点
- 计算家具间动态切换路径
- 根据功能关系构建层次结构



场景合成应用及其他工作

• 室内三维场景多维度评估



张浩然, 张少魁, 孙博远, 林鑫杰, 刘家宏, 陈学斌, 陈境焕, and 张松海. "室内数字三维场景评估方法." 计算机辅助设计与图形学学报.

目录

01 三维对象生成

02 三维模型检索

03 三维模型关联关系建模

04 三维场景合成

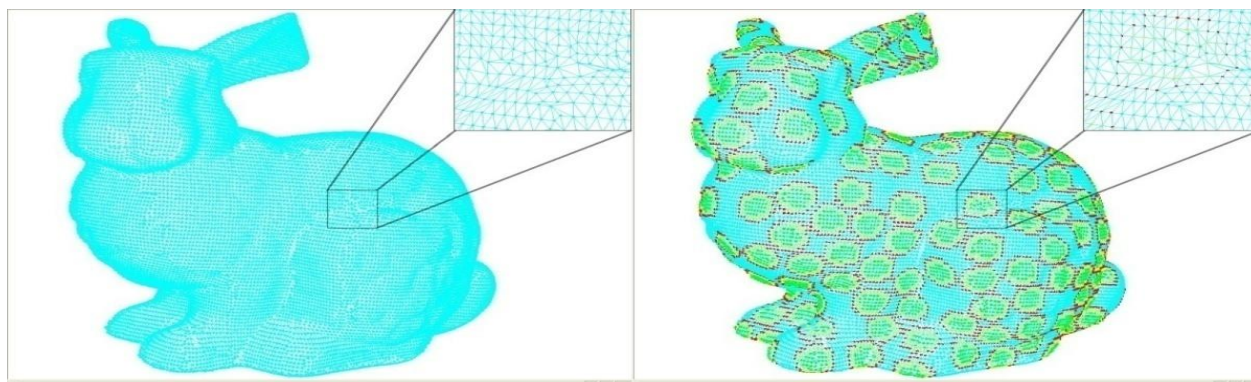
05 三维模型版权保护——数字水印

数字水印

- **数字水印技术**是一种信息隐藏技术，可以将版权信息、标识信息、图像等信息以可见或者不可见的方式嵌入进视频、音频、图片、文本甚至3D模型等载体之中。
- 用途
 - 证明作品的来源，作为侵权起诉的证据
 - 通过对数字作品的水印进行检测、分析，实现对作品的完整性保护

数字水印

- Validation: 水印必须能从原本的模型中完全提取出来
- Invisibility: 嵌入水印的模型必须和原本模型区别不大



- Capacity: 要能尽可能多的嵌入信息
- Robustness: 水印需要对噪声攻击鲁棒
 - 例如解水印、模型压缩等

模型水印中的关键问题

- 三维模型的表示
 - 体素表示
 - 点云表示
 - 网格表示
 - 隐式表示

模型水印中的关键问题

- 鲁棒性要求
 - 顶点重排
 - 相似变换、仿射变换
 - 剪切
 - 噪声
 - 重三角化、细分与简化、重采样
 - 以上攻击的组合

模型水印中的关键问题

- 局部化问题
 - 三维模型的顶点没有天然的顺序，水印算法不得不考虑恢复顶点顺序的方法
- 解决方案
 - 索引式：将顺序信息作为水印的一部分嵌入
 - 整体式I型：通过模型自身特性恢复顺序
 - 整体式II型：通过参考模型恢复顺序

模型水印中的关键问题

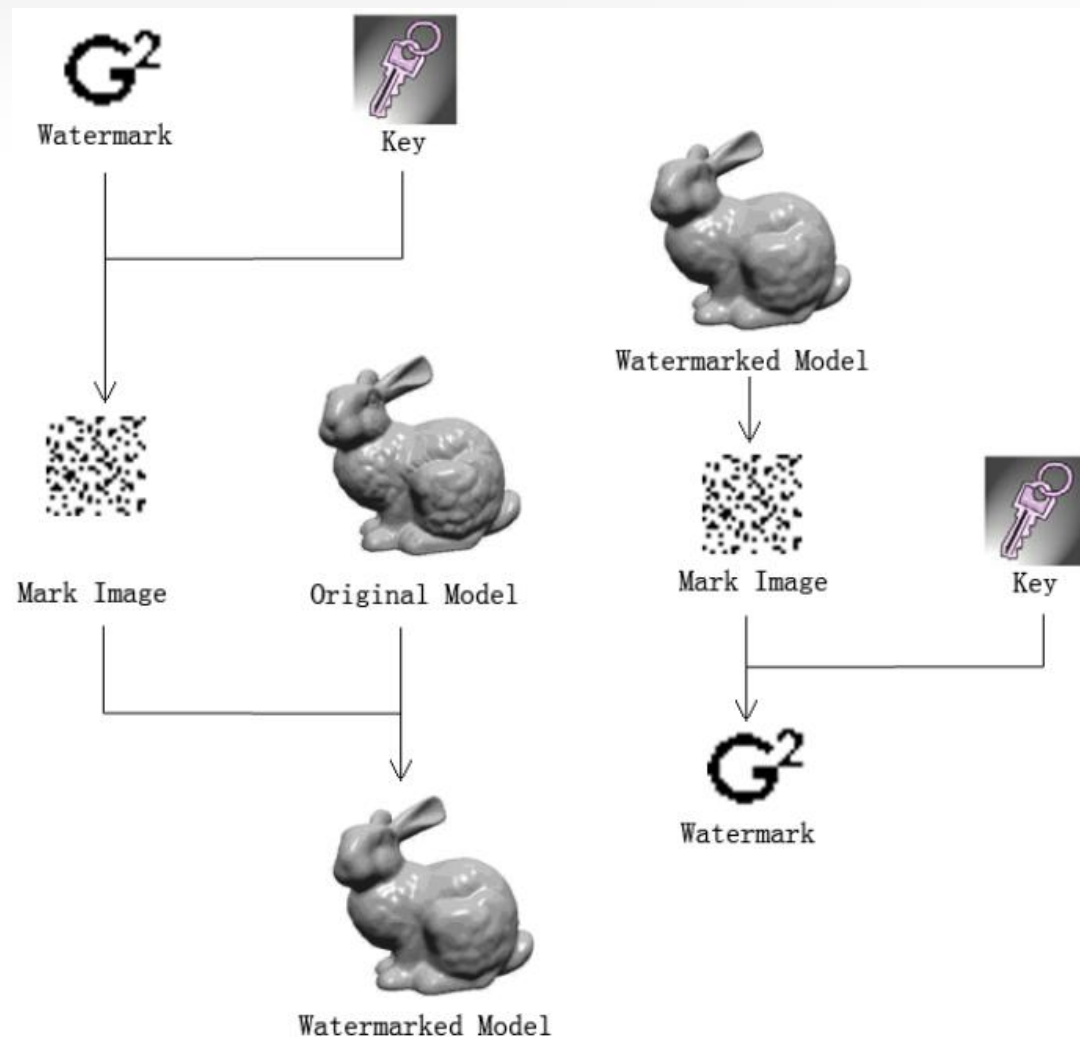
- 特征域选择
 - 空域算法：在顶点坐标、距离、面积、体积、法向量等或它们的比值中进行嵌入
 - 变换域算法：通过某种变换，将模型信息参数化，在参数中进行嵌入
 - 通常认为，变换域算法能够提供更好的鲁棒性，但三维模型没有天然的变换域，通常需要整体式的局部化机制配合

模型水印中的关键问题

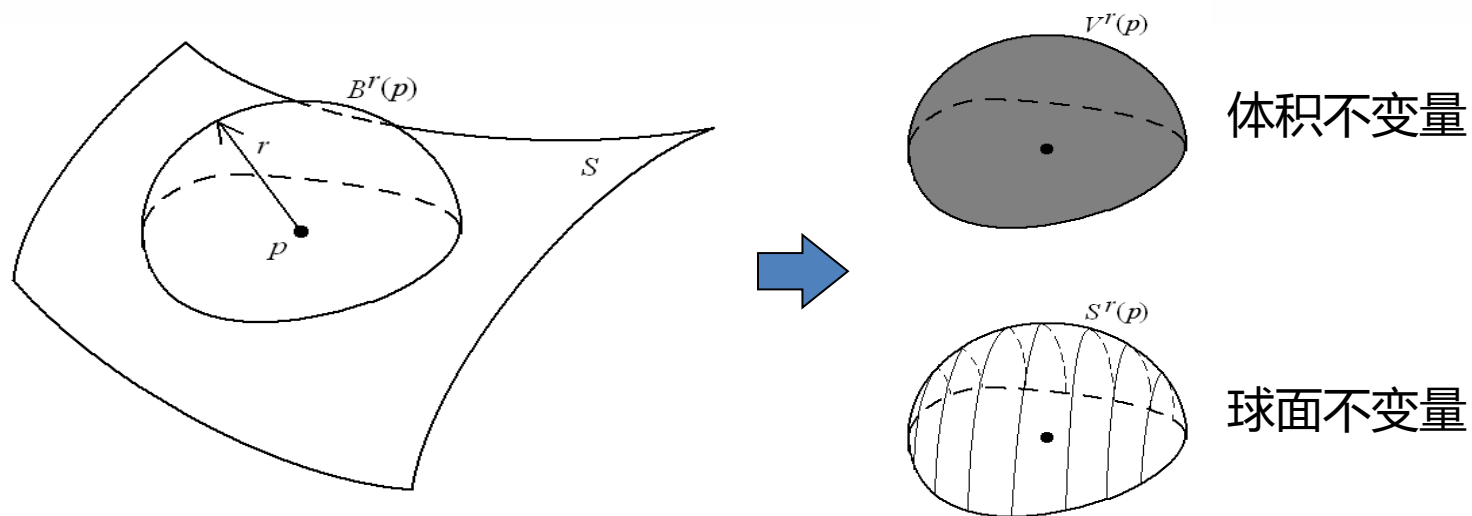
- 信息嵌入方法
 - I类嵌入机制：将水印数据编码后，乘上权重叠加到特征量上
 - II类嵌入机制：将水印数据编码后，替换掉特征量中的某些比特，提取时找到特征量中对应比特的信息就得到了嵌入的数据
 - 采用前者的算法都是非盲水印算法，可以获得更好的鲁棒性

数字水印

- 嵌入水印
 - Scrambling
 - Insertion
- 提取水印
 - De-Scrambling
 - Extraction



基于积分不变量的三维模型水印算法

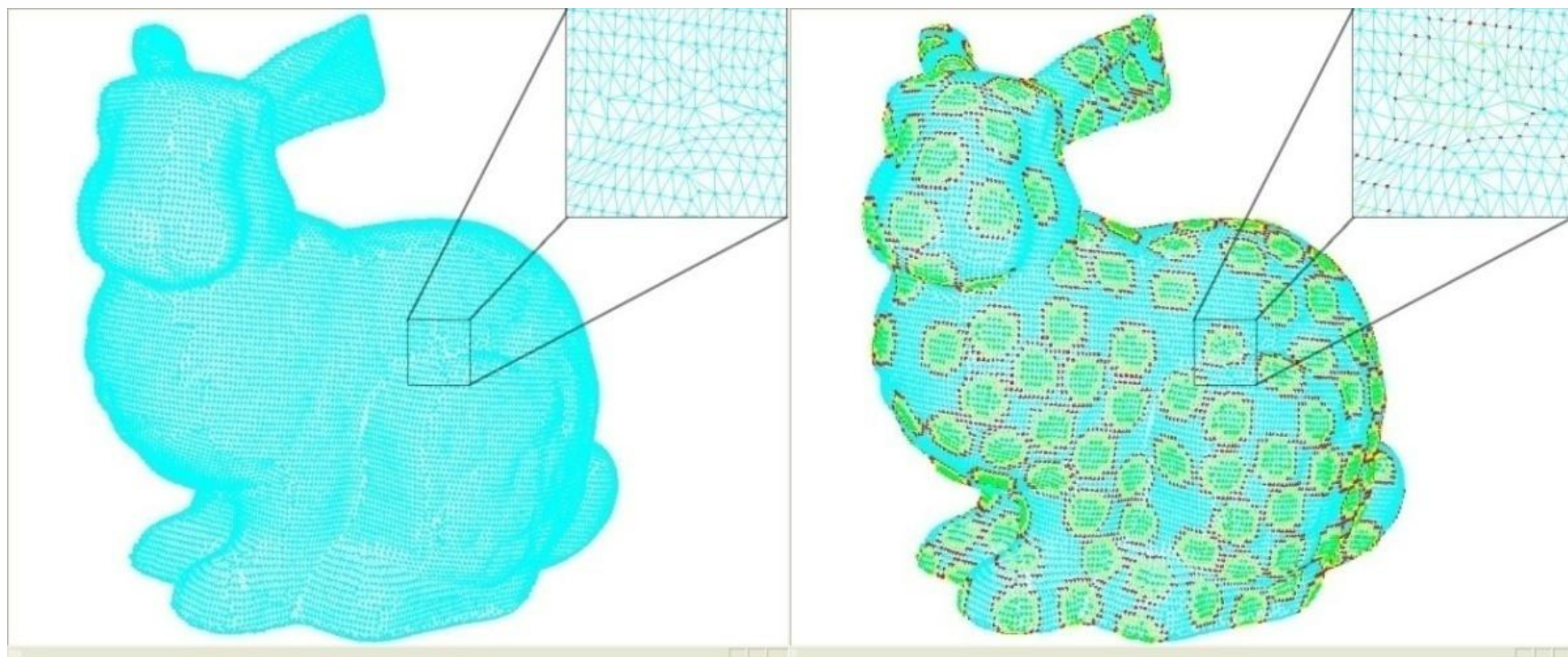


基于积分不变量的水印算法

- 空域水印算法
 - 利用了体积和球面两种积分不变量
- 索引式局部化机制、II类嵌入机制
- 半脆弱水印
 - 对非恶意攻击 (相似变换、噪声、剪切) 鲁棒
 - 对恶意攻击敏感, 且能够指出受攻击的位置

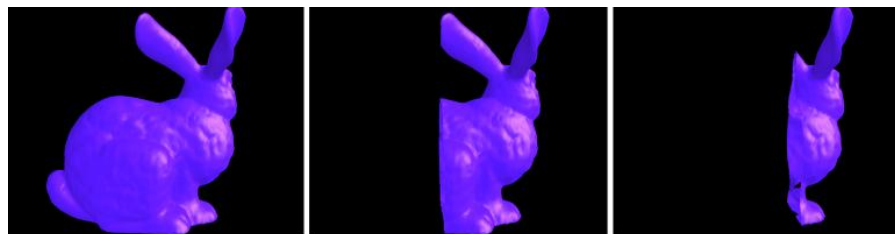
实验结果

- 不可见性



实验结果

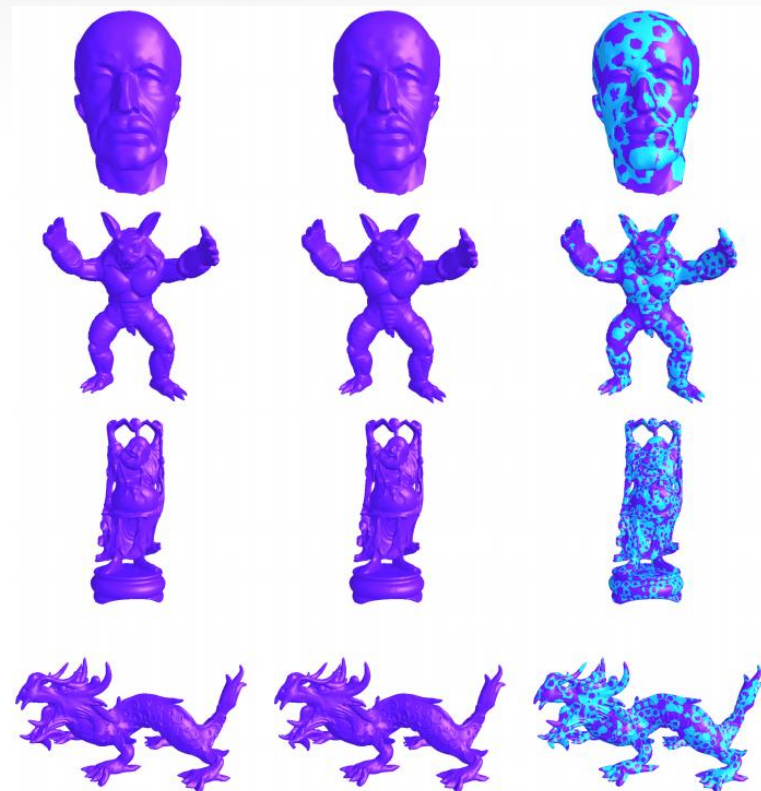
- 抗攻击能力



100%

65%

35%





THANKS!

清华大学计算机系

张松海

shz@Tsinghua.edu.cn